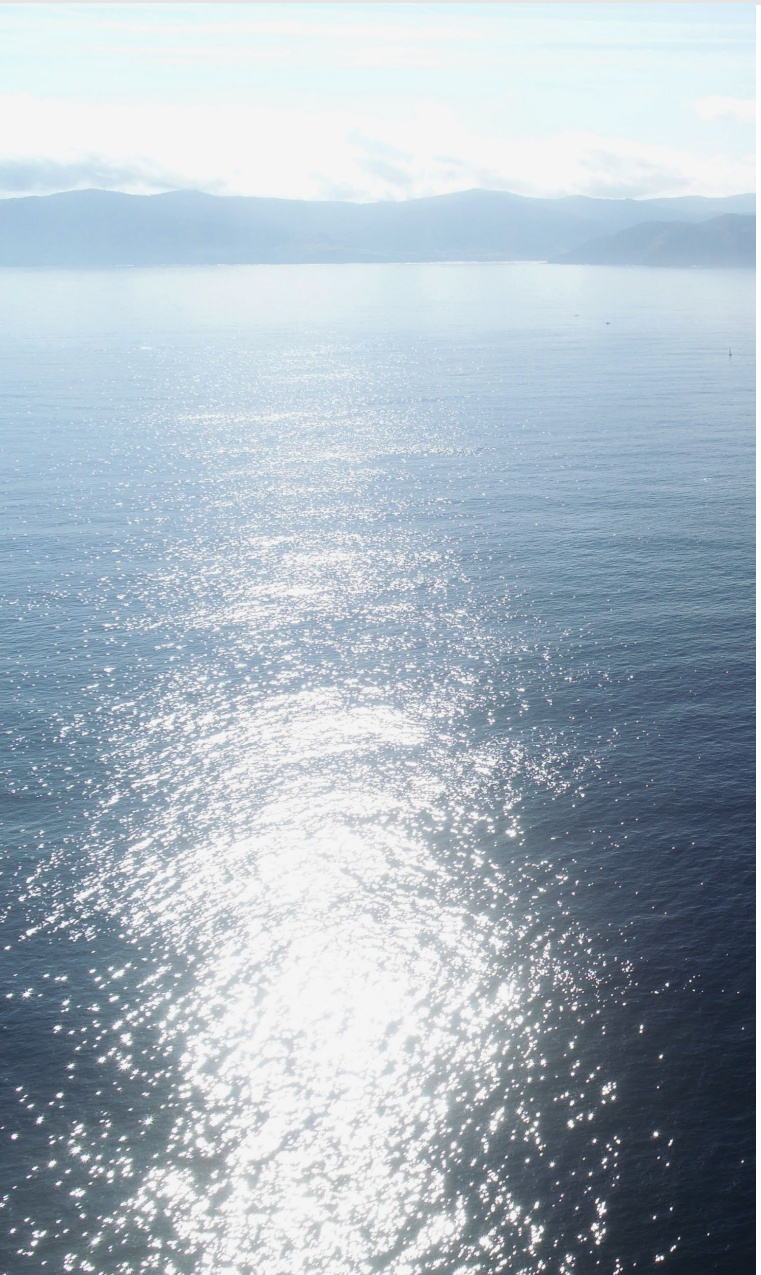
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

OCEANOGRAFÍA
TEMA 2 – OLEAJE
MECÁNICA DE ONDAS

Raúl Guanche García
raul.guanche@upm.es

08/09/2026



CONTENIDO

01. MECÁNICA DE ONDAS (12 horas)

Movimiento oscilatorio, parámetros de las ondas, regímenes y teorías de ondas. Planteamiento general del problema de las ondas. Teoría lineal de ondas. Solución onda progresiva: magnitudes importantes en la ingeniería: velocidades, aceleraciones, trayectorias y campo de presiones. Solución con incidencia oblicua. Soluciones por superposición: ondas estacionarias y cuasi- estacionarias ondas de crestas cortas, grupos de ondas; celeridad de grupo. Introducción al oleaje irregular. Fuerzas sobre objetos. Magnitudes promediadas: flujo de masa, energía, flujo de energía.

02. ANÁLISIS DEL OLEAJE DEL OLEAJE (7 horas)

Descripción del oleaje: Metodologías para el análisis del oleaje irregular a corto plazo. Descripción espectral del oleaje a corto plazo: modelos teóricos. Descripción estadística del oleaje a corto plazo: Modelos estadísticos. Estadística del oleaje a largo plazo. Fuentes de datos. Regímenes.

03. PROPAGACIÓN DE ONDAS (2 HORAS)

Refracción. Difracción. Refracción-difracción: ecuación de la pendiente suave. Rotura. Introducción a los modelos numéricos de propagación.



MECÁNICA DE ONDAS

Introducción

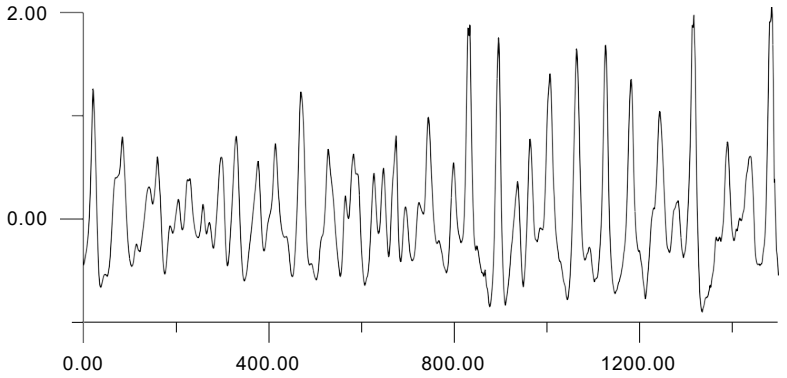
OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

MECÁNICA DE ONDAS: Introducción

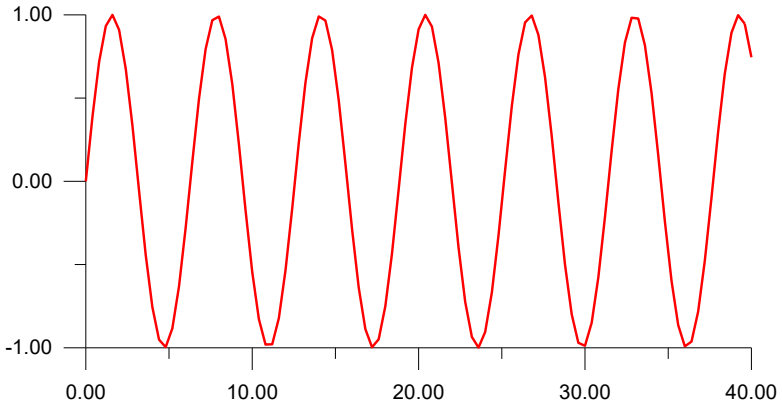


ONDAS VS OLEAJE



- Oleaje: Aleatorio, irregular
- Tratamiento estadístico y espectral

} ANÁLISIS DEL OLEAJE

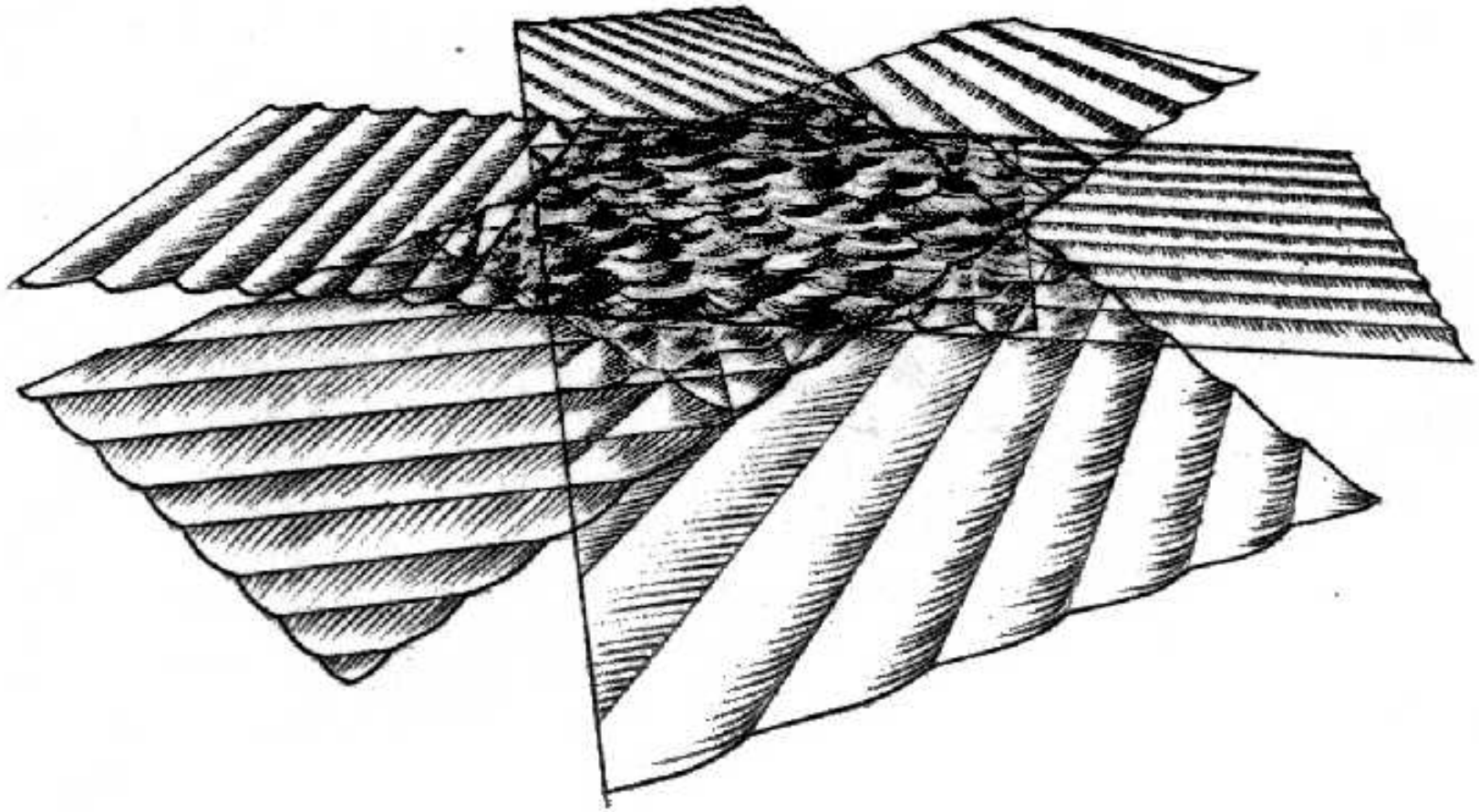


- Onda: Modelo matemático determinista
- Oleaje regular, onda monocromática

} TEORÍA DE ONDAS

Onda: Oscilación uniforme y periódica de la superficie del agua

ONDAS VS OLEAJE



¿PORQUÉ ESTUDIAR MECÁNICA DE ONDAS?

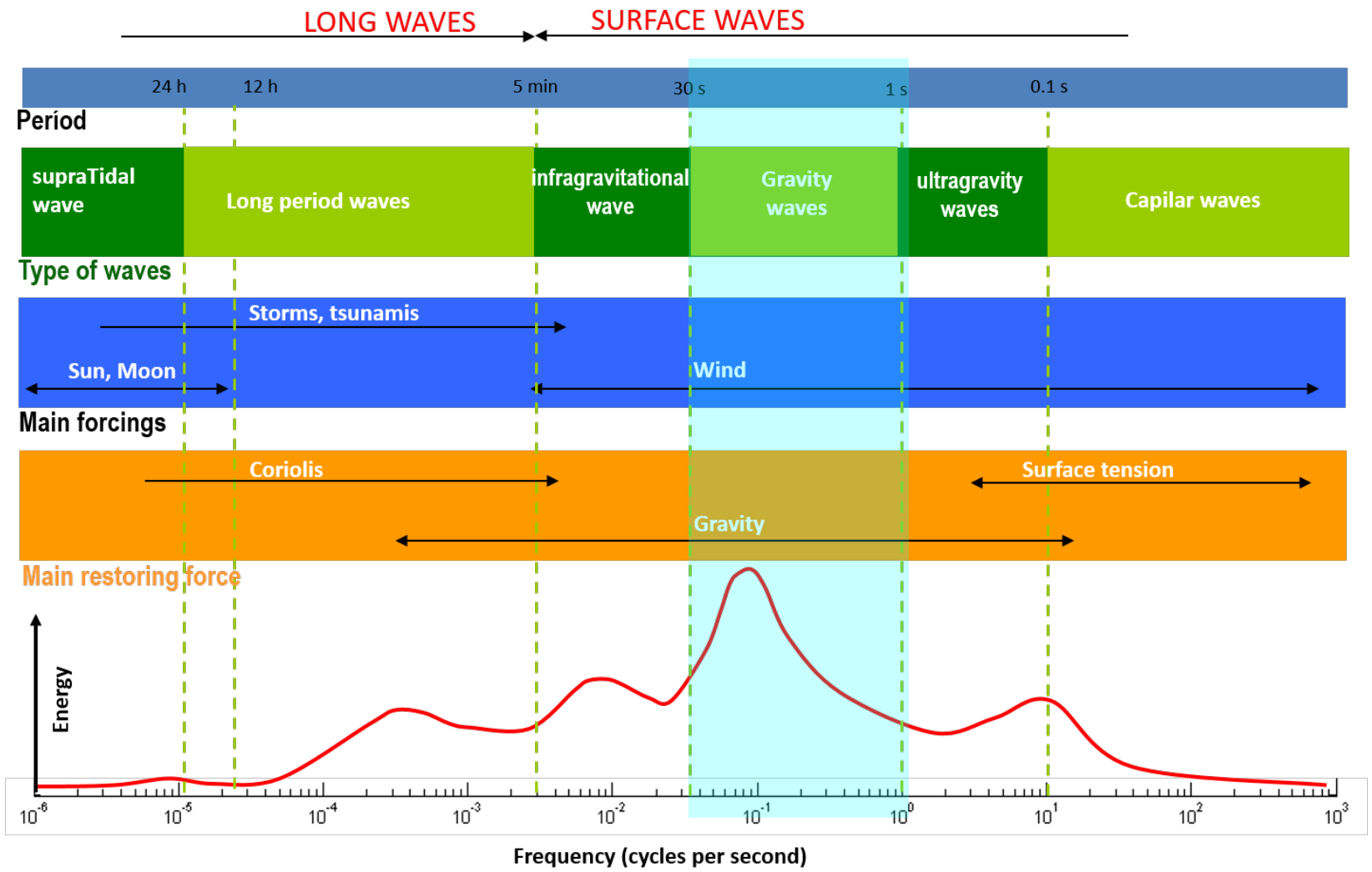
- La mecánica de ondas tiene por objetivo comprender, cuantificar y predecir el comportamiento de las olas como fenómeno físico fundamental en el océano.

- Esto incluye:

  – Describir las propiedades físicas de las olas, como **altura, periodo, longitud, frecuencia y energía**, y cómo estas se **propagan** y **transforman** en el entorno marino, especialmente en aguas de profundidad variable.

  – Modelar matemáticamente la propagación del oleaje mediante **modelos analíticos o numéricos** y capturar su interacción con las condiciones geomorfológicas del entorno, así como con las distintas estructuras marinas presentes tanto en entornos oceánicos como costeros (interacción ola-estructura).

TIPOS DE ONDAS EN EL OCÉANO



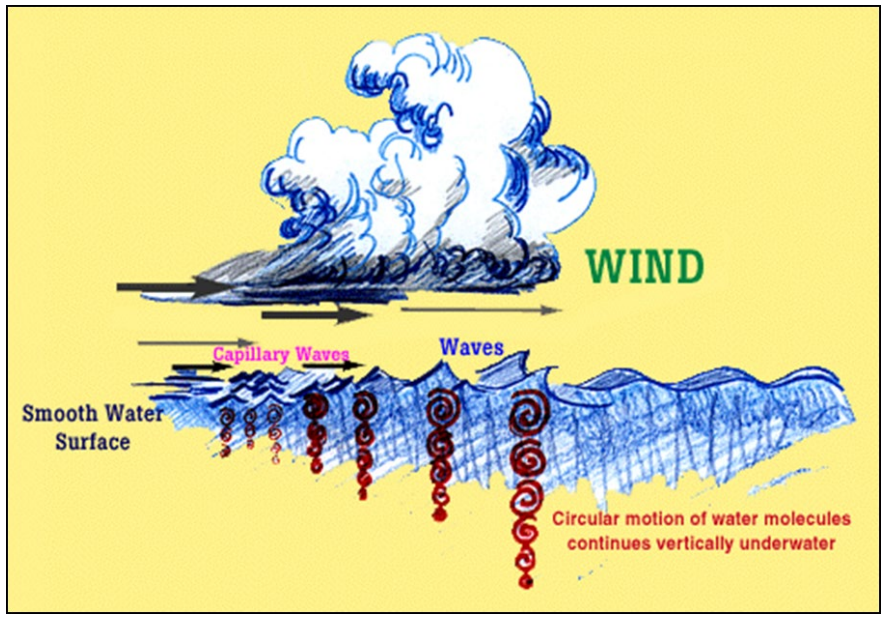
- En el océano siempre hay ondas que reflejan la propagación de energía mecánica en la superficie agua-atmósfera.
- Estas ondas se generan por distintos mecanismos como el viento, fenómenos meteorológicos, terremotos o la atracción planetaria.
- La diversidad de estos forzamientos produce ondas con diferentes características en cuanto a período, longitud y mecanismos de control.
- La energía de las ondas varía según su frecuencia, desde ondas capilares (menos de 1 segundo) hasta oscilaciones mareales (horas o días).
- Las ondas superficiales se clasifican según su período, abarcando una amplia gama de escalas temporales.
- En ingeniería litoral, las más relevantes son las ondas generadas por el viento, con períodos entre 3 y 30 segundos.

TIPOS DE ONDAS EN EL OCÉANO

Movimiento	Periodo/ Longitud de onda	Fuerzas generadoras	Fuerzas de control	Ejemplos
Ondas capilares	0.1 s / 10^{-2} m	Viento	Tensión superficial; Gravedad	Rizado del Viento
Ondas ultragravitatorias	0.1-1 s / 100 m	Viento	Fricción; Gravedad	Ondas de Viento en una charca
Ondas gravitatorias	**1-30 s / 1-10^3 m**	**Viento**	**Fricción; Gravedad**	**Sea y Swell**
Ondas infragravitatorias	30 – 300s / 10^3-10^5 m	Viento y ondas gravitatorias	Fricción; Gravedad; Coriolis	Ondas de borde
Ondas largas	5 min/10^5-10^6 m	Borrascas y Terremotos	Fricción; Gravedad; Coriolis	Tsunamis, Seiges
Ondas de marea astronómica	12-24 h/ 10^7m	Rotación Tierra; Sistema Tierra-Luna-Sol	Fricción; Gravedad; Coriolis	marea astronómica
Ondas transmareales	24 h/10^1 m	Órbita solar/gravit.	Fricción; Gravedad; Coriolis	marea meteorológica
Ondas internas	1 min-25 h/ 10-10^5 min	Borrascas, Ondas de gravedad	Fricción; Gravedad; Coriolis	Ondas de densidad en la pycnoclina

¿COMO SE GENERAN LAS ONDAS GRAVITATORIAS?

- Oscilaciones de presión y arrastre del viento: Las fluctuaciones de presión en el aire y el arrastre del viento sobre la superficie del agua generan inicialmente ondas capilares, que son pequeñas y de corta duración.
- Transferencia de energía: Las ondas capilares capturan energía del viento. Si el viento continúa soplando, estas ondas crecen en tamaño y se transforman en ondas gravitacionales más grandes.
- Factores clave:
  - Velocidad del viento: Debe ser mayor que la velocidad de las crestas de las olas para que se transfiera energía del aire al agua.
  - Duración del viento: Cuanto más tiempo sopla el viento, más energía se transfiere.
  - Distancia de agua abierta (fetch): Cuanto mayor sea la distancia sobre la que sopla el viento sin obstáculos, más grandes pueden crecer las olas.
  - Profundidad del agua: Influye en la forma y velocidad de las olas.
- Desarrollo del oleaje: A medida que las olas crecen, se produce una pérdida de energía por fricción con la atmósfera y por rotura. Esto lleva a una situación de equilibrio donde el oleaje está completamente desarrollado.
- Oleaje de fondo (swell): Las olas generadas por sistemas meteorológicos distantes pueden viajar grandes distancias. Estas olas tienen una forma más definida y una frecuencia más estable que las olas generadas localmente.



¿PORQUÉ LLAMAMOS AL OLEAJE GENERADO POR VIENTO ONDA GRAVITATORIA?

Se llama **onda gravitatoria** al oleaje generado por el viento porque la **fuerza dominante que actúa como restauradora** (es decir, la que tiende a devolver la superficie del mar a su estado de equilibrio) es la **gravedad**.

- Cuando el viento transfiere energía a la superficie del mar, se forman ondulaciones.
- Si estas ondulaciones son muy pequeñas (longitudes de onda menores a unos pocos centímetros), la **tensión superficial** es la fuerza restauradora principal, y se llaman **ondas capilares**.
- A medida que las ondas crecen (longitudes de onda mayores), la **gravedad** se convierte en la fuerza dominante que intenta aplanar la superficie del agua.
- Estas ondas más grandes, donde la gravedad es la fuerza restauradora principal, se denominan **ondas gravitatorias**.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES



MECÁNICA DE ONDAS

El movimiento oscilatorio y las magnitudes características de las ondas

OCEANOGRAFÍA

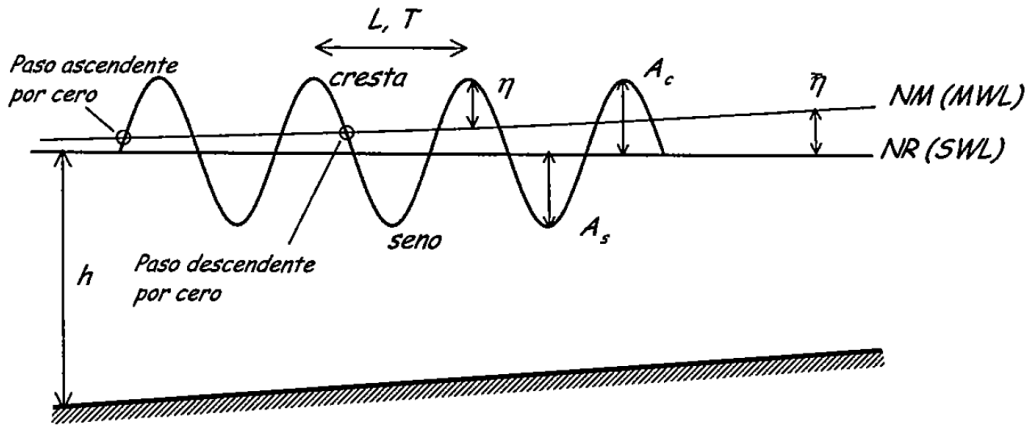
Curso 2025-2026

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS

- Las ondas se describen matemáticamente como oscilaciones uniformes y periódicas de la superficie del agua, clasificadas en **ondas progresivas** (que se propagan) y **ondas estacionarias** (que no se propagan).
- El **desplazamiento de la superficie libre** se mide respecto a un nivel medio de referencia: distancia entre fondo y superficie.
- El **Nivel en Reposo** (NR) o Still Water Level (SWL) no coincide con el **Nivel Medio** (NM) o Mean Water Level (MWL) en presencia de oleaje o corriente
- El **período de la onda (T)** es el tiempo que tarda en repetirse un punto idéntico de la superficie libre en una posición fija.
- La **longitud de onda (L)** es la distancia horizontal más corta entre dos puntos sucesivos e idénticos de la superficie libre.
- Se utilizan puntos significativos como la **cresta** (máximo), el **seno** (mínimo) y los **puntos de paso por cero** (intersección con el nivel medio) para definir estas propiedades.
- La **altura de la ola (H)** es la distancia vertical entre cresta y seno, y las **amplitudes** (Ac y As) son las distancias desde el nivel medio hasta la cresta y el seno, respectivamente.

$$H = A_C + A_s$$

Solo si $A_C = A_s$; $H = 2A$ → Teoría lineal



MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS

- Número de onda angular, k. El número de onda de una ola es una magnitud que indica cuántas veces se repite una onda por unidad de distancia.

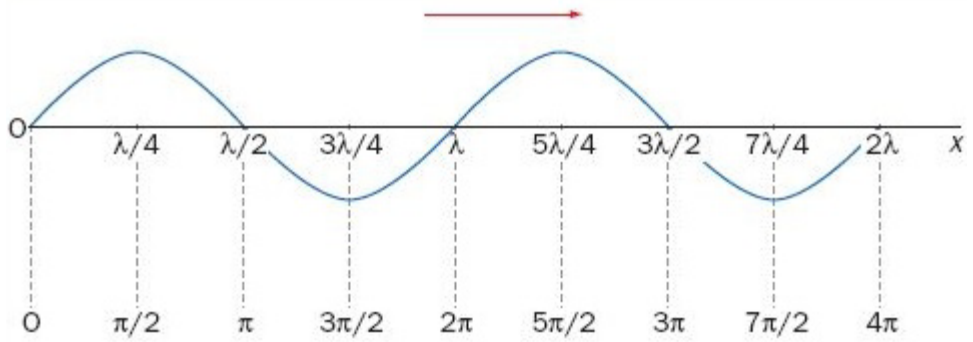
$$k = \frac{2\pi}{L}$$

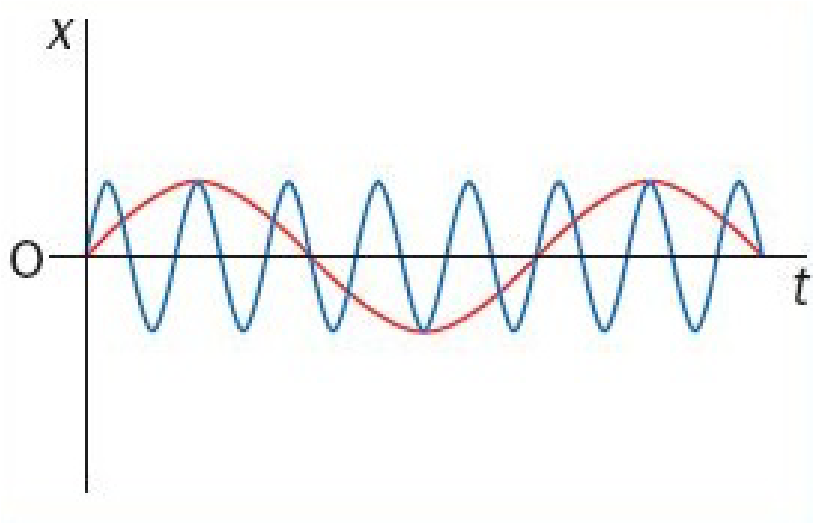
Donde L es la Longitud de la onda.

- Frecuencia angular, $\boldsymbol{\omega}$. La frecuencia angular en una ola se define como la rapidez con la que avanza la fase de la onda en el tiempo, medida en radianes por segundo.

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Donde f es la frecuencia (ciclos por segundo, Hz) y T es el periodo (segundos)





Gráficos superpuestos de dos que solo se diferencian en la frecuencia angular. La curva de color azul corresponde al movimiento de mayor frecuencia angular

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS

- Celeridad de la onda o velocidad de la fase: Se define como la velocidad a la que se propagan las ondas en el fluido.

$$C = \frac{L}{T}$$

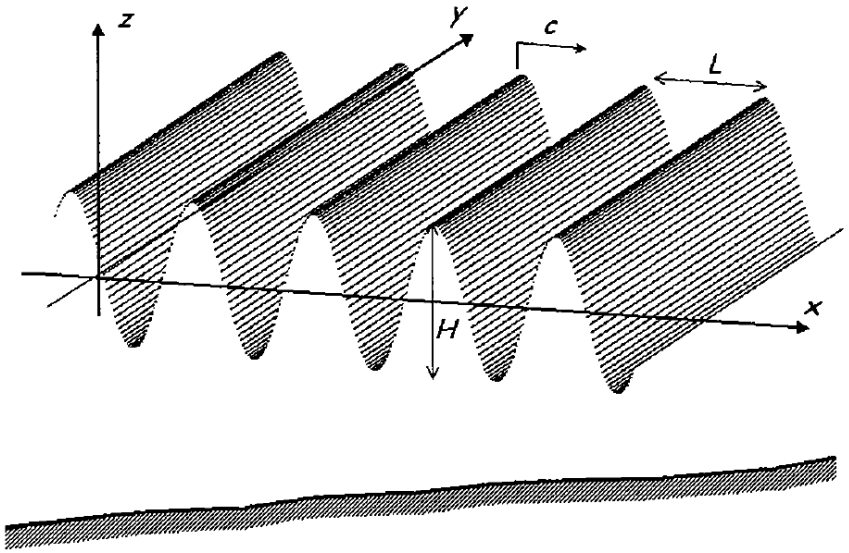
- Teniendo en cuenta la definición de número de onda y frecuencia angular

$$C = \frac{\omega}{k}$$

- Uno de los primeros objetivos de cualquiera de las teorías de ondas que se van a presentar, necesarias para realizar el modelado matemático de la onda, es determinar C cuando las magnitudes H, L y h son conocidas. Una vez conocida la celeridad la descripción de la cinemática de las partículas (velocidades, aceleraciones y desplazamientos) así como el campo de presiones bajo el paso de las ondas es el siguiente objetivo.

SISTEMA DE COORDENADAS

- Se utiliza un sistema de referencia cartesiano (x, y, z) donde el eje x indica la dirección de propagación de la onda, el eje z parte del nivel en reposo y es positivo hacia arriba, y el eje y es ortogonal a los otros dos.
- La onda representada progresa en la dirección positiva del eje x.
- Las crestas de la onda se extienden indefinidamente en la dirección del eje y, sin variación: ondas de crestas largas.





Chicama Surf Resort

SISTEMA DE COORDENADAS

- Si las ondas se propagan formando un ángulo α respecto al eje X se dice que el oleaje incide de forma oblicua.
- Si proyectamos la Longitud de onda sobre los distintos ejes:

$$L_x = \frac{L}{\cos\alpha} \; ; \; L_y = \frac{L}{\sin\alpha}$$

- Definiéndose así mismo:

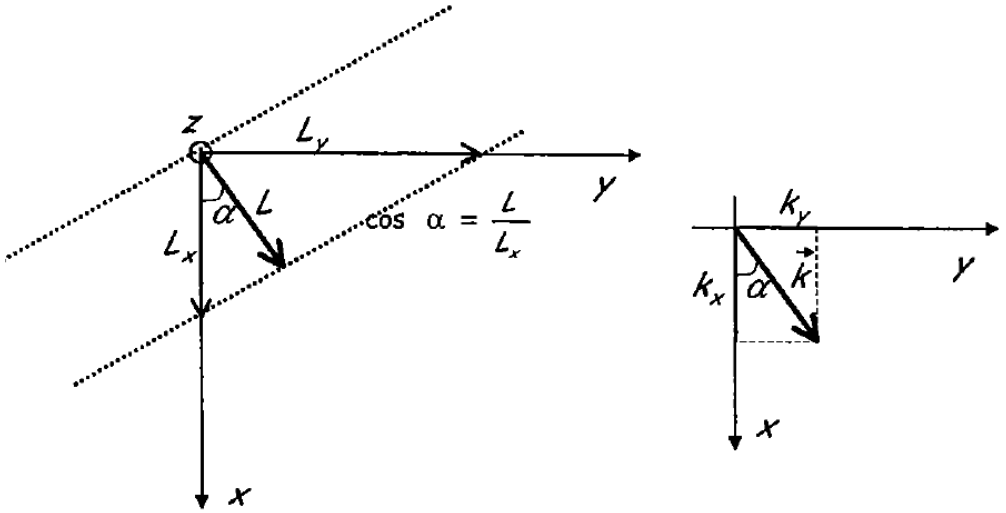
$$k_x = \frac{2\pi}{L_x} \; ; k_y = \frac{2\pi}{L_y}$$

- Esto nos permite definir el Vector número de onda $\vec{k}$:

$$\vec{k} = k_x\vec{i} + k_y\vec{j}$$

$$\left|\vec{k}\right| = \sqrt{{k_x}^2 + {k_y}^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{k_y}{k_x}\right)$$



ONDAS CARACTERÍSTICAS

- Ondas estacionarias: Se caracteriza por tener su evolución espacial y temporal desacoplada. Esta onda no progresa en el espacio oscilando entre puntos fijos llamados nodos.

$$\eta(x,t) = a\cos kx\cos\omega t$$

Donde A es la amplitud de la onda.

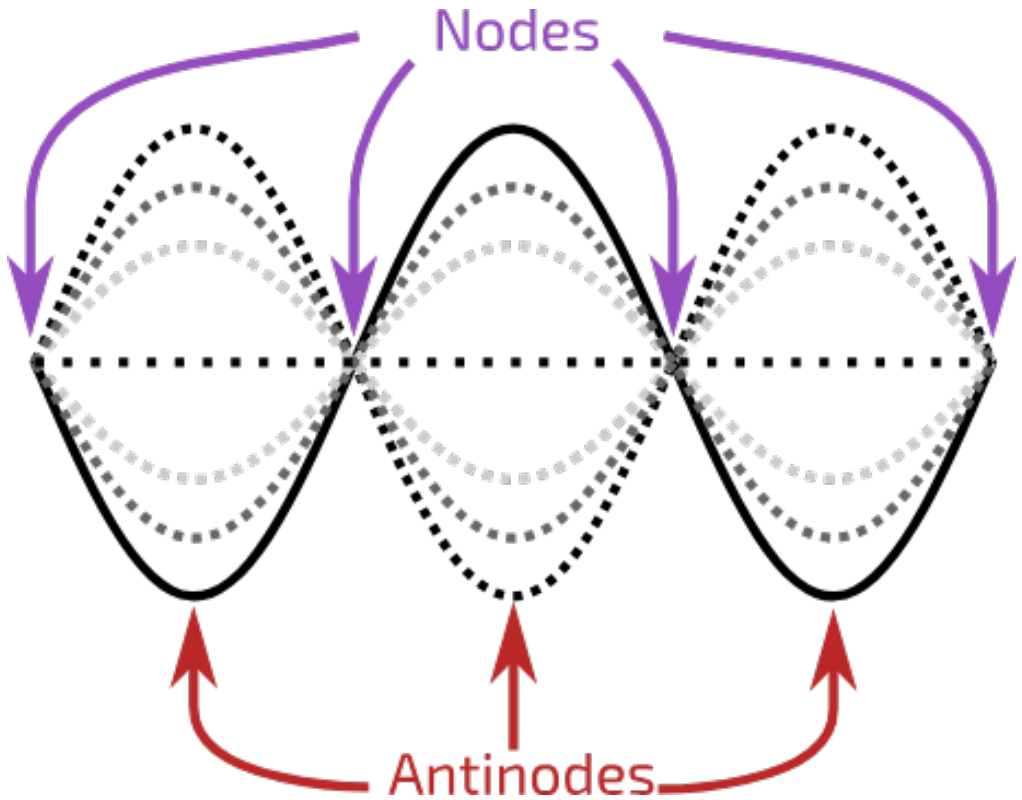
- Ondas progresivas: Se caracteriza por tener su movimiento y temporal acoplado.

$$\eta(x,t) = a\cos(kx - \omega t)$$

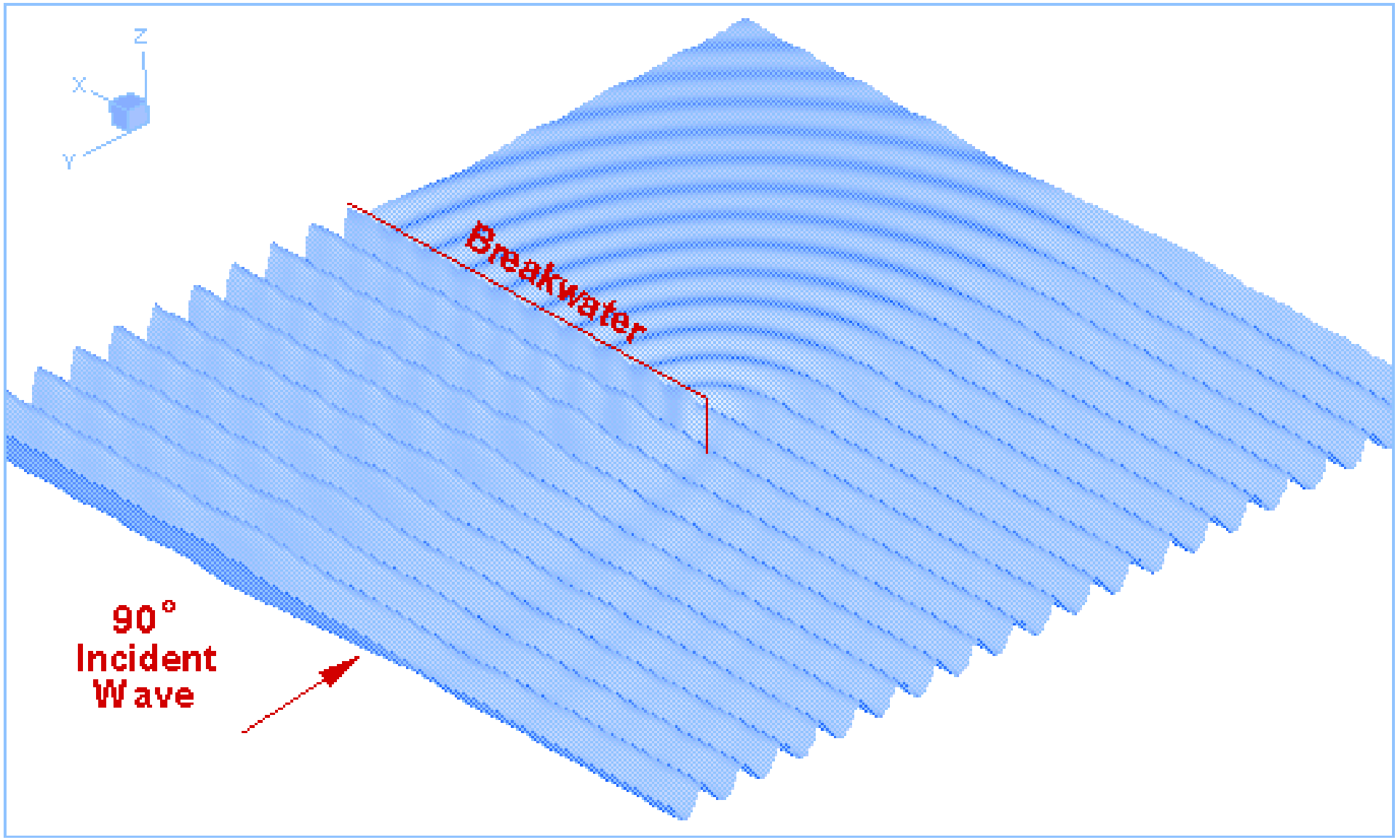


Standing Waves in GWK: https://youtu.be/5mP_6TPgH6c?si=Tq8p1eRiO0fMv_Yj

ONDAS CARACTERÍSTICAS
ONDA ESTACIONARIA O STANDING WAVE



- La figura muestra una onda estacionaria sinusoidal.
- Las diferentes líneas discontinuas muestran la onda estacionaria en diferentes momentos en el tiempo.
- Los nodos adyacentes y los antinodos están siempre a una distancia de $\frac{L}{4}$ de distancia, donde L es la longitud de onda.


Z
X
Y
Breakwater
90°
Incident
Wave



MECÁNICA DE ONDAS

Parámetros adimensionales

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

PARÁMETROS ADIMENSIONALES

Los parámetros adimensionales son empleados para caracterizar el movimiento de las ondas. Además, y como se verá más adelante, para algunos valores de estos parámetros las ecuaciones de la mecánica de ondas pueden ser simplificadas notablemente, facilitando su entendimiento.

- Peralte de la onda: mide el movimiento vertical de la onda en una longitud de onda.
- Altura relativa de la onda: indica la importancia de la oscilación vertical de la onda respecto a la profundidad.
- Profundidad relativa: muestra la penetración del movimiento de la onda con la profundidad. Es una muestra de la dispersividad de las ondas pues indica si la celeridad está afectada o no por el periodo de la onda

$$\varepsilon = kA \; o \; {}^{H}/_{L} \; o \; kH$$

$$\delta = {}^{A}/_{h} \; o \; {}^{H}/_{h}$$

$$\mu = kh \; o \; {}^{h}/_{L}$$

PARÁMETROS ADIMENSIONALES

Profundidad relativa: muestra la penetración del movimiento de la onda con la profundidad.

$$\frac{h}{L} > \frac{1}{2}\ ; kh > \pi$$

Profundidades indefinidas: La onda no es capaz de sentir la presencia del fondo: la celeridad y la longitud de onda son independientes de la profundidad.

$$\frac{1}{20} < \frac{h}{L} > \frac{1}{2}$$
$$\frac{\pi}{10} < kh < \pi$$

Profundidades intermedias: la zona donde la profundidad es tal que la influencia del fondo comienza a notarse en la propagación de la ola, pero no lo suficiente como para considerarse aguas someras: la celeridad y la longitud de onda ya no son independientes de la profundidad.

$$\frac{h}{L} < \frac{1}{20}\ ; kh < \frac{\pi}{10}$$

Profundidades reducidas: La propagación de la onda está totalmente condicionada por la presencia del fondo: la celeridad y la longitud de onda ya solo dependen de la profundidad.

PARÁMETROS ADIMENSIONALES

Peralte de la onda: mide el movimiento vertical de la onda en una longitud de onda.

- $si\ {}^{H}/_{L} \ll 1$ — El movimiento resultante se denomina de pequeña amplitud, de amplitud infinitesimal o **lineal**
- $si\ {}^{H}/_{L} \approx 1$ — El movimiento resultante se denomina de amplitud finita o **no lineal**.

PARÁMETROS ADIMENSIONALES

Peralte de la onda: mide el movimiento vertical de la onda en una longitud de onda.

En aguas profundas o profundidades indefinidas, donde el oleaje no siente el fondo el peralte máximo previo a rotura es:

$$\varepsilon = \frac{H}{L} = 0{,}142 \approx \frac{1}{7}$$

OTROS PARÁMETROS ADIMENSIONALES

El número de URSELL

El número de URSELL es un parámetro adimensional que relación tres de los parámetros fundamentales del oleaje y sirve para definir el régimen al que corresponden las ondas y, por tanto, ayuda a seleccionar la teoría de ondas más adecuada para estudiar el oleaje

$$U_r = H\frac{L^2}{h^3} = \frac{\delta}{\mu^2}$$

Otros parámetros

$$\frac{H}{gT^2}$$

Forma adimensional que relaciona altura y el período del oleaje. Su valor indica el régimen de la onda (linealidad, no linealidad), es útil para seleccionar teorías o modelos adecuados, y facilita la caracterización y diseño frente al oleaje en ingeniería offshore.

$$\frac{h}{gT^2}$$

Forma adimensional que relaciona profundidad y el período del oleaje. Ayuda a categorizar si la onda se propaga en aguas profundas, intermedias o poco profundas.

EJERCICIO

Comparación de oleajes a través de los números adimensionales

Mediante boyas escalares y datos de radar de apertura sintética (SAR) se han caracterizado tres oleajes monocromáticos en distintas localizaciones. Para cada uno se dispone de su altura de ola H, periodo T, profundidad local h y longitud de onda L :

Oleaje	Descripción	**T** (s)	**h** (m)	**H** (m)	**L** (m)
1	Mar de fondo (swell) en aguas oceánicas, lejos de la costa	14	200	4,0	305,9
2	Oleaje incidiendo sobre la plataforma continental, cerca de un parque eólico marino	10	15	2,5	109,1
3	Oleaje en la antesala de la zona de rompientes	12	3	1,5	64,2

- Calcular para cada oleaje los siguientes parámetros adimensionales: peralte $\varepsilon = \frac{H}{L}$, altura relativa $\delta = \frac{H}{h}$, profundidad relativa $\frac{h}{L}$.
- Clasificar cada oleaje según la profundidad relativa (profundidades indefinidas / intermedias / reducidas).
- A partir únicamente de estos números, razonar de forma cualitativa cómo esperas que sea, en cada oleaje: (1) La forma de las órbitas de las partículas de agua y cómo varían con la profundidad. (2) Si la onda "siente" o no el fondo marino. (3) El grado de simetría cresta-valle del perfil de la superficie libre.
- Indicar, para cada oleaje, una consecuencia práctica de ingeniería derivada de lo anterior.

EJERCICIO

Comparación de oleajes a través de los números adimensionales

Oleaje	$\frac{h}{L}$	$\varepsilon = \frac{H}{L}$	$\delta = \frac{H}{h}$	$Ur = \frac{HL^2}{h^3}$
1	$\frac{200}{305,9} = 0,654$	$\frac{4,0}{305,9} = 0,0131$	$\frac{4,0}{200} = 0,0200$	0,047
2	$\frac{15}{109,1} = 0,137$	$\frac{2,5}{109,1} = 0,0229$	$\frac{2,5}{15} = 0,1667$	8,81
3	$\frac{3}{64,2} = 0,0467$	$\frac{1,5}{64,2} = 0,0234$	$\frac{1,5}{3} = 0,5000$	228,9

EJERCICIO

Comparación de oleajes a través de los números adimensionales

Clasificación por profundidad relativa (criterio $h/L > 1/2$ profundas; $1/20 < h/L < 1/2$; $h/L < 1/20$):

- Oleaje 1: $h/L = 0{,}654 > 1/2$ → profundidades indefinidas
- Oleaje 2: $1/20 < 0{,}137 < 1/2$ → profundidades intermedias
- Oleaje 3: $h/L = 0{,}047 < 1/20$ → profundidades reducidas

EJERCICIO

Comparación de oleajes a través de los números adimensionales

	Oleaje 1 (profundas)	Oleaje 2 (intermedias)	Oleaje 3 (reducidas)
Forma de las órbitas	Prácticamente circulares en superficie, y decaen exponencialmente con la profundidad hasta hacerse despreciables mucho antes de llegar al fondo ($h \gg L$h≫L)	Elípticas, con el semieje vertical decreciendo notablemente con la profundidad y el semieje horizontal manteniéndose más estable	Muy elípticas y achatadas: la componente vertical se anula progresivamente hacia el fondo, pero la horizontal se mantiene casi uniforme en toda la columna de agua
¿Siente el fondo?	No. $\delta = 0{,}02$ y $h/L \gg 1/2$: el fondo está fuera del alcance práctico del movimiento orbital	Sí, parcialmente. El fondo (15 m) está dentro del rango de influencia orbital ($L/2 \approx 55$m $> h$): empieza a condicionar C y las velocidades cerca del lecho	Sí, totalmente. La propagación está gobernada por la profundidad; el movimiento es esencialmente el de una "onda larga"
Simetría cresta-valle	Prácticamente simétrica y sinusoidal: $\varepsilon\varepsilon$ y UrUr ambos muy pequeños → oleaje casi lineal	Ligera asimetría: $\varepsilon\varepsilon$ sigue siendo pequeño, pero $Ur \approx 8{,}8$Ur≈8,8 ya indica una desviación apreciable de la forma sinusoidal (crestas algo más puntiagudas, valles algo más planos)	Asimetría marcada: $\delta = 0{,}5$ y $Ur \approx 229$ indican un perfil claramente no lineal, con crestas altas y estrechas y valles largos y planos, típico de oleaje próximo a rotura

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES



MECÁNICA DE ONDAS

Regímenes y Teorías de ondas

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

REGÍMENES DE OLEAJE

- En función de los parámetros adimensionales se definen dos regímenes diferenciados.
- A cada uno de los regímenes les corresponde un conjunto de ecuaciones con distinta solución.

Regimen de Stokes

$$\frac{h}{L} \; o \; kh \geq 1$$

El régimen de **Stokes** corresponde a problemas en los que la longitud de onda no es muy grande en comparación con la profundidad: profundidades indefinidas e intermedias.

Regimen de Onda Larga

$$\frac{h}{L} \; o \; kh \ll 1$$

El régimen de **onda larga** corresponde a problemas en los que la longitud de onda es muy grande en comparación con la profundidad: profundidades reducidas.

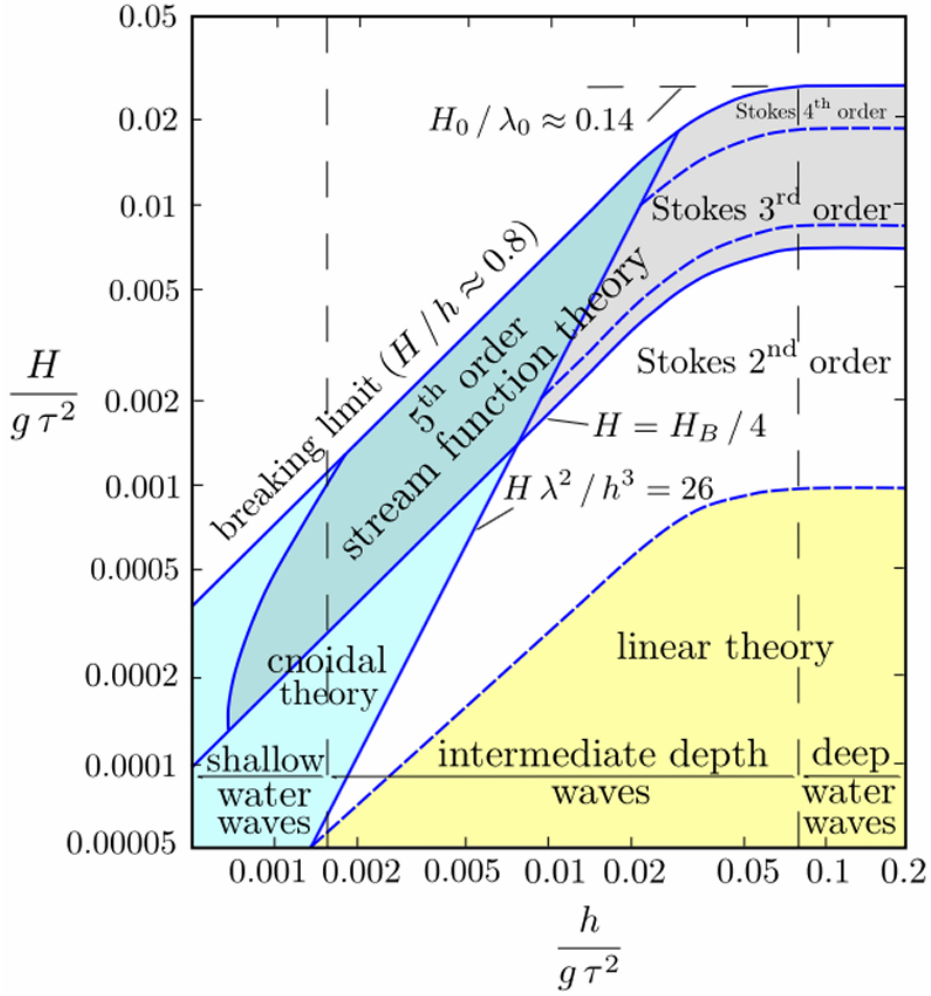
REGÍMENES DE OLEAJE

Regimen de Stokes

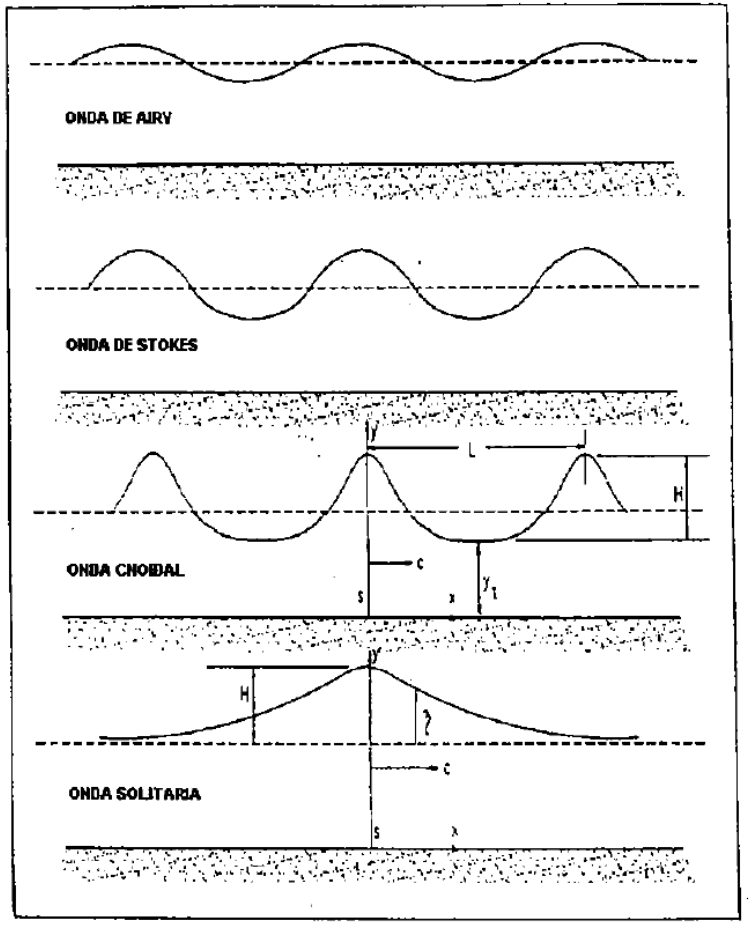
$$\frac{h}{L} \; o \; kh \geq 1$$

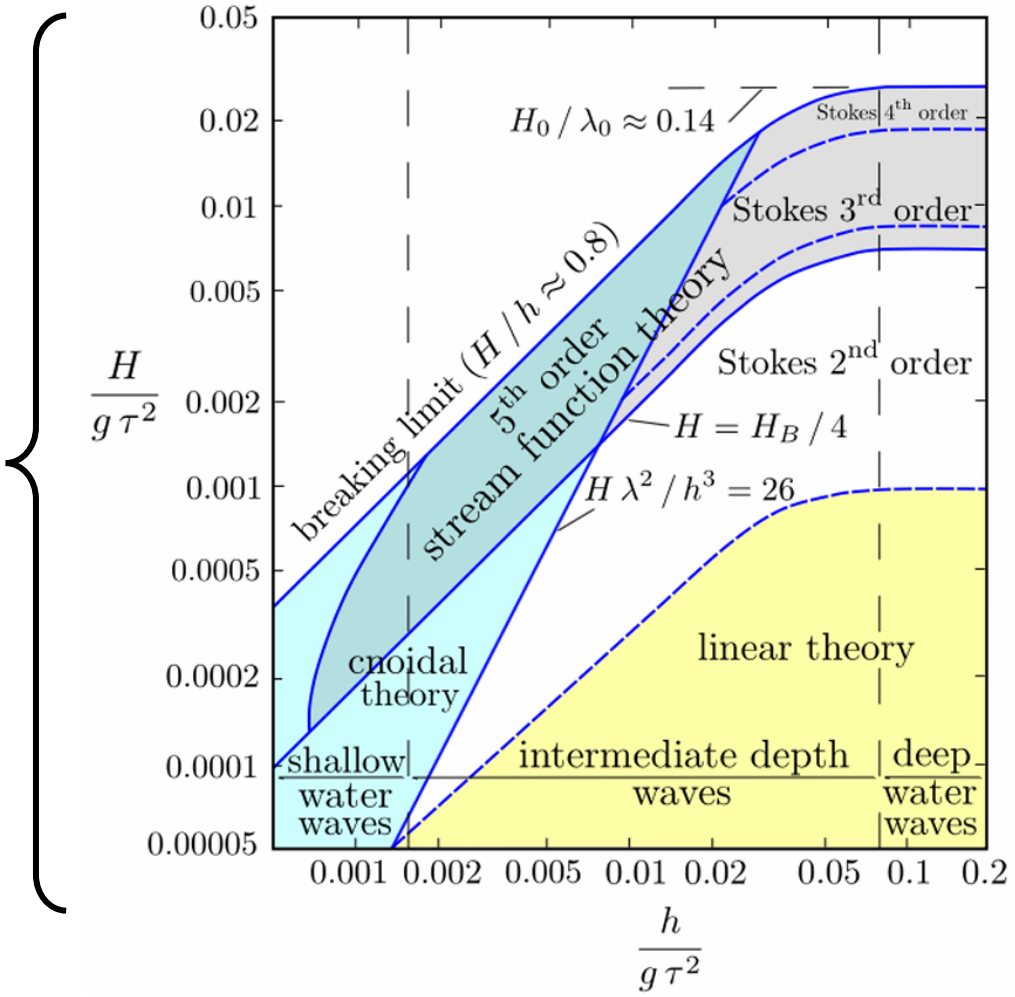
El régimen de **Stokes** corresponde a problemas en los que la longitud de onda no es muy grande en comparación con la profundidad: profundidades indefinidas e intermedias.

- Si $\delta \ll 1 \; o \; \varepsilon \ll 1$ → Teoría lineal o Teoría de Airy o Stokes de 1er orden.
- $\varepsilon \uparrow\uparrow$ Stokes II, Stokes III… etc



REGÍMENES DE OLEAJE

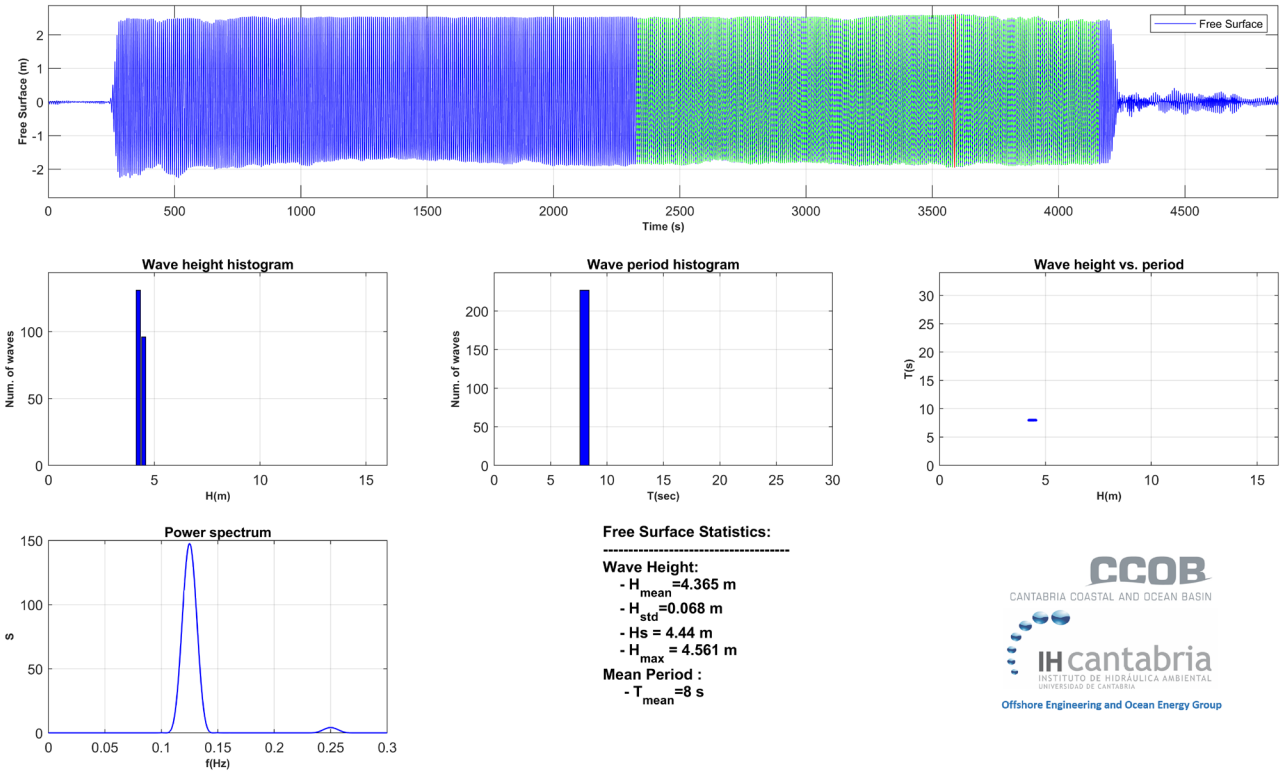


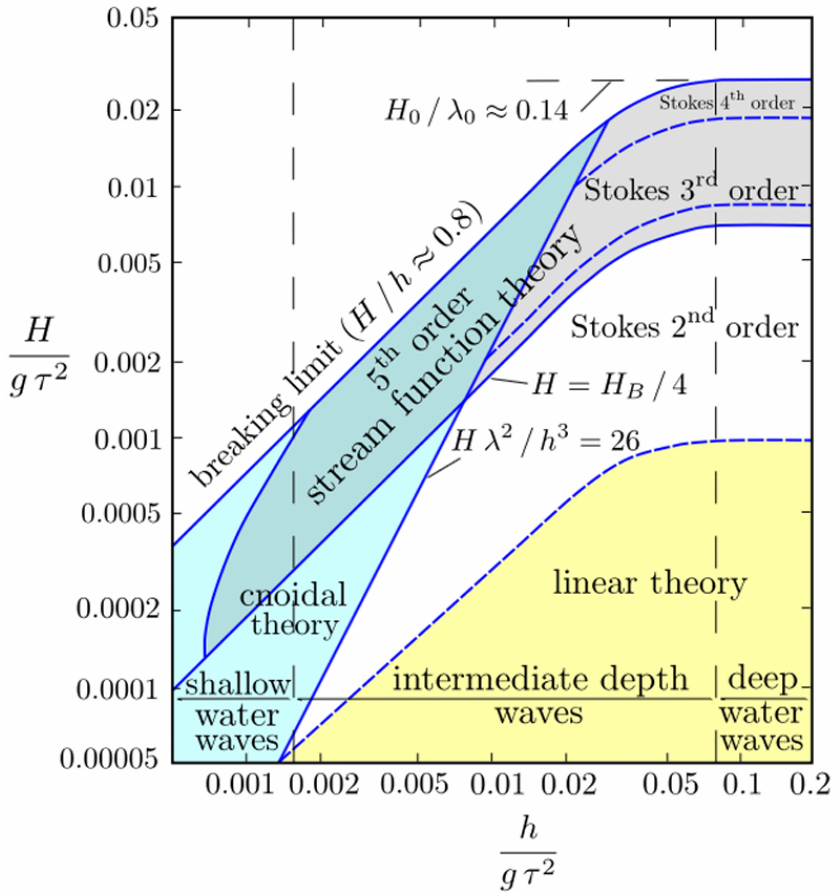



cantabria
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL
oxital
CCOB
IHcantabria
IHCantabria
FIH15-00030_RW_H5_T8_ABS_SH_D90_00_PTZ-MOVIL
02/10/2019 15:46:33,0

REGÍMENES DE OLEAJE
- EJEMPLO -

h=90m

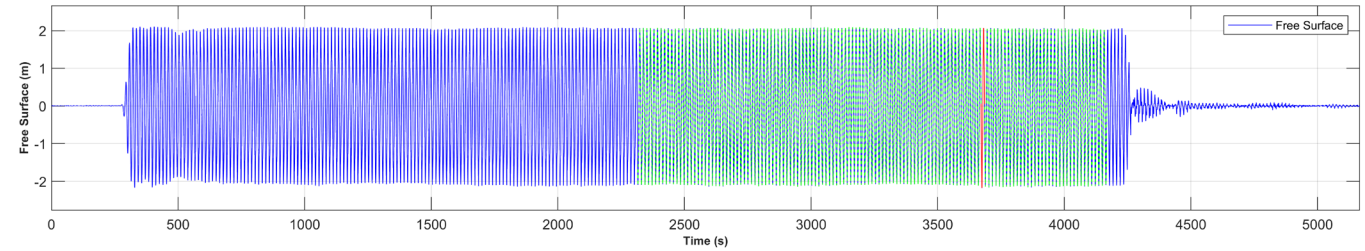


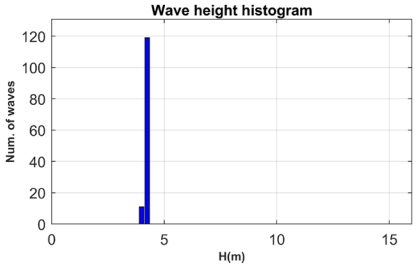


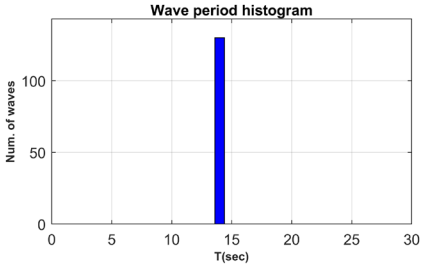

cantabria
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL
oxital
CCOB
IHcantabria
IHCantabria
FIH15-00030_RW_H5_T14_ABS_SH_D90_00_PTZ-MOVIL
02/10/2019 16:39:01,3

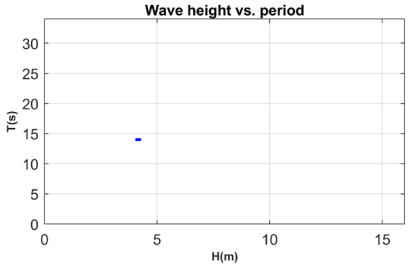
REGÍMENES DE OLEAJE
- EJEMPLO -

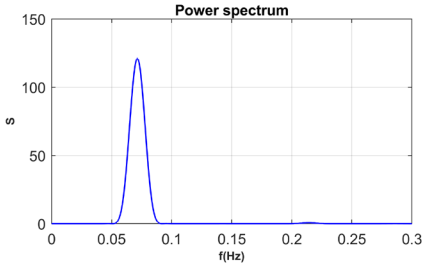
h=90m









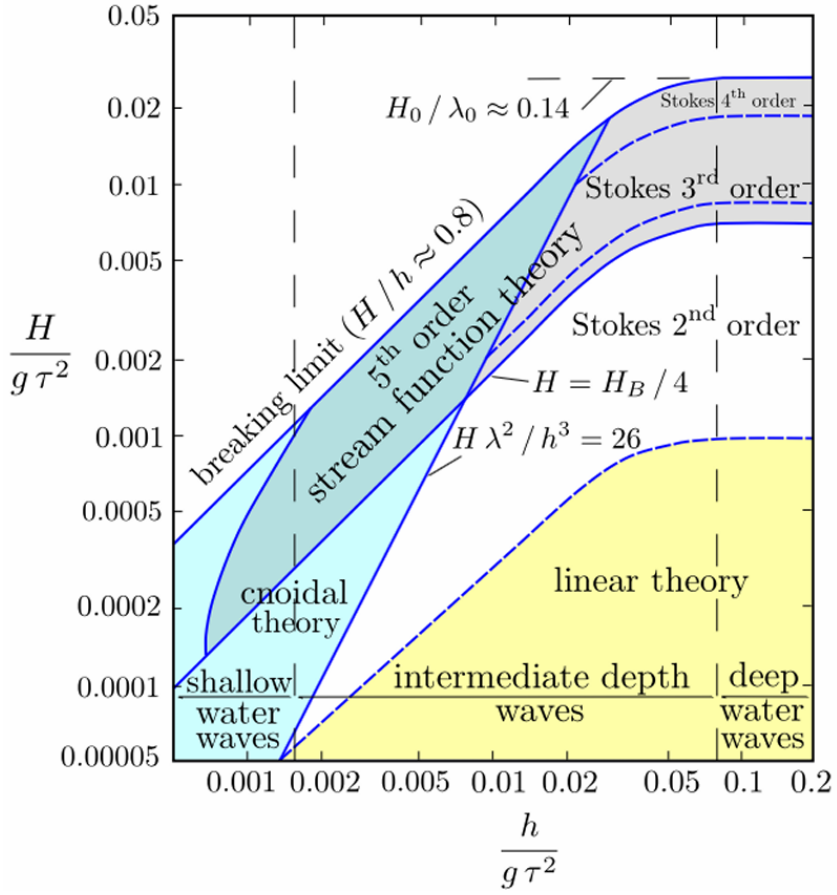


Free Surface Statistics:

Wave Height:
- H_{mean}=4.162 m
- H_{std}=0.028 m
- Hs = 4.193 m
- H_{max} = 4.244 m

Mean Period :
- T_{mean}=14 s

CCOB
CANTABRIA COASTAL AND OCEAN BASIN
IH cantabria
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Offshore Engineering and Ocean Energy Group



EJERCICIO

Clasificación de regímenes de oleaje mediante el diagrama de validez de teorías (Le Méhauté)

Determinar la **teoría de ondas recomendada** para cada oleaje según la región del diagrama en la que cae el punto

Oleaje	Descripción	**T** (s)	**h** (m)	**H** (m)	**L** (m)
1	Mar de fondo (swell) en aguas oceánicas, lejos de la costa	14	200	4,0	305,9
2	Oleaje incidiendo sobre la plataforma continental, cerca de un parque eólico marino	10	15	2,5	109,1
3	Oleaje en la antesala de la zona de rompientes	12	3	1,5	64,2

Describir la forma esperada del perfil de la superficie libre para cada oleaje: ¿es simétrico respecto al nivel medio? ¿la cresta y el valle tienen la misma altura relativa? ¿cómo varía la anchura relativa de cresta y valle?

EJERCICIO

Clasificación de regímenes de oleaje mediante el diagrama de validez de teorías (Le Méhauté)

Oleaje	$\mathbf{x = \frac{h}{gT^2}}$	$\mathbf{y = \frac{H}{gT^2}}$	Régimen	Teoría
1	0,1040	0,00208	Profundas	Lineal
2	0,0153	0,00255	Intermedias	Lineal (cerca del límite)
3	0,0021	0,00106	Someras	Cnoidal

EJERCICIO

Clasificación de regímenes de oleaje mediante el diagrama de validez de teorías (Le Méhauté)

Oleaje 1 (lineal, profundas): perfil prácticamente **sinusoidal y simétrico** respecto al nivel medio en reposo. La cresta se eleva $\frac{H}{2}$ sobre la SWL y el valle desciende $\frac{H}{2}$ por debajo; cresta y valle tienen la misma anchura.

Oleaje 2 (lineal, intermedias, cerca del límite): el modelo lineal sigue prediciendo un perfil sinusoidal simétrico, pero al estar $Ur = 8{,}81$ ya en un tercio del umbral de validez (26), en la realidad empezará a apreciarse una **ligera asimetría incipiente**: cresta algo más elevada que $H/2$ y valle algo más somero, aunque no lo suficiente como para requerir corrección de orden superior.

Oleaje 3 (cnoidal, someras): perfil **marcadamente asimétrico**. Crestas **estrechas, elevadas y puntiagudas** (mucho más de $\frac{H}{2}$ sobre la SWL), separadas por valles **anchos, largos y aplanados** (mucho menos de $\frac{H}{2}$ bajo la SWL). Esta forma es la transición natural hacia el perfil de onda solitaria cuando $Ur \to \infty$.



MECÁNICA DE ONDAS

Resolución del problema de las ondas: Teoría potencial

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

- Como es el caso de cualquier problema físico, el modelado físico-matemático de las ondas requiere de la resolución de un problema de contorno que se formula mediante:
  1. Las ecuaciones de gobierno: Navier Stokes
  2. Ecuaciones de contorno
- Las ondas son soluciones no estacionarias a un problema de contorno no lineal, cuya no linealidad viene impuesta por las potencias de ls variables dependientes (i.e. $u, v, w, p\ y\ \eta$).
- La complejidad del problema no lineal, nos lleva a la linealización del problema.
- Se puede obtener una gran información sobre el movimiento de las ondas utilizando la llamada teoría lineal de ondas, en la que la contribución de los términos no lineales a la solución se considera despreciable.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

- La razón por la cual la teoría lineal de ondas puede ser empleada bajo ciertas condiciones se debe a que el problema completo de las ondas puede ser adimensionalizado adecuadamente, de tal forma que los términos no lineales se ven afectados por parámetros adimensionales que bajo dichas condiciones son muy pequeños.
- Por tanto, y desde este punto de vista, los efectos no lineales no son más que pequeñas correcciones a las soluciones impuestas por la teoría lineal.
- Existen varios casos en los que estas correcciones deben ser consideradas para un mejor modelado del fenómeno que se desea estudiar.
- Nosotros vamos a estudiar: teoría lineal de ondas.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

- Las diferentes teorías de ondas estudian el movimiento del fluido desde un punto de vista euleriano especificando velocidad y presión en cada punto del dominio fluido.
- Se asume un sistema de referencia cartesiano (x, y, z) estacionario.
- El campo de velocidades se define en función del vector $\vec{u}$ de componentes (u, v, w).
- Presión y velocidad son función de las variables independientes (x, y, z, t).

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES (Repaso)

- Ecuación de continuidad o de conservación de la masa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \vec{u}) = 0$$

Donde:

ρ: Densidad del fluido (kg/m^3).

$\frac{\partial \rho}{\partial t}$: Derivada temporal de la densidad, representa el cambio de masa en el tiempo.

$\vec{u}$: Vector de velocidad del fluido (m/s).

$\nabla(\rho \vec{u})$: Divergencia del flujo de masa, indica cómo la masa entra o sale de un volumen de control.

- Esta ecuación asegura que la masa se conserva en el sistema:

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

ECUACIONES DE NAVIER-STOKES (Repaso)

- Ecuación de conservación de la Cantidad de Movimiento:

$$\rho\left(\frac{\partial\vec{u}}{\partial t}+\vec{u}\nabla\vec{u}\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2\vec{u}+f$$

Donde:

ρ: Densidad del fluido (kg/m^3).

$\vec{u}$: Vector de velocidad del fluido (m/s).

p : Presión

f: Fuerzas externas por unidad de volumen (i.e. gravedad, etc.).

μ: Viscosidad dinámica del fluido (Pa·s), mide la resistencia interna al flujo.

$\frac{\partial\vec{u}}{\partial t}$: Aceleración local del fluido.

$\vec{u}\nabla\vec{u}$: Aceleración convectiva (cambio de velocidad debido al movimiento en el espacio)

$\mu\nabla^2\vec{u}$: Laplaciano de la velocidad, representa la difusión de la velocidad debido a la viscosidad..

- Esta ecuación es una forma del segundo principio de Newton aplicado a fluidos: la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

HIPÓTESIS DE PARTIDA

- El fluido es un medio continuo y homogéneo.
- La única fuerza de volumen externa es la gravedad dado que es el mecanismo que controla el oleaje.
- Flujo incompresible: la densidad del fluido es constante.
- Flujo no viscoso: se desprecia la viscosidad del fluido.
  - El fluido no ofrece resistencia interna al movimiento de sus partículas. Es decir, no hay fricción interna entre las capas del fluido cuando se deslizan unas sobre otras.
  - Lejos de los contornos: $Re^{olas} = \frac{UL}{\nu}$ → Donde L es la longitud de onda ($L \sim O(10^2 m)$, U es velocidad del fluido ($U \sim O(1\, m/s)$ y ν es la viscosidad cinemática del fluido ($\nu \sim O(10^{-6} m)$. $Re^{olas} \sim O(10^8 m)$ → Lejos de los contornos, el flujo puede considerarse no viscoso.
- Se desprecian los efectos de las tensiones superficiales del fluido
- Flujo irrotacional: el campo de velocidades tiene rotacional nulo.
  - No hay remolinos ni rotaciones locales del fluido alrededor de ningún punto. Las partículas del fluido no giran sobre sí mismas mientras se mueven.
- Se desprecian los posibles efectos de Coriolis
  - Los periodos de las ondas son despreciables comparados con el periodo de la rotación terrestre (despreciamos los posibles efectos de coriolis).
  - Las fuerzas relativas a Coriolis son 1000 veces más pequeñas que los términos inerciales derivados de las velocidades características de las olas

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

ECUACION DE CONTINUIDAD+ECUACIONES DE EULER

- Ecuación de continuidad o de conservación de la masa

$$\cancel{\frac{\partial \rho}{\partial t}} + \nabla(\rho\vec{u}) = 0 \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

- Densidad constante
- No viscosidad
- Flujo irrotacional

- Ecuación de conservación de la Cantidad de Movimiento→ Ecuaciones de Euler

$$\rho\left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \vec{u}\nabla\vec{u}\right) = -\nabla p + \mu\cancel{\nabla^2}\vec{u} + f$$

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{g} \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} - g \end{cases}$$

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

POTENCIAL DE VELOCIDADES → ECUACIÓN DE LAPLACE

- Densidad constante
- No viscosidad
- Flujo irrotacional

- Se define la vorticidad $\vec{\omega}$ como el rotacional del vector velocidad $\vec{u}$

$$\vec{\omega} = \nabla x \vec{u}$$

- Si el flujo es irrotacional, consecuencia habitual en fluidos no viscosos donde no hay esfuerzos tangenciales:

$$\nabla x \vec{u} = 0$$

- Si el flujo es irrotacional, se puede definir una función escalar $\phi(x, y, z, t)$ llamada potencial de velocidades tal que:

$$\vec{u} = \nabla \phi$$

- O lo que es lo mismo

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x}; v = \frac{\partial \phi}{\partial y}; w = \frac{\partial \phi}{\partial z};$$

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

POTENCIAL DE VELOCIDADES → ECUACIÓN DE LAPLACE

- Ecuación de continuidad o de conservación de la masa

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \vec{u}) = 0 \rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \rightarrow \vec{u} = \nabla \phi \rightarrow \boxed{\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0}$$

- Esta ecuación solo representa la continuidad del fluido, pero presenta dos ventajas:
  a) Todas las condiciones de contorno necesarias para resolver el problema pueden definirse en función del potencial ϕ
  b) El problema se reduce a dos variables p y ϕ
- Desventaja fundamental: es una aproximación al problema únicamente válida para fluidos no viscosos.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

ECUACIÓN DE EULER→ ECUACIÓN DE BERNOULLI

- Ecuación de conservación de la Cantidad de Movimiento→ Ecuaciones de Euler

$$\frac{D\vec{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{g}$$

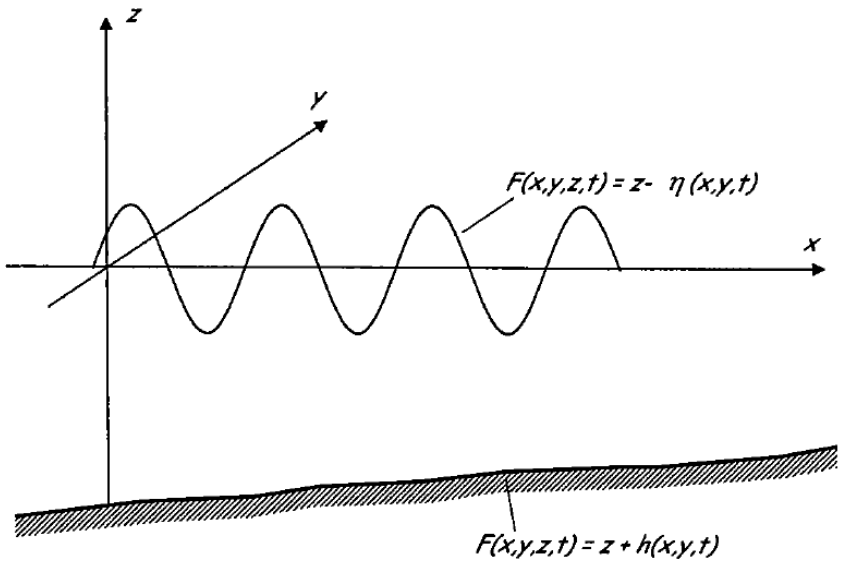
- Sustituyendo el potencial de velocidades $(\vec{u} = \nabla\phi)$ en las Ecuaciones de Euler, operando e integrando se llega a la Ecuación de Bernoulli para flujo no estacionario e irrotacional:

$$-\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] + \frac{p}{\rho} + gz = C(t)$$

- Esta ecuación relaciona presión, potencial de velocidades (y la elevación de las partículas).
- La constante $C(t)$ es la constante de Bernoulli. Es independiente del espacio.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

DOMINIO + ECUACIONES



Ecuación de Laplace

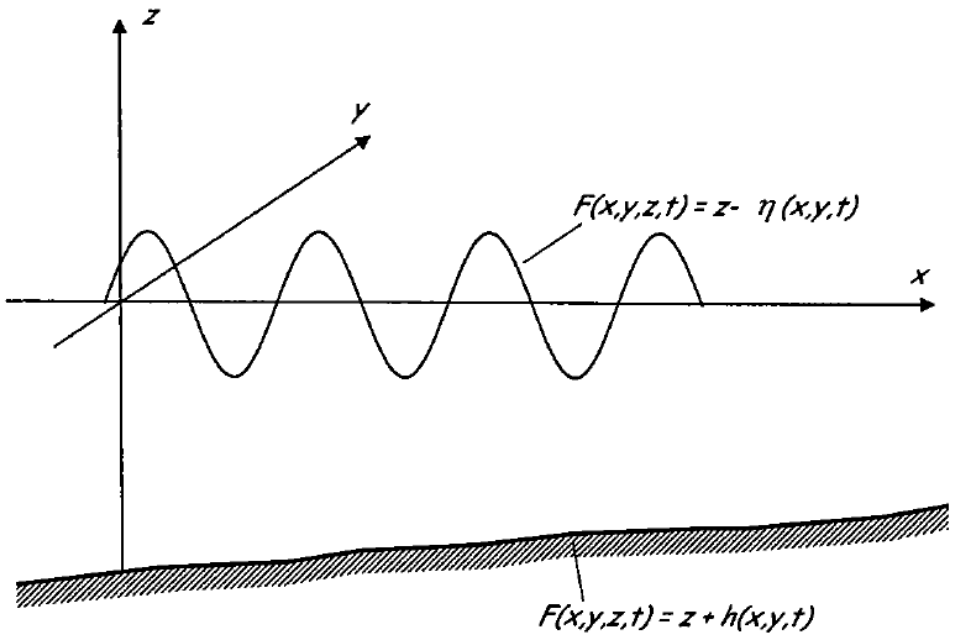
$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0$$

$0 \le x \le L$
$-\infty < y < \infty$
$-h(x,y) \le z \le \eta(x,y,t)$

- [redacted] — **C.C. Cinemática**
- [redacted] — **C.C. Cinemática**
- [redacted] — **C.C. Dinámica**
- [redacted] — **C. Temporal**
- [redacted] — **C.C. Lateral**

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable



Condición cinemática

- El problema de las ondas se plantea en un dominio limitado por la superficie libre definida como:

$$F(x,y,z,t) = z - \eta(x,y,t) = 0$$

- Donde $\eta(x,y,t)$ representa el desplazamiento de la superficie libre respecto a un plano horizontal $z = 0.$
- La condición cinemática para un contorno definido mediante $F(x,y,z,t) = 0$ indica la no existencia de flujo a través de dicha superficie.
  - Una partícula que pertenece a un contorno permanece siempre en el contorno.
- La condición de que la superficie se mueve con el fluido se expresa como:

$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \vec{u}\nabla F = 0$$

Donde:

$\vec{u} = (u,v,w)$ es el campo de velocidad del fluido.

$\nabla F = \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z}$ es el gradiente de la función de superficie.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable

Demostración de la condición cinemática en la superficie libre

- Se define la superficie libre como aquellos puntos en los que se cumple la siguiente ecuación:

$$F(x,y,z,t) = z - \eta(x,y,t) = 0$$

- Por hipótesis, asumimos que las partículas que pertenecen a ella seguirán perteneciendo a ella, y por lo tanto la función $F(x,y,z,t)$ seguirá siendo cero para ellas.

$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + u\frac{\partial F}{\partial x} + v\frac{\partial F}{\partial y} + w\frac{\partial F}{\partial z} = 0$$

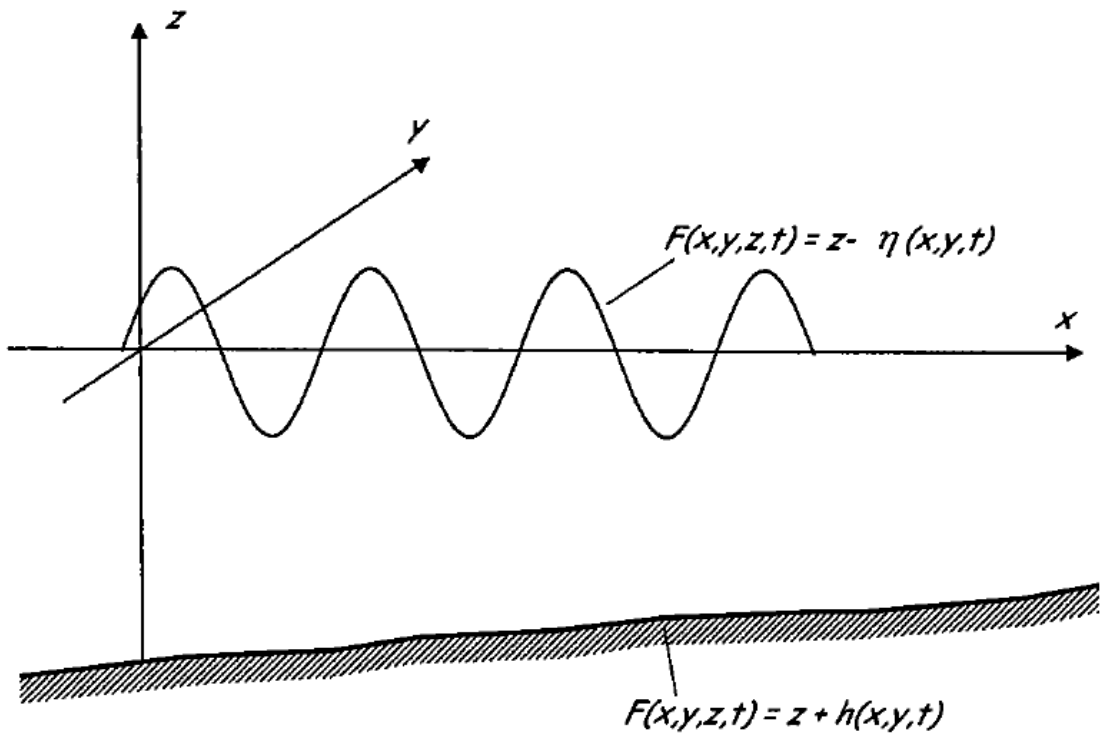
$$\frac{\partial(z - \eta(x,y,t))}{\partial t} + u\frac{\partial(z - \eta(x,y,t))}{\partial x} + v\frac{\partial(z - \eta(x,y,t))}{\partial y} + w\frac{\partial(z - \eta(x,y,t))}{\partial z} = 0$$

$$\frac{-\partial(\eta(x,y,t))}{\partial t} - u\frac{\partial(\eta(x,y,t))}{\partial x} - v\frac{\partial(\eta(x,y,t))}{\partial y} + w = 0$$

$$-\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0$$

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable



Condición cinemática para un fondo impermeable

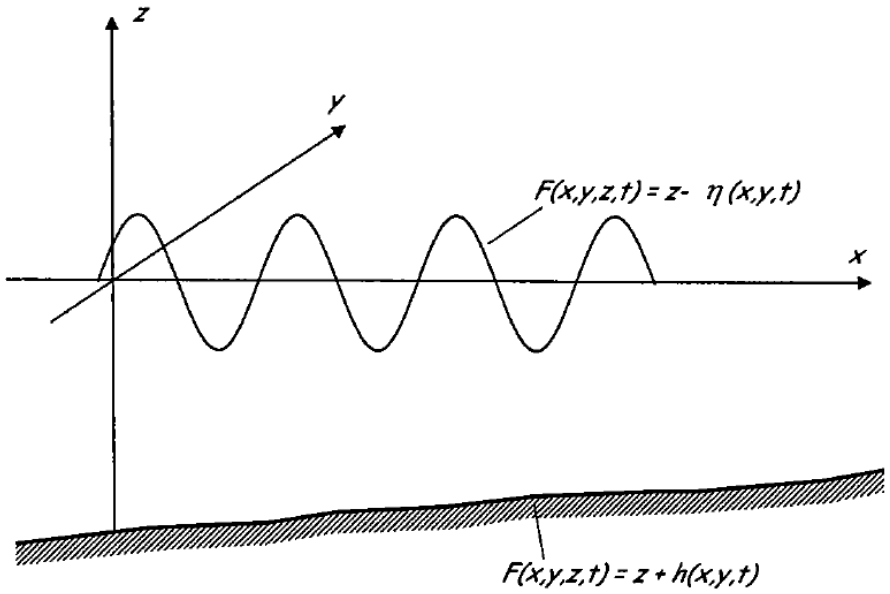
$$-\frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x}-\frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y}+\frac{\partial \phi}{\partial z}=0\ en\ z=-h(x,y,t)$$

Si fondo plano e impermeable:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z}=0\ en\ z=-h$$

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable



Condición dinámica en superficie libre

La condición dinámica se formula en función de los esfuerzos actuantes o del campo de velocidades, y expresa el balance dinámico en la interfaz.

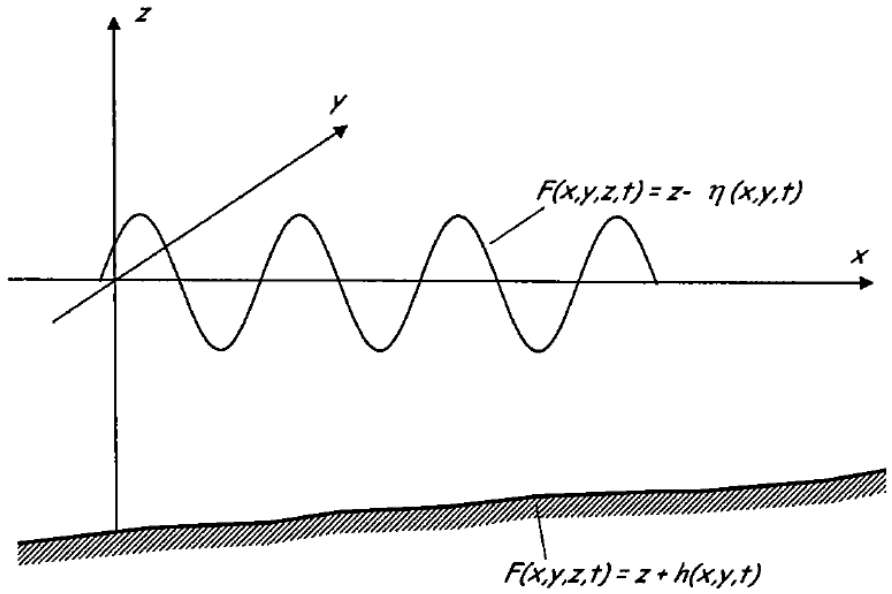
La presión en la superficie libre se considera uniforme y constante.

$$p = p_a \; en \; z = \eta$$

Donde p_a representa la presión atmosférica, que usualmente se asume como $p_a = 0$.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable



Condición dinámica en superficie libre

Hacemos uso de la ecuación de Bernoulli en la superficie libre:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2\right] + \frac{p_a}{\rho} + gz = C(t)$$

En la superficie libre asumimos que la presión es la presión atmosférica: $p_a = 0$, con lo que la condición dinámica en la superficie libre quedaría:

$$\rho\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\rho\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2\right] + \rho g z = C(t)$$

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA DE CONTORNO

CONDICIONES DE CONTORNO: Propagación de oleaje en fondo impermeable

Condiciones laterales – Dominio fluido es infinito: $\boldsymbol{x \to \pm\infty}$

Se asume que el movimiento es periódico en el espacio (en la dirección del eje x) y de longitud de onda L, lo cual implica la periodicidad infinita del campo de velocidades y del campo de presiones

$$\phi(x + L, y, z, t) = \phi(x, y, z, t)$$

Condiciones laterales – Dominio fluido es semi-infinito: $\boldsymbol{x > 0}$

Se asume que existe una pared impermeable en $\boldsymbol{x = 0}$, por lo que deberá especificarse una condición cinemática en $\boldsymbol{x = 0}$ y una condición periódica en el resto del dominio:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \; en \; x = 0$$

$$\phi(x + L, y, z, t) = \phi(x, y, z, t)$$

Condiciones temporales :

A pesar de que la ecuación de Laplace no presenta derivadas respecto al tiempo, la función $\boldsymbol{\phi}$ sí es función de t, por lo que es necesario imponer una condición temporal propia de soluciones periódicas:

$$\phi(x, y, z, t) = \phi(x, y, z, t + T)$$

RESUMEN DEL PROBLEMA GENERAL DE LAS ONDAS

HIPOTESIS

a) Se considera el fluido en medio continuo, homogéneo, incompresible y no viscoso.

b) Se desprecian los efectos de Coriolis

c) Se desprecian los efectos de la tensión superficial

d) Se considera la presión en la superficie uniforme y constante

e) Se considera el flujo irrotacional

f) Se considera el fondo como variable e impermeable

RESUMEN DEL PROBLEMA GENERAL DE LAS ONDAS

ECUACIONES

Ecuación de Laplace

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0$$

$$0 \le x \le L$$
$$-\infty < y < \infty$$
$$-h(x,y) \le z \le \eta(x,y,t)$$

$$-\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\partial h}{\partial y} \quad en\ z = -h(x,y,t)$$

C.C. Cinemática

$$-\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial\eta}{\partial t} + \frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\partial\eta}{\partial y} \quad en\ z = \eta(x,y,t)$$

C.C. Cinemática

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] + \frac{p_a}{\rho} + gz = C(t)\ en\ z = \eta(x,y,t)$$
$$p_a = 0$$

C.C. Dinámica

$$\phi(x+L,y,z,t) = \phi(x,y,z,t)$$

C. Temporal

$$\phi(x,y,z,t) = \phi(x,y,z,t+T)$$

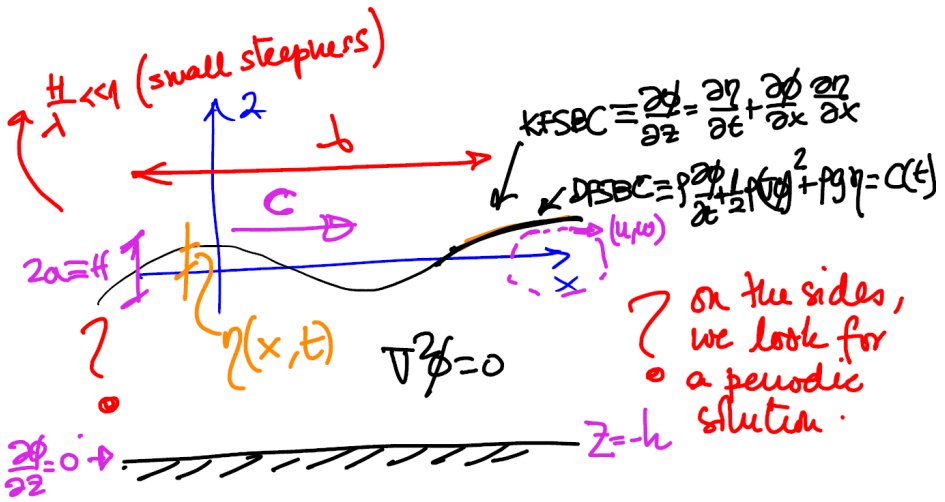
C.C. Lateral

RESUMEN DEL PROBLEMA GENERAL DE LAS ONDAS

SOLUCIÓN

- Las condiciones de contorno están planteadas en la superficie libre, η, que es una incógnita del problema.
- Las condiciones de contorno son no lineales.
- Una vez calculado el potencial ϕ se obtienen todas las características del flujo en cada punto.

$$\phi(x,z,t) \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} (u(x,z,t), v(x,z,t)) \\ \eta(x,z,t) \\ p(x,z,t) \\ (a_x(x,z,t), a_z(x,z,t)) \end{array} \right\}$$



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES



MECÁNICA DE ONDAS

Teoría lineal de ondas

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

INTRODUCIÓN

TEORÍA POTENCIAL → **Solución:** Teoría Lineal de ondas o de primer orden en el régimen de Stokes

Ventajas:

a) Es la más simple de las teorías posibles para estudiar el oleaje

b) El nivel medio del mar en reposo coincide con el nivel medio

c) Su carácter lineal posibilita:

   a) La obtención de soluciones analíticas sencillas

   b) Su uso como base para encontrar otras soluciones posibles por superposición (oleaje irregular)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTORNO

a) Vamos a suponer el problema como un problema bidimensional (crestas largas)

b) Fondo plano e impermeable (ondas estables de forma permanente)

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0 \quad \begin{cases} 0 \le x \le L \\ -h \le z \le 0 \end{cases}$$

$$-\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial h}{\partial x} \quad en\ z = -h$$

$$-\frac{\partial\phi}{\partial z} = -\frac{\partial\eta}{\partial t} + \frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x} \quad en\ z = \eta(x,t)$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi}{\partial z}\right)^2\right] + \frac{p_a}{\rho} + gz = C(t)$$

$$\phi(x+L,z,t) = \phi(x,z,t)$$

$$\phi(x,z,t) = \phi(x,z,t+T)$$

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTORNO

HIPOTESIS (Linealización de las condiciones de contorno)

Consideramos ondas de pequeña amplitud:

$$kA\ o\ \frac{A}{h} \ll 1; \frac{H}{L} \ll 1; \frac{\eta}{L} \ll 1$$

Esto nos lleva a que:

$$\eta \ll 1;\ \eta^2 \ll \eta$$

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} \sim \frac{\phi}{L} \Longrightarrow \phi = uL\ ;\ w = \frac{\partial \phi}{\partial z} \sim \frac{\phi}{H} \Longrightarrow \phi = wH$$

$$\nabla \vec{u} = 0 \Longrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} \sim \frac{\partial w}{\partial z} \Longrightarrow \frac{u}{L} \sim \frac{w}{H}$$

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTORNO

HIPOTESIS (Linealización de las condiciones de contorno)

Linealización de la condición de contorno cinemática en la superficie libre

$$-\frac{\partial \phi}{\partial z} = -\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial \eta}{\partial x}$$

$$-\frac{wH}{H} = \frac{H}{T} + \frac{uL}{L}\frac{H}{L}$$

$0 \rightarrow {}^{H}/_{L^2} \ll 1$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} \; en \; z = 0$$

C.C. Cinemática

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTORNO

HIPOTESIS (Linealización de las condiciones de contorno)

Linealización de la condición de contorno dinámica en la superficie libre

$$-\frac{\partial \phi}{\partial t}+\frac{1}{2}\left[\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2\right]+\frac{p_a}{\rho}+gz=C(t)\ en\ z\ =\eta(x,t)$$

En la teoría de ondas lineales, se asume que las perturbaciones (como η y $\nabla\phi$) son pequeñas. Por lo tanto, los productos de cantidades pequeñas $\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)^2$ son de orden superior y se consideran negligibles en una expansión de primer orden. Se toma $C(t)$ como igual a cero sin perdida de generalidad.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t}+\frac{p_a}{\rho}+gz=0\ \ en\ z\ =\eta(x,t)$$

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CONTORNO

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0 \begin{cases} 0 \le x \le L \\ -h \le z \le 0 \end{cases}$$

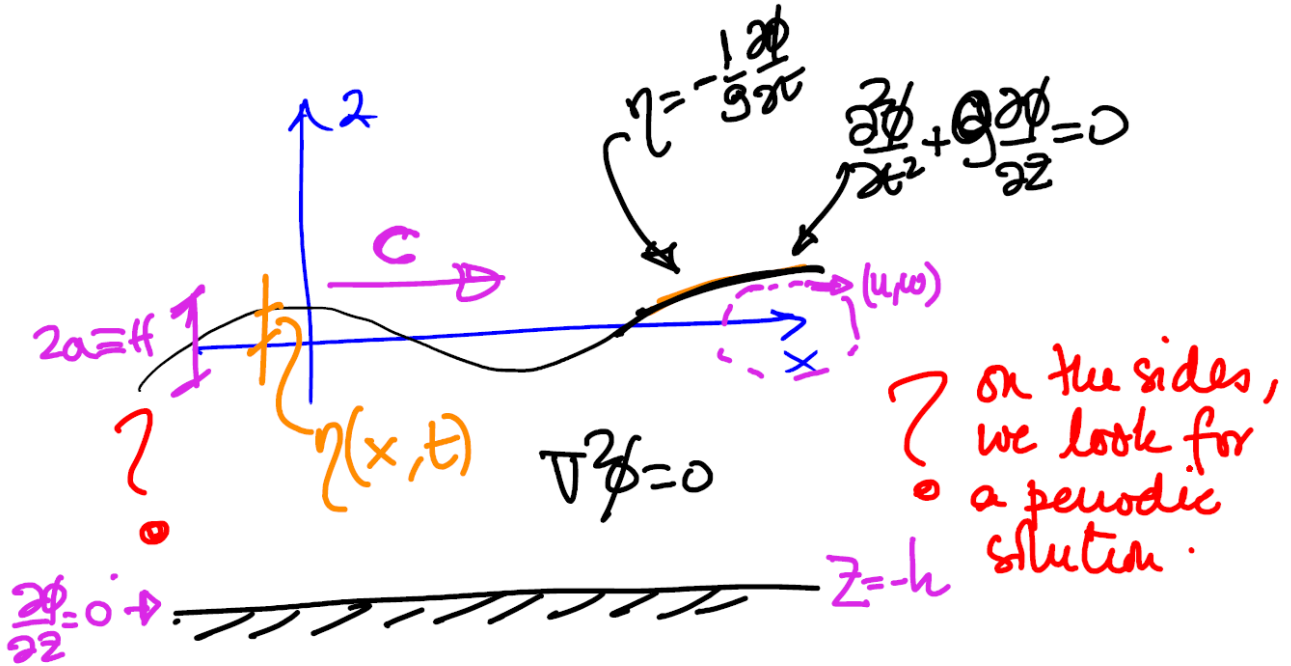
$$\frac{\partial\phi}{\partial z} = 0 \;\; en\; z \;\; = -h$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial\eta}{\partial t} en\; z \;\; = 0$$

$$\frac{\partial\phi}{\partial t} + g\eta = 0 \; en\; z \;\; = 0; p_a = 0$$

$$\phi(x + L, z, t) = \phi(x, z, t)$$

$$\phi(x, z, t) = \phi(x, z, t + T)$$



SOLUCIÓN AL PROBLEMA

El problema potencial se puede resolver por el método de separación de variables, esto supone asumir que el potencial se puede expresar

$$\phi(x,z,t) = X(x-ct)\cdot Z(z)$$

Sustituyendo en la ecuación de Laplace

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0 \Longrightarrow X''Z + Z''X = 0$$

Dividiendo por XZ

$$\frac{X''}{X} + \frac{Z''}{Z} = 0$$

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Estas ecuaciones se deben cumplir para cualquier valor de x y z. De ahí que deba resolverse el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{X''}{X} = -k^2; \frac{Z''}{Z} = k^2$$

$$X'' + k^2 X = 0 \; ; Z'' - k^2 Z = 0$$

Donde k^2 es una constante llamada constante de separación.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

La solución de estas ecuaciones para $k^2 > 0$ son:

$$X = A \sin k(x - ct) + B \sin k(x - ct) \; ; \; Z = Ce^{kz} + De^{-kz}$$

De este modo se obtiene la siguiente expresión del potencial (falta definir las constantes A, B, C y D):

$$\phi = (A \sin k(x - ct) + B \sin k(x - ct)) \left(Ce^{kz} + De^{-kz}\right)$$

Imponiendo la condición de contorno en el fondo y manipulando las constantes de integración se llega a la siguiente expresión:

$$\phi = A' \sin k(x - ct) \cosh(z + h)$$

Imponiendo la condición de contorno dinámica en la superficie libre se obtiene la expresión que define la superficie libre:

$$\eta = \frac{A'ck}{g} \cosh(kh) \cos k(x - ct)$$

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Si llamamos:

$$a = \frac{A'ck}{g}\cosh(kh)$$

Y tenemos en cuenta que:

$$C = \frac{\omega}{k}$$

Se obtienen las ecuaciones definitivas para η y ϕ:

$$\boldsymbol{\eta = a\cos(kx - \omega t)} \quad ; \quad \boldsymbol{\eta = Re\{ae^{-i(kx-\omega t)}\}}$$

$$\boldsymbol{\phi(x,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx-\omega t)} \quad ; \quad \boldsymbol{\phi(x,z,t) = Re\left\{-\frac{iag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}e^{-i(kx-\omega t)}\right\}}$$

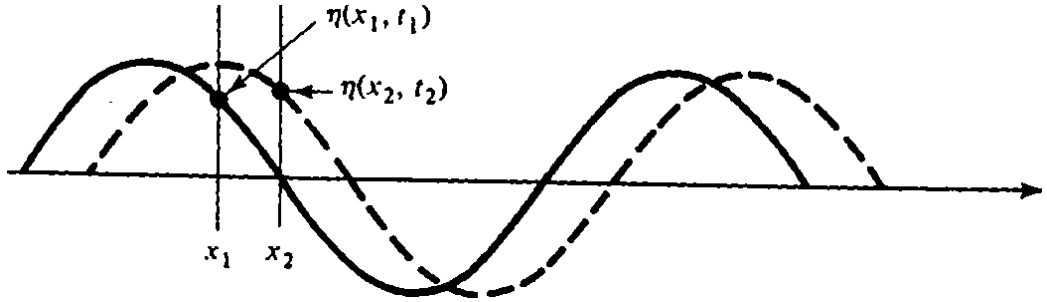
Donde $\boldsymbol{a}$ representa la amplitud de la onda, $\boldsymbol{\omega}$ es la frecuencia angular, $\boldsymbol{k}$ es el número de onda.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ONDA PROGRESIVA

La expresión obtenida se corresponde a una onda que se propaga con una celeridad C en el sentido positivo del eje x.

Examinando el mismo punto del perfil de la onda en dos instantes diferentes t_1 y t_2.



$$C = \frac{x_1 - x_2}{t_1 - t_2}$$

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Imponiendo la condición cinemática de superficie libre para la solución obtenida se llega a la siguiente expresión:

$$-\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \eta}{\partial t} \; en \; z \; = 0$$

$$\eta = a\cos(kx - \omega t)$$

$$\phi(x,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx - \omega t)$$

$$a\omega \sin(kx - \omega t) = \frac{ag}{c}\tanh kh \sin(kx - \omega t)$$

$$\omega = \frac{g}{\frac{\omega}{k}}\tanh kh$$

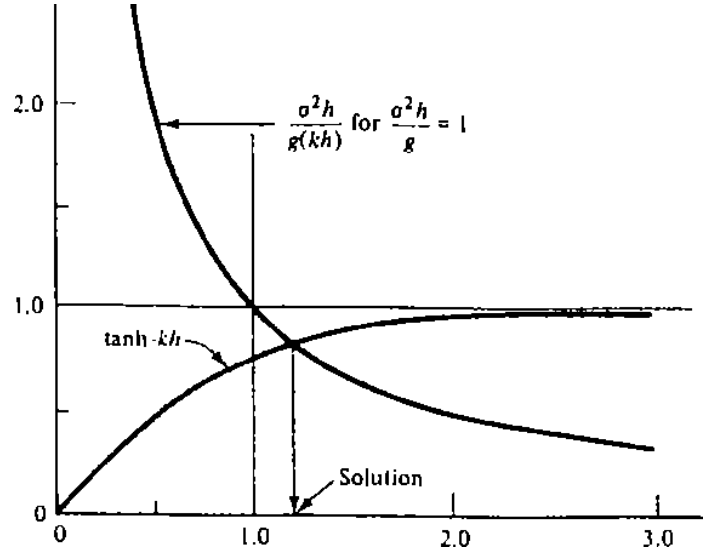
$$\omega^2 = gk \tanh kh$$

Para poder determinar por completo el potencial o la superficie libre asociadas a una onda es necesario conocer el número de onda k que se obtiene resolviendo la ecuación de la dispersión.

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

$$\omega^2 = gk\tanh kh \begin{cases} L = \dfrac{gT^2}{2\pi}\tanh\dfrac{2\pi h}{L} \\ C = \dfrac{gT}{2\pi}\tanh\dfrac{2\pi h}{L} \end{cases}$$

La ecuación de la dispersión es trascendente en cualquiera de sus expresiones y su resolución requiere la utilización de métodos gráficos, numéricos o tablas. Numéricamente una de las técnicas más empleadas es la de Newton-Raphson.



ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Límites asintóticos

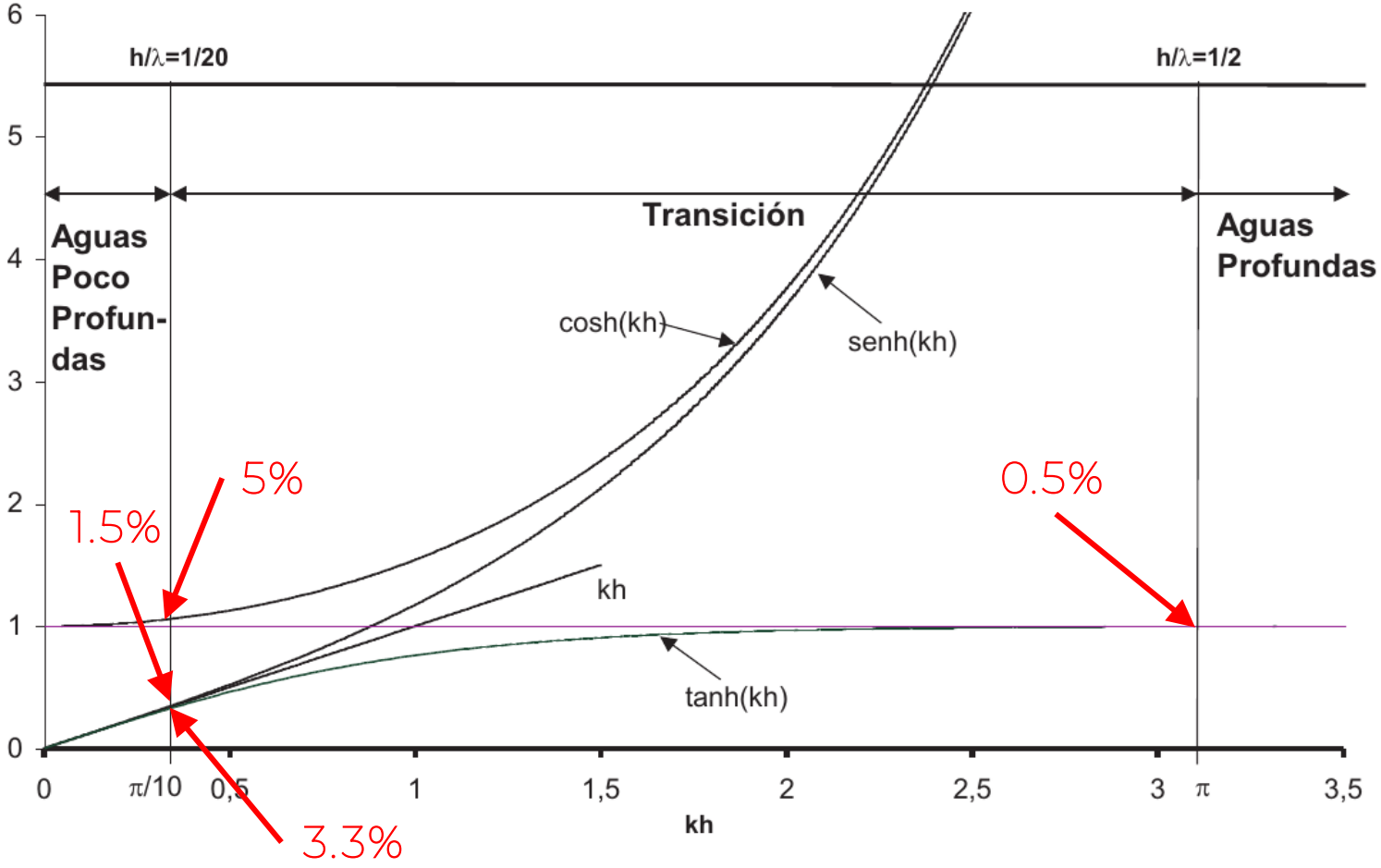
Las expresiones del potencial y la ecuación de la dispersión dependen de las funciones hiperbólicas: sinh, cosh y tanh cuyo argumento es generalmente una función de kh.

Dada la clasificación de las ondas en función de kh realizada a priori, parece necesario estudiar el comportamiento de las funciones hiperbólicas en los límites establecidos en profundidades reducidas e indefinidas con el fin de buscar posibles simplificaciones.

	Indefinidas	Reducidas
Función	$kh \to \infty$	$kh \to 0$
$\cosh kh$	$e^{kh}/2$	1
$\sinh kh$	$e^{kh}/2$	kh
$\tanh kh$	1	kh

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Límites asintóticos



Profundidades indefinidas ($\boldsymbol{kh > \pi}$)

$$\omega^2 = gk \tanh kh \approx \boldsymbol{gk}$$

$$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi} = 1.56T^2$$

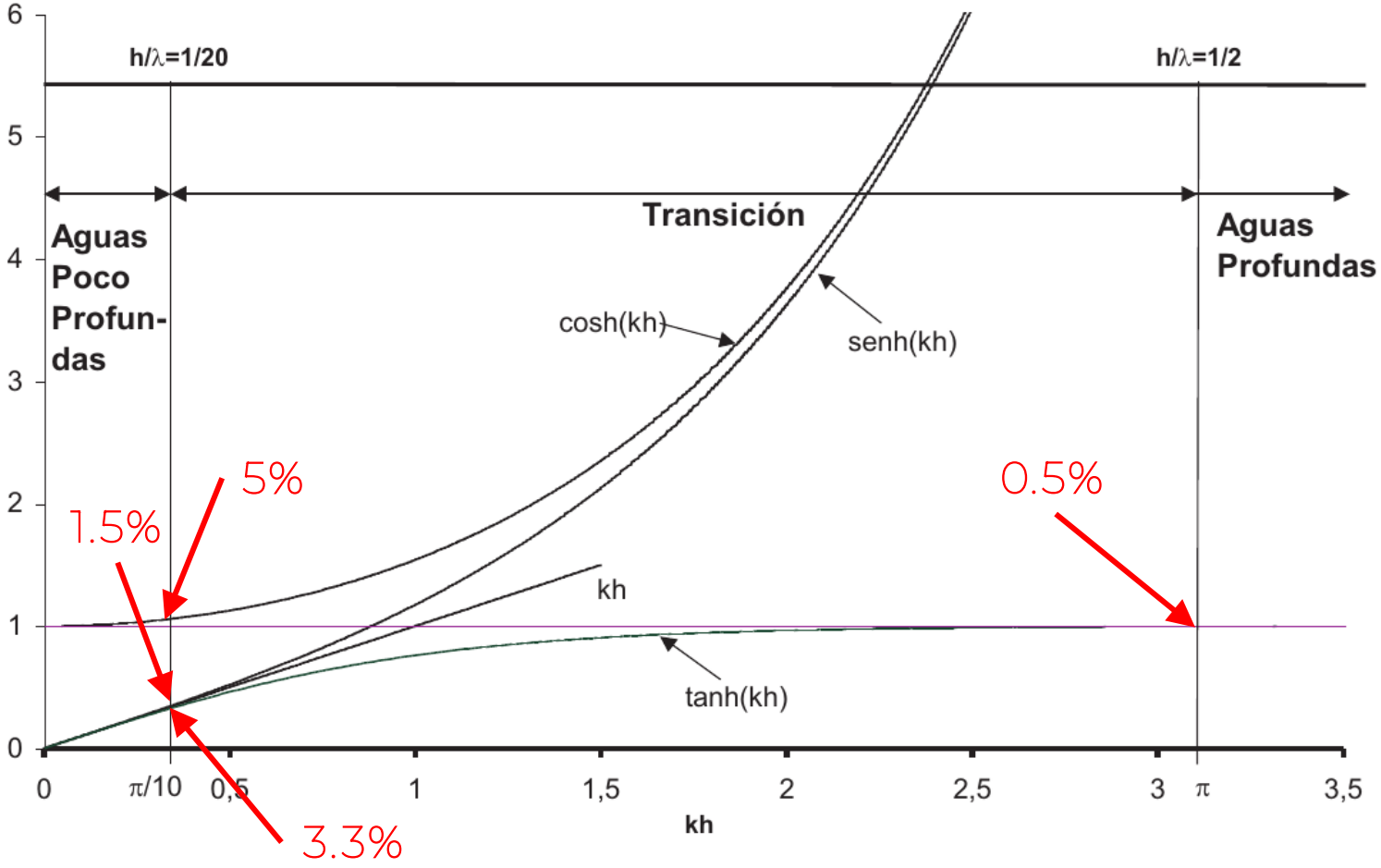
$$C = \frac{gT}{2\pi} = 1.56T$$

- La ecuación ya no es trascendente y su solución puede encontrarse directamente.
- La longitud de onda y la celeridad en profundidades indefinidas dependen exclusivamente del período

Las olas de mayor periodo viajan más rápido que las de menor periodo

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Límites asintóticos



Profundidades reducidas ($\boldsymbol{kh < \pi/10}$)

$$\omega^2 = gk \tanh kh \approx \boldsymbol{gk^2 h}$$

$$C = \sqrt{gh}$$

Esta simplificación da lugar a un resultado importante que es el hecho de que en profundidades reducidas la celeridad es independiente del período y, por tanto, en una profundidad dada, todas las ondas, independientemente de su período, viajan a la misma celeridad. Según este resultado, las ondas en profundidades reducidas no son dispersivas.

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Aproximaciones explícitas

Fenton y McKee (1990)

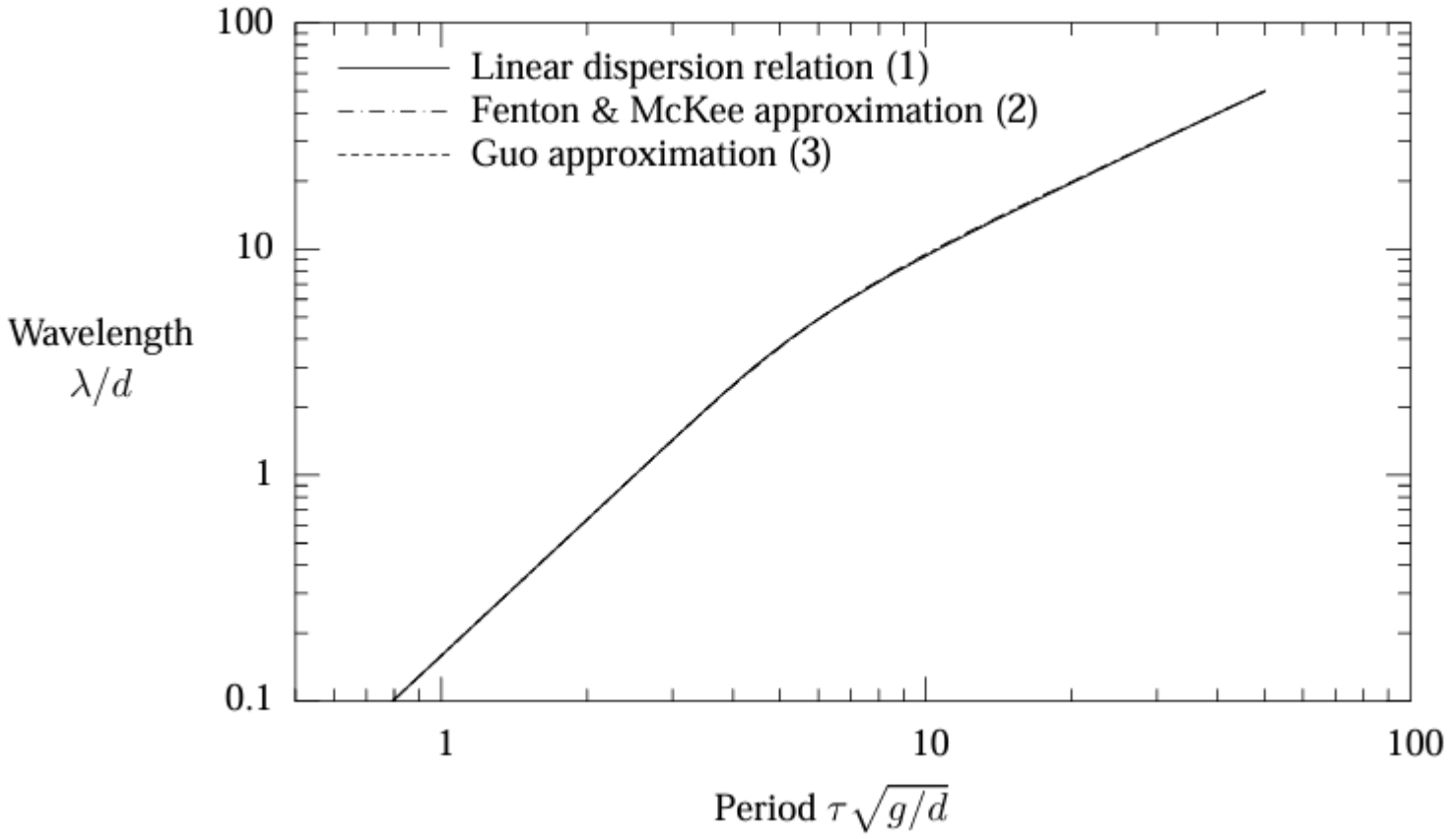
Error menor del 1.5%

$$kd = \frac{\sigma^2 d}{g}\left(\coth((\sigma\sqrt{d/g})^{3/2})\right)^{2/3}$$

Guo (2002)

Error menor del 0.7%

$$kd = \frac{\sigma^2 d}{g}\left(1 - e^{-\left(\sigma\sqrt{d/g}\right)^{5/2}}\right)^{-2/5}$$



ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

```
function [k, L, C, iter] = Fun_Dispersion(T, h, tol)
% Resuelve la ecuación de dispersión
% T: período de onda (s)
% h: profundidad del agua (m)
% tol: tolerancia relativa (%), por ejemplo 0.01 para 0.01%
g = 9.81; % aceleración gravitacional (m/s^2)
omega = 2 * pi / T; % frecuencia angular
k = omega^2 / g; % estimación inicial (agua profunda)
error_rel = 1;
iter = 0;
while error_rel > tol / 100
        f = omega^2 - g * k * tanh(k * h);
        df = -g * tanh(k * h) - g * h * k * (1 / cosh(k * h))^2;
        k_new = k - f / df;
        error_rel = abs((k_new - k) / k_new) * 100;
        k = k_new;
        iter = iter + 1;
end
L = 2 * pi / k; % longitud de onda
C = L / T; % velocidad de fase
fprintf('\nResultado final:\n');
fprintf('Número de onda k = %.6f 1/m\n', k);
fprintf('Longitud de onda L = %.2f m\n', L);
fprintf('Velocidad de fase C = %.2f m/s\n', C);
fprintf('Iteraciones realizadas: %d\n', iter);
end
```

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Sentido físico de la ecuación de dispersión

El siguiente ejemplo expone el sentido físico de la ecuación de la dispersión.

Ejemplo. Calcular el número de onda k, la longitud de onda L y la celeridad C correspondientes a varios trenes de ondas de 2, 6, 12, 18 segundos propagándose en una profundidad h=10 m.

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Sentido físico de la ecuación de dispersión

T (s)	2	6	12	18	24
k (1/m)	1.006	0.131	0.055	0.036	0.026
L (m)	6.24	48	113.28	174.58	234.9
C (m/s)	3.12	8	9.44	9.7	9.79

Como se puede observar en la tabla:

1. A una misma profundidad las ondas de período más largo tienen una mayor longitud de onda (menor número de onda) y, por tanto, su celeridad es mayor.
2. Las ondas de mayor período viajan a una mayor velocidad y, por tanto, se produce la dispersión según frecuencias.
3. Este tipo de dispersión se conoce como dispersión frecuencial.

ECUACIÓN DE LA DISPERSIÓN

Sentido físico de la ecuación de dispersión

Repetir el cálculo asumiendo que el tren es de período T=10 s y para h=2, 6, 12, 18, 50 m

h (m)	2	6	12	18	50
k (1/m)	0.14	0.085	0.063	0.053	0.041
L (m)	43.7	73.1	99.71	116.77	151.3
C (m/s)	4.36	7.36	9.97	11.67	15.13

Como se puede observar en la tabla:

1. Para la onda de 10 s se produce una disminución de su longitud de onda a medida que se reduce la profundidad a la que se propaga.
2. Esto conlleva asimismo una reducción en su celeridad. Como se verá este efecto está asociado a lo que luego se definirá como refracción.

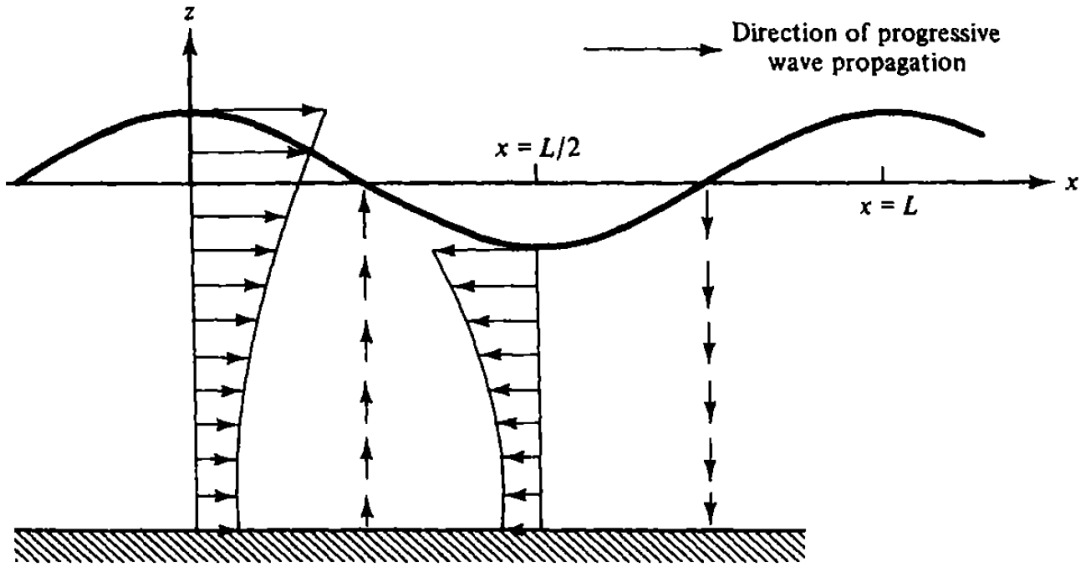
La ecuación de la dispersión describe la dispersión de las ondas de distintas frecuencias debido a sus diferentes celeridades.

CAMPO DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES

$$\phi(x,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx-\omega t)$$

$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} = a\omega\frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh}\cos(kx-\omega t)$$

$$w = \frac{\partial \phi}{\partial z} = a\omega\frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh}\sin(kx-\omega t)$$



CAMPO DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES

$$\vec{a} = \frac{d\vec{u}}{dt} = \left(\frac{du}{dt}, \frac{dw}{dt}\right)$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \frac{\partial u}{\partial t} + \mathrm{u}\nabla u = \frac{\partial u}{\partial t} + \cancel{u\frac{\partial u}{\partial x}} + \cancel{w\frac{\partial u}{\partial z}} \\ \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial t} + \mathrm{w}\nabla w = \frac{\partial w}{\partial t} + \cancel{u\frac{\partial w}{\partial x}} + \cancel{w\frac{\partial w}{\partial z}} \end{aligned}\right\}$$

Despreciamos los términos convectivos porque son pequeños en comparación con el resto de los términos. Esto es válido excepto en aguas muy poco profundas y porque trabajamos con la hipótesis de oleajes de pequeña amplitud.

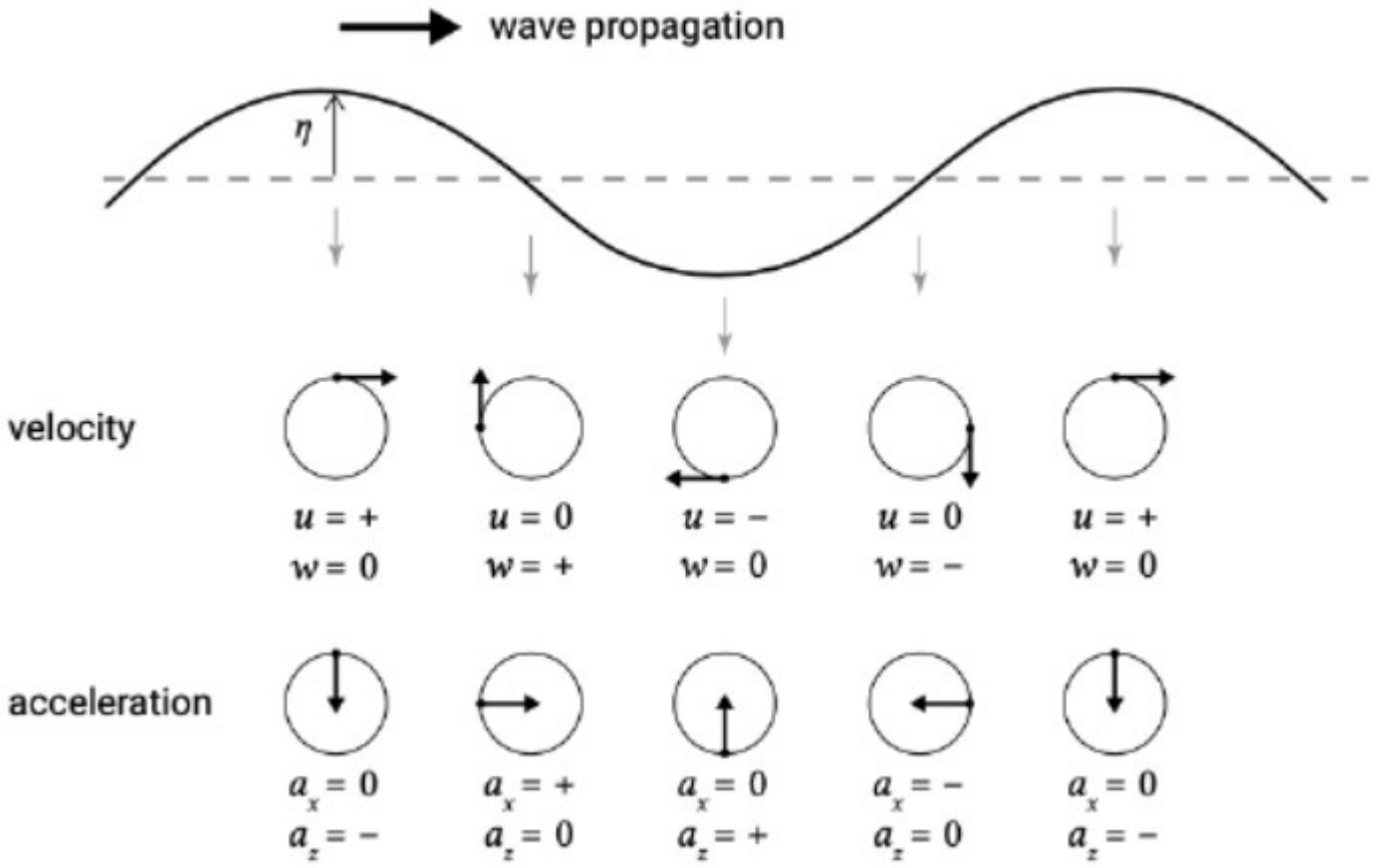
$$a_x \cong \frac{\partial u}{\partial t} = a\omega^2 \frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh} \sin(kx - \omega t)$$

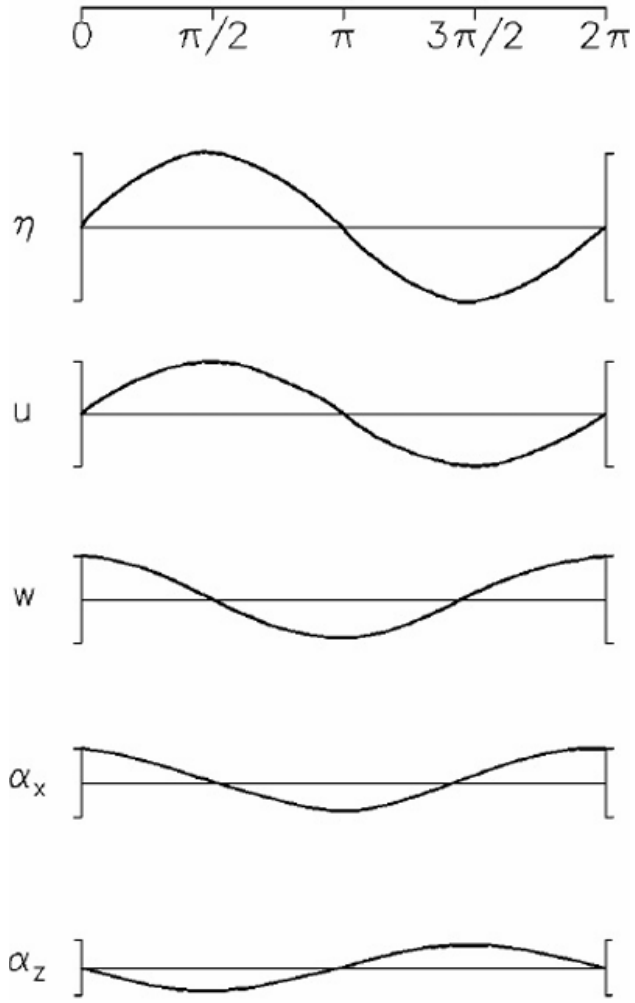
$$a_z \cong \frac{\partial w}{\partial t} = -a\omega^2 \frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh} \cos(kx - \omega t)$$

CAMPO DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES

1. Las velocidades y aceleraciones son proporcionales a la amplitud de la onda.
2. Las velocidades horizontales máximas se producen cuando la fase $S = kx - \omega t = 0, \pi, \ldots$ crestas y senos.
3. Los valores máximos de la velocidad vertical se producen para $S = kx - \omega t = {}^{\pi}/_{2}, {}^{3\pi}/_{2}\ldots$ puntos en los que el desplazamiento de la superficie libre es nulo.
4. Las velocidades horizontales y verticales se encuentran desfasadas ${}^{\pi}/_{2}$
5. La velocidad vertical en el fondo $z = -h$, es cero como se esperaba de la condición de contorno, mientras que la velocidad horizontal es la correspondiente a la condición de deslizamiento.
6. Las velocidades horizontal y vertical disminuyen con la profundidad. Este comportamiento viene impuesto por la función hiperbólica de argumento $k(h + z)\ con\ z < 0$.
7. Las aceleraciones verticales máximas se producen cuando las velocidades horizontales son máximas, mientras que las aceleraciones horizontales máximas ocurren simultáneamente que las velocidades verticales máximas.
8. Las aceleraciones verticales en el fondo $z = -h$ son nulas mientras que las aceleraciones horizontales no lo son.

CAMPO DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES





CAMPO DE VELOCIDADES Y ACELERACIONES

Límites asintóticos: profundidades reducidas

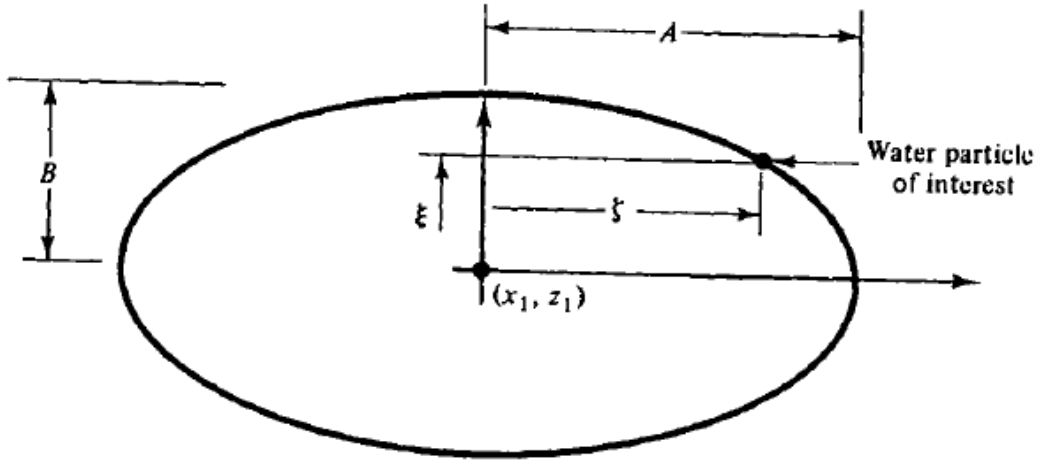
$$u = \frac{\partial \phi}{\partial x} = a\omega \frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh} \cos(kx - \omega t) \sim \frac{agk}{2\omega} \cos(kx - \omega t)$$

$$w = \frac{\partial \phi}{\partial z} = a\omega \frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh} \sin(kx - \omega t) \sim \frac{agk}{2\omega} k(h+z) \sin(kx - \omega t)$$

- En profundidades reducidas la velocidad horizontal es independiente de z y, por tanto, uniforme en toda la profundidad.
- La velocidad vertical varía linealmente desde cero en el fondo hasta tomar su valor máximo en la superficie.
- El valor de las velocidades horizontales es mayor que el de las verticales: $u_{max}/v_{max} = 1/kh$

TRAYECTORIA DE LAS PARTÍCULAS DEL FLUIDO

- El desplazamiento de las partículas no puede superar el valor de la amplitud A.
- Una partícula en un fluido, por el efecto de la presión inducida por el paso de una onda describe una trayectoria elíptica de parámetros α y β.



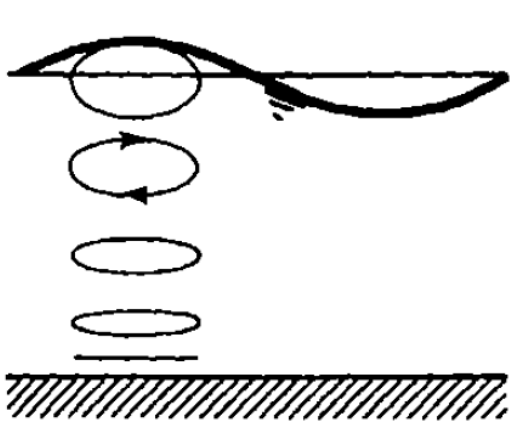
$$\zeta = a\frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh}\sin(kx-\omega t)$$

$$\xi = -a\frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh}\cos(kx-\omega t)$$

$$\alpha = a\frac{\cosh k(h+z)}{\sinh kh} \quad ; \quad \beta = a\frac{\sinh k(h+z)}{\sinh kh}$$

TRAYECTORIA DE LA PARTICULA FLUIDO

Límites asintóticos

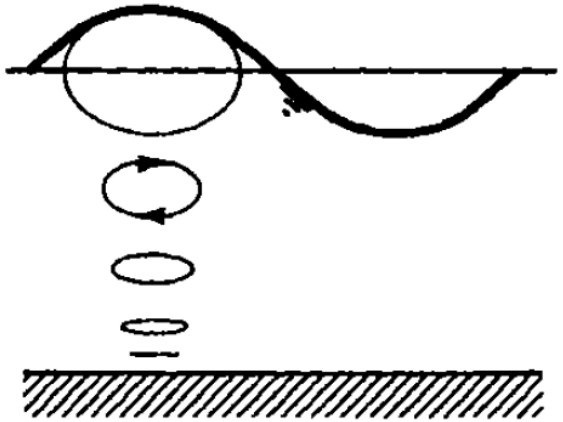


$kh < \frac{\pi}{10}$

$(\frac{h}{L} < \frac{1}{20})$

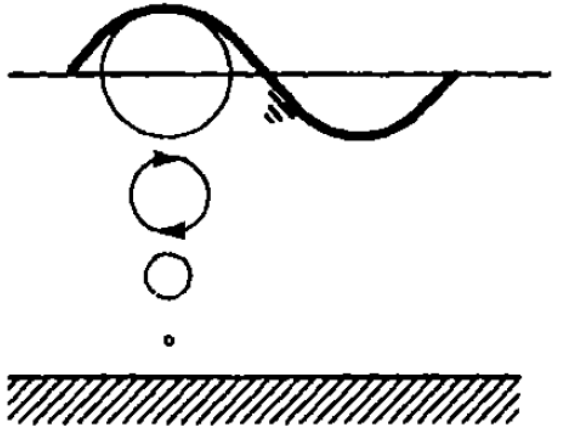
$$\alpha = \frac{H}{2}\frac{1}{kh} = \frac{HT}{4\pi}\sqrt{\frac{g}{h}}$$

$$\beta = \frac{H}{2}\left(1+\frac{z}{h}\right)$$



$\frac{\pi}{10} < kh < \frac{\pi}{2}$

$(\frac{1}{20} < \frac{h}{L} < \frac{1}{2})$



$kh > \frac{\pi}{2}$

$(\frac{h}{L} > \frac{1}{2})$

$$\alpha = \frac{H}{2}e^{kz}$$

$$\beta = \frac{H}{2}e^{kz} = \alpha$$

CAMPO DE PRESIONES

El campo de presiones asociado a una onda en teoría lineal puede obtenerse a partir de la ecuación de Bernoulli linealizada:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{p}{\rho} + gz = 0 \;\; en \; z = \eta(x,t)$$

Para una onda progresiva el campo de presiones en teoría lineal se expresa del siguiente modo

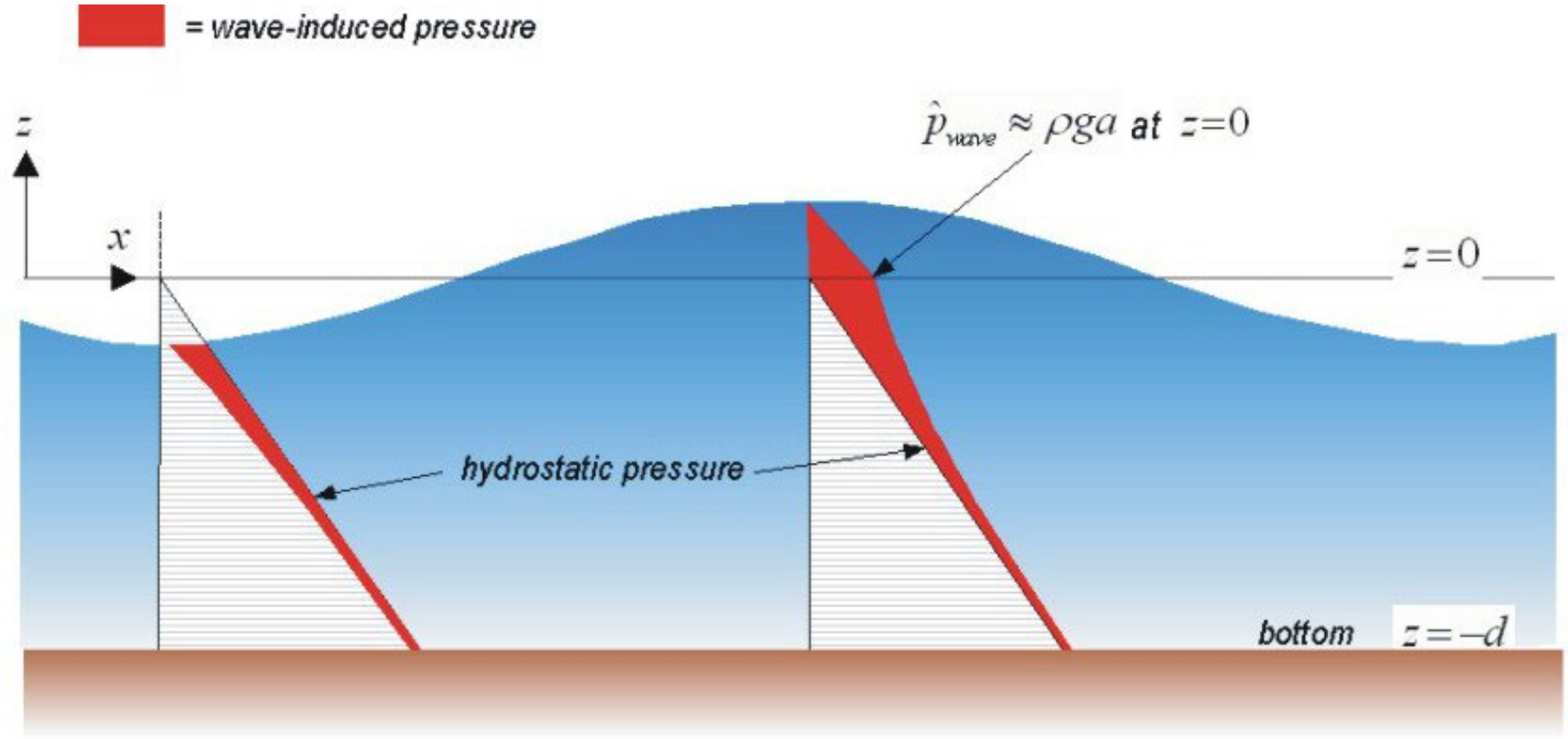
$$p = -\rho g z + \rho g a \frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh} \cos(kx - \omega t)$$

La presión sobre el nivel medio en reposo bajo una cresta se pude obtener mediante un desarrollo en serie de Taylor alrededor del nivel en reposo:

$$\mathrm{p} = \rho g(\eta - z) \qquad 0 < z < \eta$$

CAMPO DE PRESIONES

$$p = -\rho g z + \rho g a \frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh} \cos(kx - \omega t)$$



CAMPO DE PRESIONES

Límites asintóticos: profundidades reducidas

$$p = -\rho g z + \rho g a \frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh} \cos(kx - \omega t)$$

$$p = -\rho g z + \rho g a \cos(kx - \omega t)$$

$$p = -\rho g z + \rho g \eta$$

En profundidades reducidas la ley de presiones es triangular sin influir la profundidad

CAMPO DE PRESIONES

Límites asintóticos: profundidades indefinidas

$$p = -\rho g z + \rho g a \frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh} \cos(kx - \omega t)$$

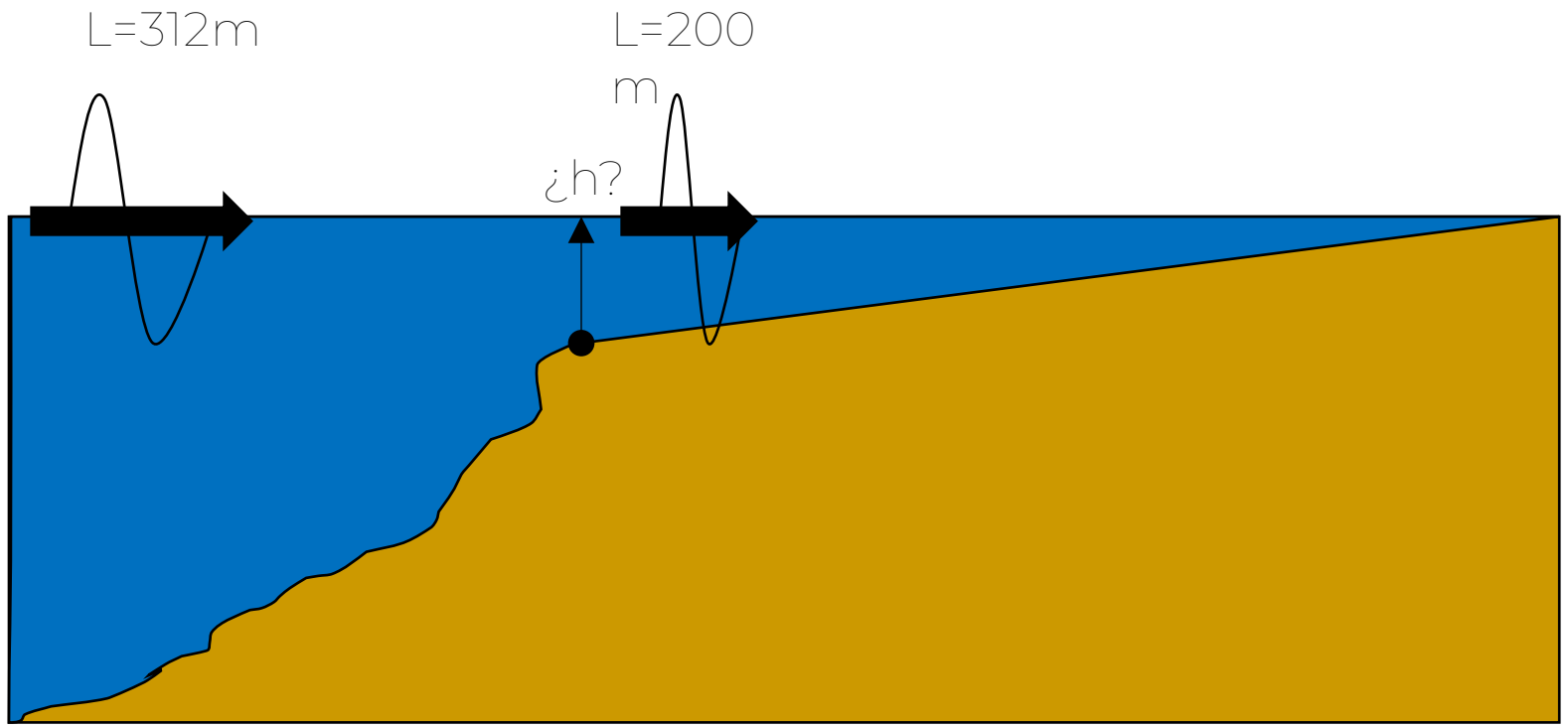
$$p = -\rho g z + \frac{\frac{e^{k(h+z)}}{2}}{\frac{e^{kh}}{2}} \rho g a \cos(kx - \omega t)$$

$$p = -\rho g z + e^{kz} \rho g a \cos(kx - \omega t)$$

En profundidades indefinidas la ley de presiones incluye una componente hidrostática además de la componente dinámica que sigue una ley exponencial con la profundidad

EJERCICIO 1: TEORÍA DE ONDAS

A través de teledetección, se ha observado que la longitud de onda en profundidades indefinidas de un tren de un oleaje es de 312m, mientras que cuando se adentra en la plataforma continental es de 200. Calcula la profundidad de la plataforma continental



EJERCICIO 2: TEORÍA DE ONDAS

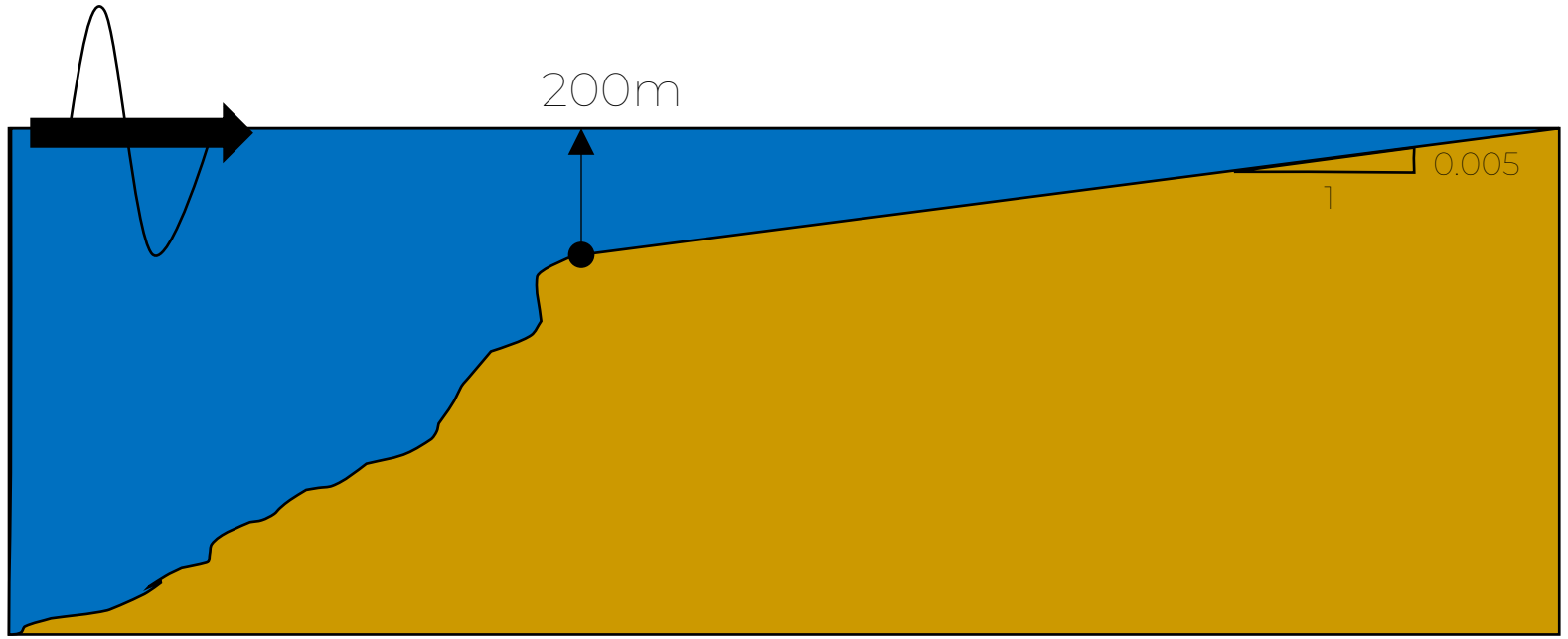
A partir de la observación del movimiento de las partículas de un tren de ondas regular de pequeña amplitud propagándose en un canal de 1 metro de profundidad, se han obtenido los siguientes resultados en la mitad de la columna de agua:

- Semieje mayor del desplazamiento: 0.1m
- Semieje menor del desplazamiento: 0.05m

Calcula la altura de ola (H), el periodo (T) y la longitud de onda (L) correspondiente al tren de ondas que ha inducido este movimiento.

EJERCICIO 3: TEORÍA DE ONDAS

Un sistema de alerta detecta la presencia de un tsunami a las 12.00h en el comienzo de la plataforma continental. ¿A qué hora llega se espera que alcance la costa?





MECÁNICA DE ONDAS

Soluciones por superposición

OCEANOGRAFÍA

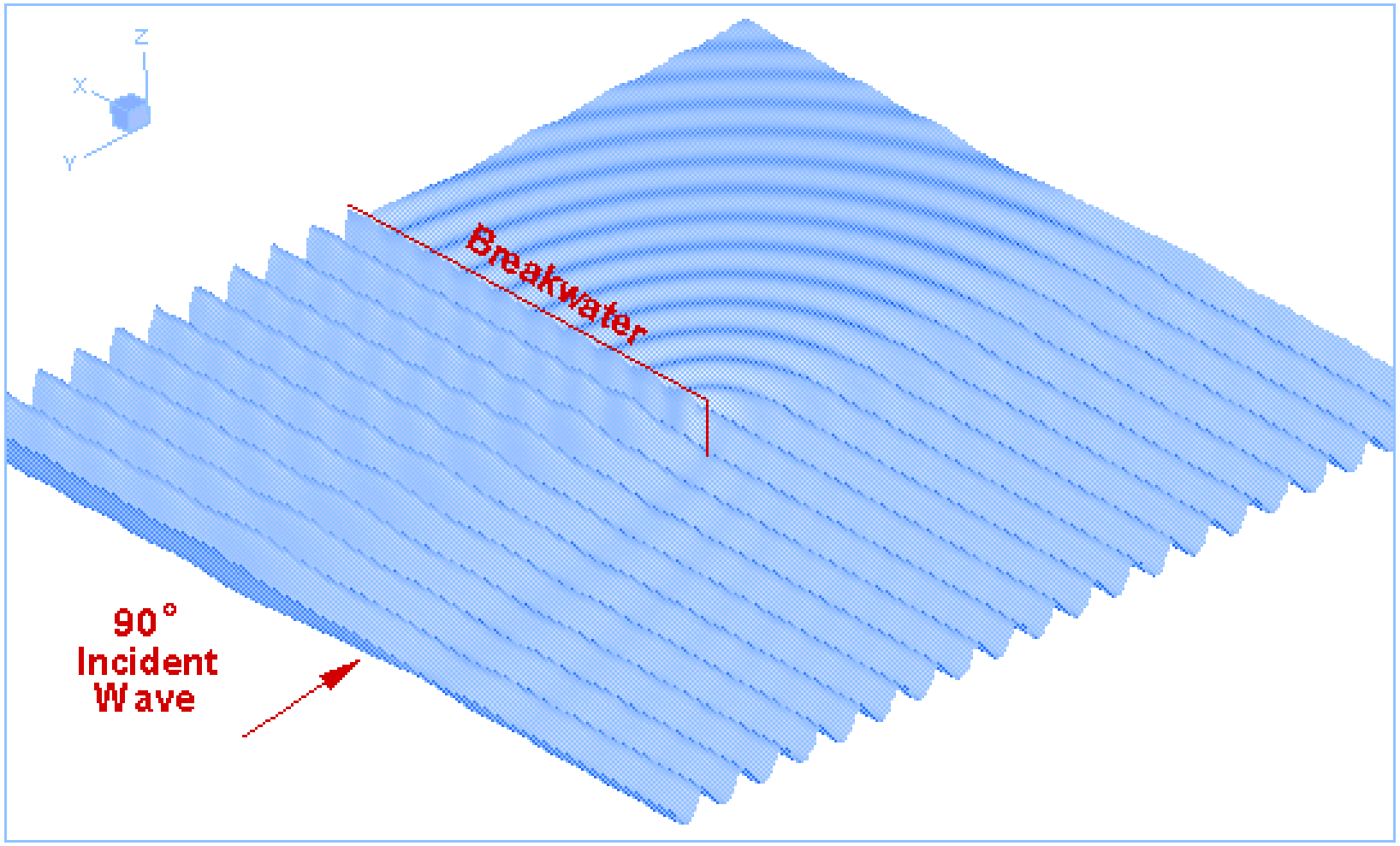
Curso 2025-2026

INTRODUCCIÓN

- Hasta el momento se han presentado soluciones de la onda obtenidas a partir del problema lineal.
- Esta linealidad garantiza que la superposición de soluciones es también solución y, por tanto, permite encontrar soluciones a movimientos ondulatorios más complejos presentes en la naturaleza:

a) Ondas estacionarias
b) Cuasi-estacionarias
c) Ondas de crestas cortas o no uniformes
d) Grupos de ondas
e) Oleaje irregular
f) Ondas en presencia de corriente uniforme

ONDAS ESTACIONARIAS



ONDAS ESTACIONARIAS

- Las ondas estacionarias y cuasi-estacionarias son frecuentemente visibles en la naturaleza y están claramente asociadas al concepto de la reflexión.
- La onda estacionaria puede considerarse como la superposición de dos ondas progresivas con la misma amplitud y dirección viajando en distinto sentido

$$\phi(x,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx-\omega t)$$

$$\phi(x,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx+\omega t)$$

$$\boldsymbol{\phi(x,z,t) = -2\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(kx)\sin(\omega t)}$$

$$\cos(a+b)+\cos(a-b)$$
$$\cos\ (a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$$
$$\cos\ (a-b) = \cos a\cos b + \sin a\ \sin b$$

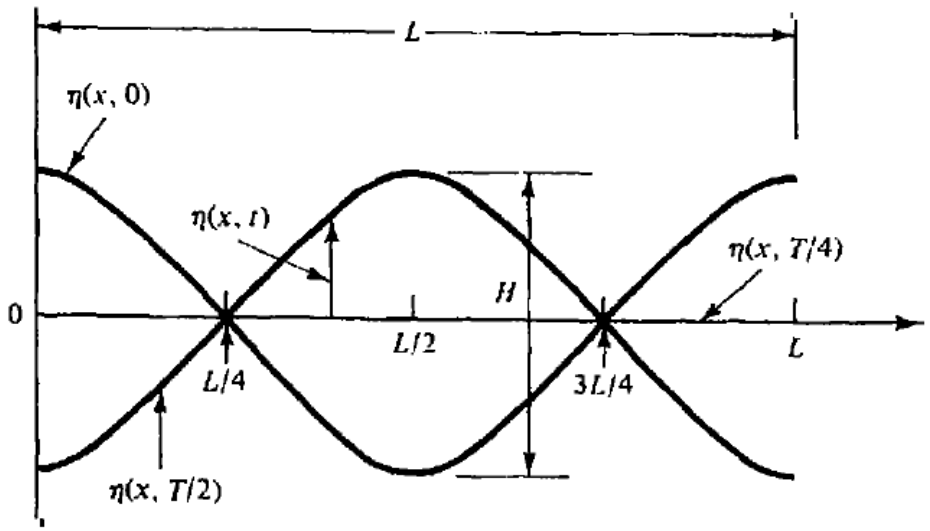
$$\cos(a+b)+\cos(a-b) = 2\cos a\cos b$$

ONDAS ESTACIONARIAS

$$\phi(x,z,t) = -2\frac{ag}{\omega}\frac{cosh\,k(z+h)}{cosh(kh)}\sin(kx)\,sin(\omega t)$$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial\phi}{\partial t} + g\eta = 0\ en\ z\ = 0\\ \eta = -\frac{1}{g}\frac{\partial\phi}{\partial t}\end{aligned}\right\}$$ Condición dinámica en superficie libre!!!!

$$\boldsymbol{\eta = 2a\cos(kx)\,cos(\omega t)}$$



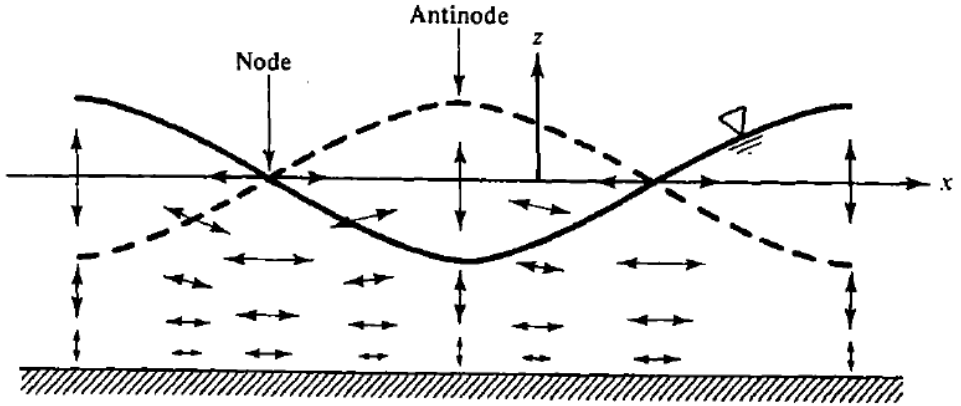
- La onda estacionaria resultante tiene una amplitud ola dos veces la correspondiente a la de las ondas progresivas individuales que la forman.
- La ecuación de la dispersión necesaria para calcular *k* es la misma que la correspondiente a la de una onda progresiva dado que no se ha modificado las condiciones de contorno de superficie.
- Una onda estacionaria oscila en el espacio, *x* y en el tiempo *t*, pero las oscilaciones se encuentran desacopladas.
- Nodos: puntos de la superficie sin movimiento alguno y que se encuentran localizados en:

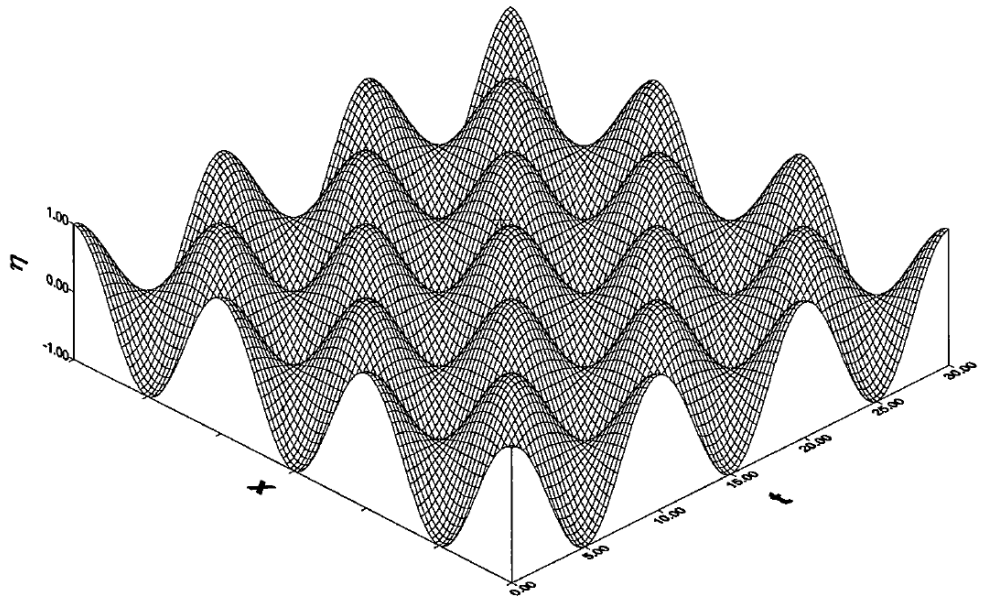
$$kx = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$ con n=0,1,2,3

- Antinodos: puntos fijos de la superficie del agua que experimentan las máximas oscilaciones verticales y su posición viene dada por:

$$kx = n\pi$$ con n=0,1,2,3

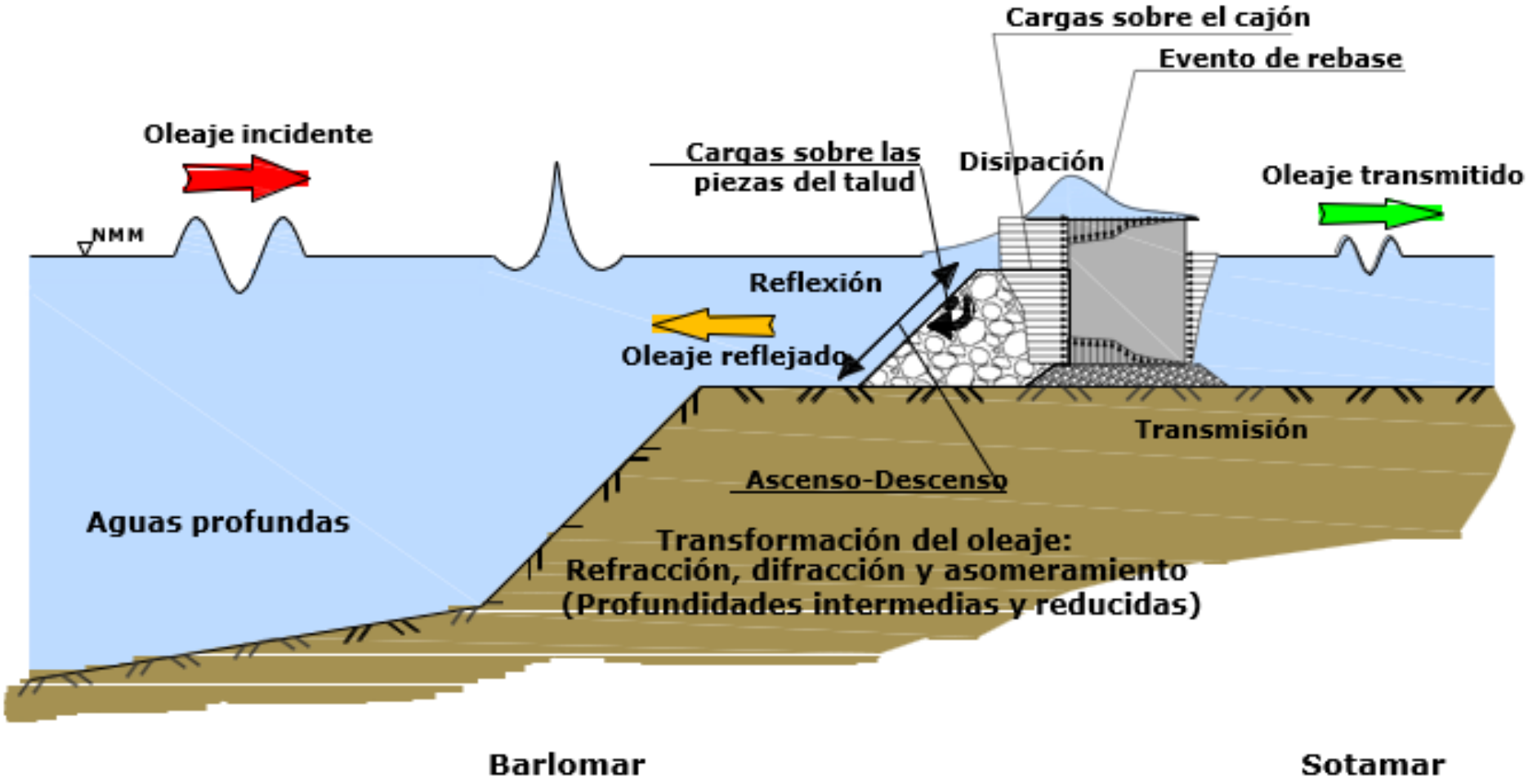
ONDAS ESTACIONARIAS





- Los valores máximos de la velocidad horizontal se producen en los nodos anulándose en los antinodos
- Los valores máximos de la velocidad vertical tiene lugar en los antinodos con valor cero en los nodos.

ONDAS CUASI-ESTACIONARIAS

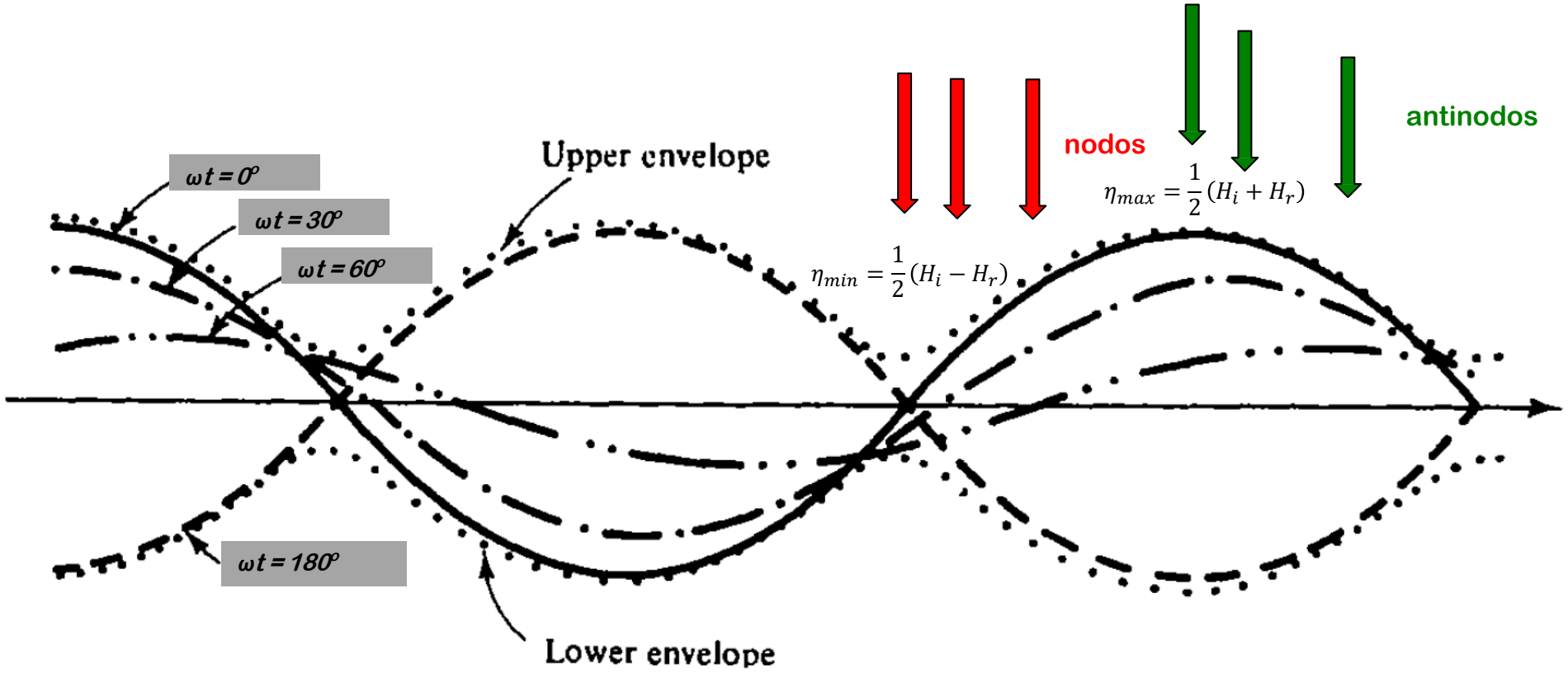


ONDAS CUASI-ESTACIONARIAS

- Al igual que las ondas estacionarias, las ondas cuasi estacionarias están claramente asociadas al concepto de reflexión.
- La superficie libre de la onda cuasi-estacionaria resulta de la superposición de una onda incidente de altura Hi y una onda viajando en sentido opuesto con una altura menor Hr.
- Esta reducción en la altura de la onda y el desfase, $\boldsymbol{\varepsilon}$ entre incidente y reflejada estarán asociados, en general, a que en el proceso de la reflexión parte de la onda incidente será transmitida y parte absorbida o disipada dando lugar a una reflexión imperfecta.
- Por tanto, el perfil de la onda cuasi-estacionaria se expresa como

$$\eta = \frac{H_i}{2}\cos(kx - \omega t) + \frac{H_r}{2}\cos(kx + \omega t + \varepsilon)$$

ONDAS CUASI-ESTACIONARIAS

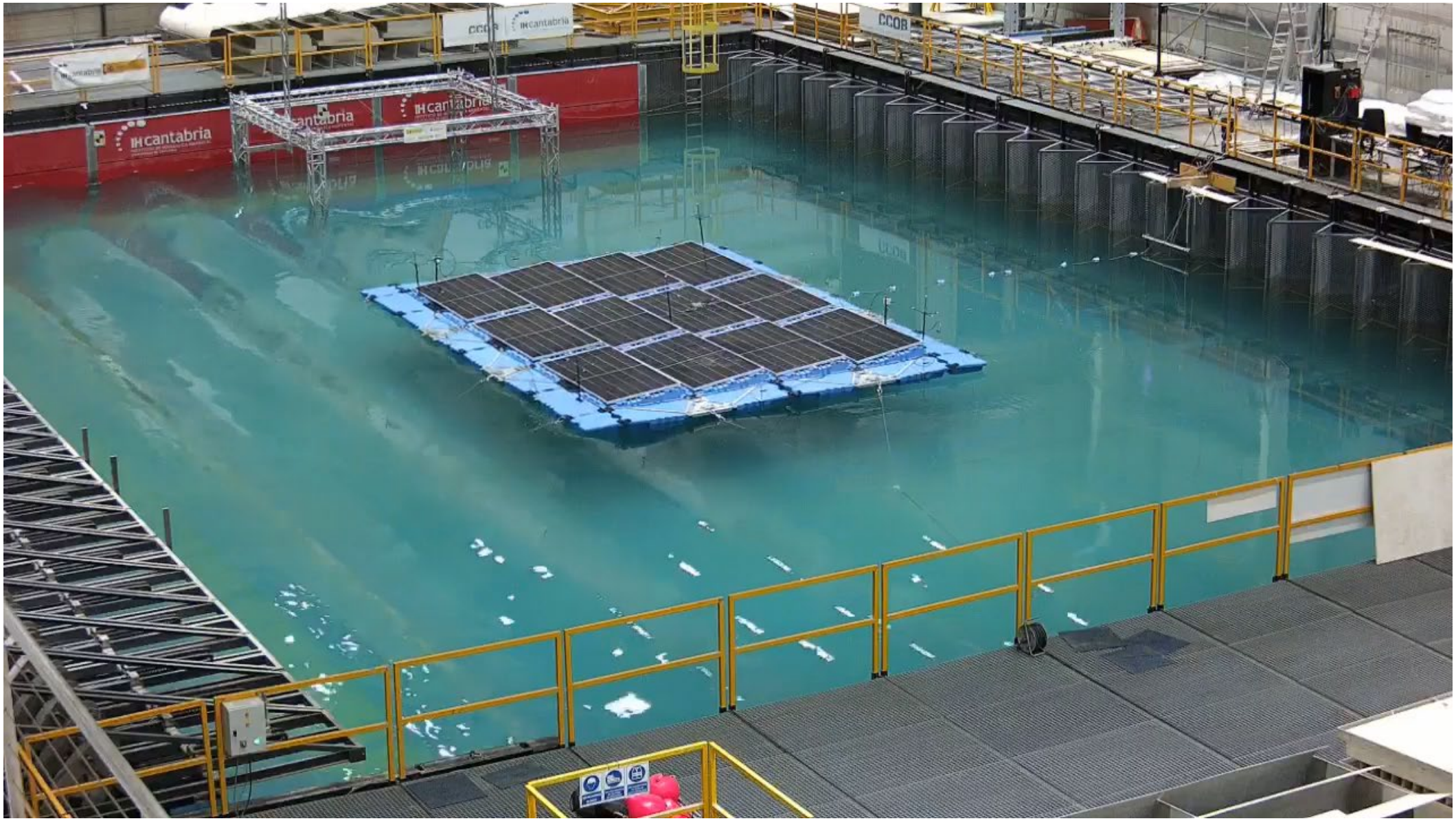


- Cuasi-nodos:

$$kx = \frac{(2n+1)\pi - \varepsilon}{2} \text{ con n=0,1,2,3}$$

- Antinodos:

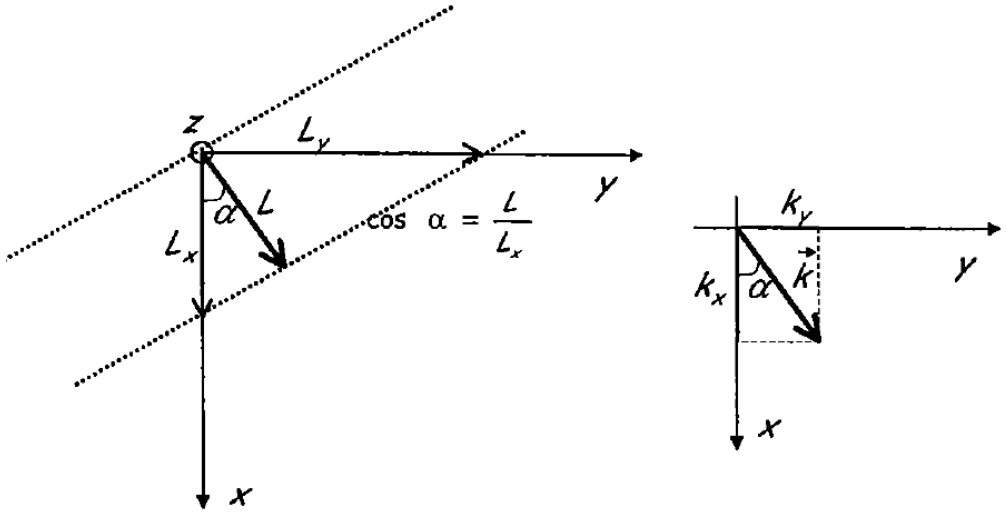
$$kx = n\pi - \frac{\varepsilon}{2} \text{con n=0,1,2,3}$$


IHcantabria
CCOB

ONDAS DE CRESTAS CORTAS

Solución teoría lineal con incidencia oblicua

- Hasta ahora se presentado el análisis a la propagación de ondas en el plano (x - z) asumiendo que ésta no varía en la dirección y.
- A este tipo de ondas se las llama, como ya se ha dicho anteriormente ondas de crestas largas o uniformes.
- En la naturaleza es necesario considerar ondas que se propagan con cierta oblicuidad.
- Para ello se considera el caso de una onda que se propaga formando un ángulo α respecto al eje x.



ONDAS DE CRESTAS CORTAS

Solución teoría lineal con incidencia oblicua

- Si las ondas se propagan formando un ángulo **α** respecto al eje X se dice que el oleaje incide de forma oblicua.
- Si proyectamos la Longitud de onda sobre los distintos ejes:

$$L_x = \frac{L}{\cos\alpha} \; ; \; L_y = \frac{L}{\sin\alpha}$$

- Definiéndose así mismo:

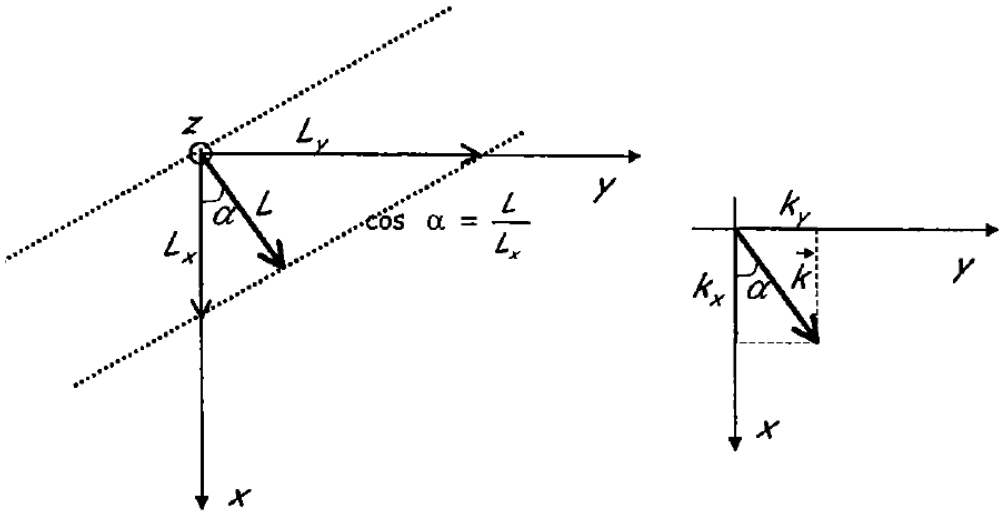
$$k_x = \frac{2\pi}{L_x} \; ; k_y = \frac{2\pi}{L_y}$$

- Esto nos permite definir el Vector número de onda $\vec{k}$:

$$\vec{k} = k_x\vec{i} + k_y\vec{j}$$

$$\left|\vec{k}\right| = \sqrt{{k_x}^2 + {k_y}^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{k_y}{k_x}\right)$$



ONDAS DE CRESTAS CORTAS

Solución teoría lineal con incidencia oblicua

- La fase de la onda se expresa entonces del siguiente modo:

$$S = k_x x + k_y y - \omega t$$

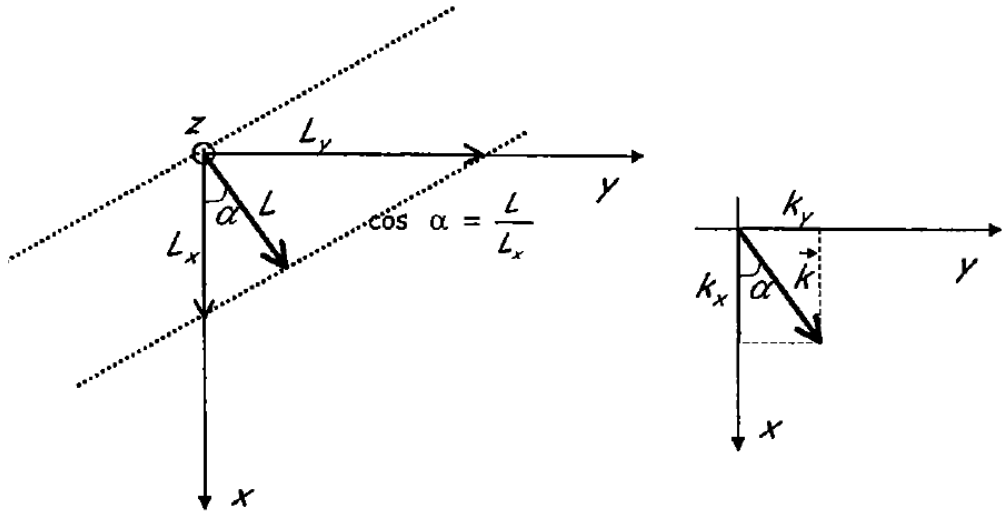
- Por lo que la superficie libre la podemos expresar del siguiente modo:

$$\eta = a\cos(k_x x + k_y y - \omega t)$$

$$\eta = \mathrm{Re}\{e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)}\}$$

- Y el potencial de velocidades se expresaría del siguiente modo:

$$\phi(x,y,z,t) = -\frac{ag}{\omega}\frac{\cosh k(z+h)}{\cosh(kh)}\sin(k_x x + k_y y - \omega t)$$

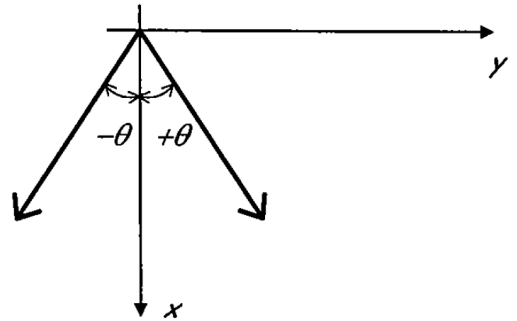


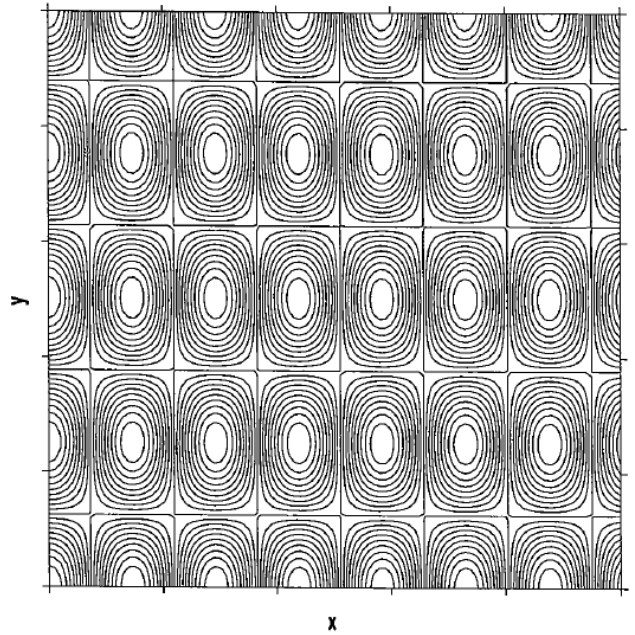
ONDAS DE CRESTAS CORTAS

- Asumimos la superposición de dos trenes de ondas de la misma amplitud y período viajando en el mismo sentido pero en direcciones $\pm\theta$ respecto a un eje dado
- Este caso corresponde, por ejemplo, a la superposición de un tren de ondas incidente con oblicuidad θ que se refleja en una pared vertical impermeable, con el tren de ondas reflejado.
- Denotando con el subíndice 1 al tren de ondas incidente y con 2 al tren reflejado, la superficie libre resultante es

$$\eta = \eta_1 + \eta_2 = A\cos\big((k\cos\theta)x + (k\sin\theta)y - \omega t\big) + A\cos\big((k\cos\theta)x - (k\sin\theta)y - \omega t\big)$$

$$\eta = 2A\cos\big((k\sin\theta)y\big)\cos\big((k\cos\theta)x - \omega t\big)$$

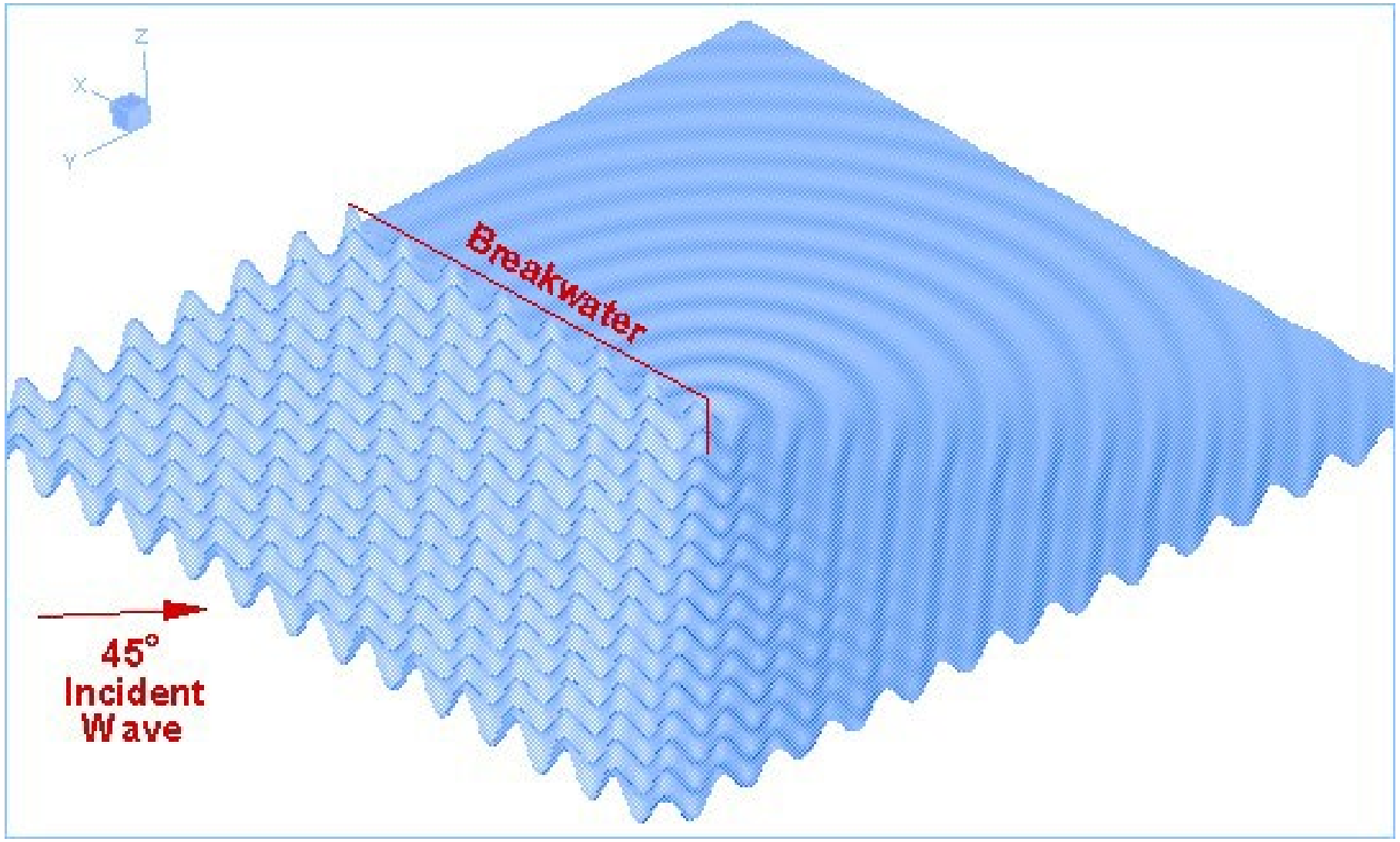




ONDAS DE CRESTAS CORTAS



ONDAS DE CRESTAS CORTAS

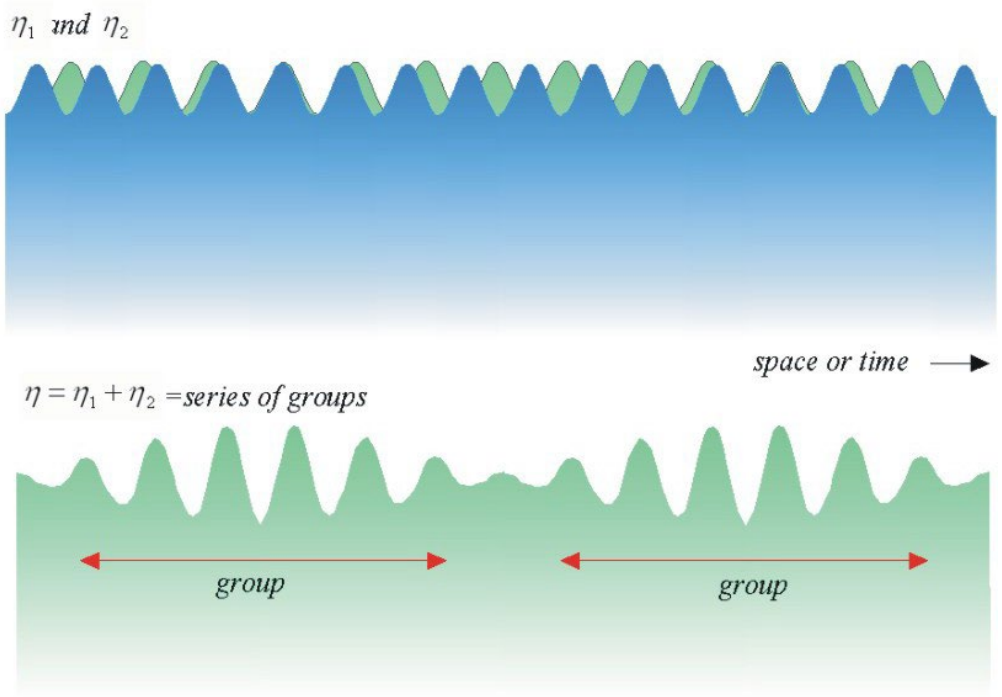


GRUPOS DE ONDAS

- Hasta ahora se ha considerado la superposición de ondas con una misma frecuencia.
- En este caso se va a considerar la propagación de dos trenes de ondas con idéntica amplitud y dirección, pero con frecuencias ligeramente diferentes y consecuentemente números de onda diferentes.
- Por simplificar en este caso se van a considerar ondas de igual amplitud

$$\eta = \eta_1 + \eta_2 = \frac{H}{2}\cos(k_1 x - \omega_1 t) + \frac{H}{2}\cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

GRUPOS DE ONDAS



$$\eta = \eta_1 + \eta_2 = \frac{H}{2}\cos(k_1 x - \omega_1 t) + \frac{H}{2}\cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

Donde

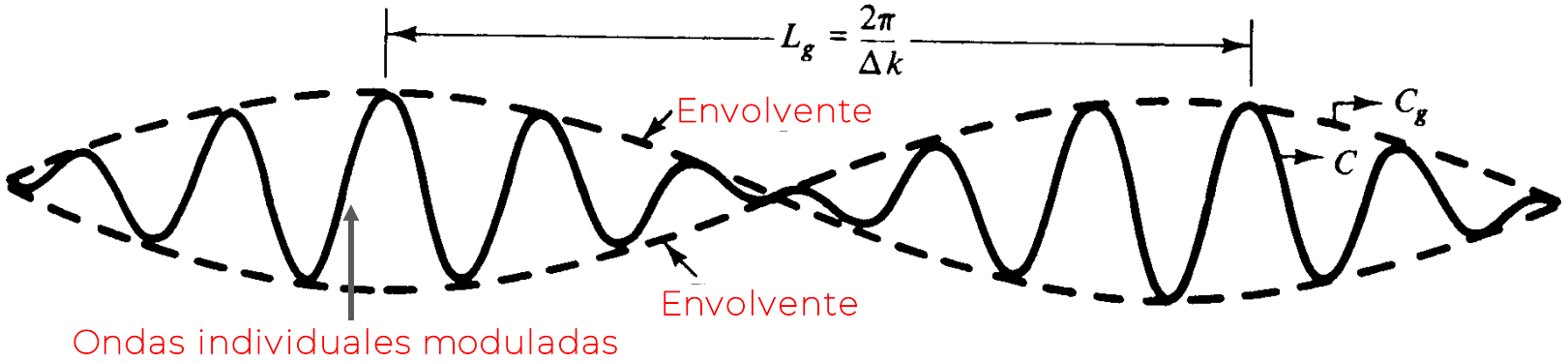
$$\omega_1 = \omega - \frac{\Delta\omega}{2} \;\; y \;\; \omega_2 = \omega + \frac{\Delta\omega}{2} \;\; ; \;\; k_1 = k - \frac{\Delta k}{2} \;\; y \;\; k_2 = k + \frac{\Delta k}{2}$$

Operando llega a que:

$$\eta = H\cos(kx - \omega t)\cos\left[\frac{1}{2}\Delta k\left(x - \frac{\Delta\omega}{\Delta k}t\right)\right]$$

- Esta superficie resultante está formada por ondas individuales gobernadas por $\cos(kx - \omega t)$ y que propagan con una celeridad dada por $C = {}^{k}/_{\omega}$.
- Estas ondas individuales se encuentran moduladas por una envolvente $H\cos\left[\frac{1}{2}\Delta k\left(x - \frac{\Delta\omega}{\Delta k}t\right)\right]$

GRUPOS DE ONDAS



$$\eta = H\cos(kx - \omega t)\cos\left[\frac{1}{2}\Delta k\left(x - \frac{\Delta\omega}{\Delta k}t\right)\right]$$

- El perfil resultante muestra el agrupamiento de las ondas individuales → concepto de grupo
- La longitud del grupo viene dada por la siguiente expresión:

$$L_g = \frac{2\pi}{\Delta k}$$

- Los grupos individuales están separados por los puntos de la envolvente de amplitud nula. La posición de estos puntos de amplitud nula o nodos viene dada por

$$x_{nodo} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2}\,t + \frac{(2n+1)\pi}{k_1 - k_2}$$

GRUPOS DE ONDAS

$$\eta = H\cos(kx - \omega t)\cos\left[\frac{1}{2}\Delta k\left(x - \frac{\Delta\omega}{\Delta k}t\right)\right]$$

- La posición de estos nodos depende del tiempo y su velocidad de desplazamiento coincidirá con la de la envolvente→ Celeridad de grupo: $\boldsymbol{C_g}$

$$\frac{dx_{nodo}}{dt} = C_g = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}$$

- Para obtener la expresión de la celeridad de grupo $\boldsymbol{C_g}$, podemos calcular el límite para el que $\boldsymbol{\Delta k \to 0}$. Esta situación se da cuando la $\boldsymbol{L_g \to \infty}$ y por lo tanto las ondas individuales tendrían altura de ola uniforme (no modulación).

$$\lim_{\Delta k \to \infty} \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{d\mathrm{k}} = C_g = C\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right)$$

GRUPOS DE ONDAS

$$\eta = H\cos(kx - \omega t)\cos\left[\frac{1}{2}\Delta k\left(x - \frac{\Delta\omega}{\Delta k}t\right)\right]$$

$$C_g = C\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right)$$

$$C_g = nC$$

Donde:

$$\mathrm{n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right)$$

En profundidades indefinidas la celeridad de grupo es la mitad que la celeridad de las ondas

Indefinidas

$kh \to \infty$

$$C_g = C\left(\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\frac{e^{2kh}}{2}}\right)\right) \to C_g = \frac{1}{2}C_0$$

Al observar un grupo parece que las ondas individuales que se originan en la parte posterior del grupo, avanzan hacia la parte delantera del grupo desplazándose a la celeridad de la onda, para desaparecer en el frente y volver a aparecer en la parte posterior.

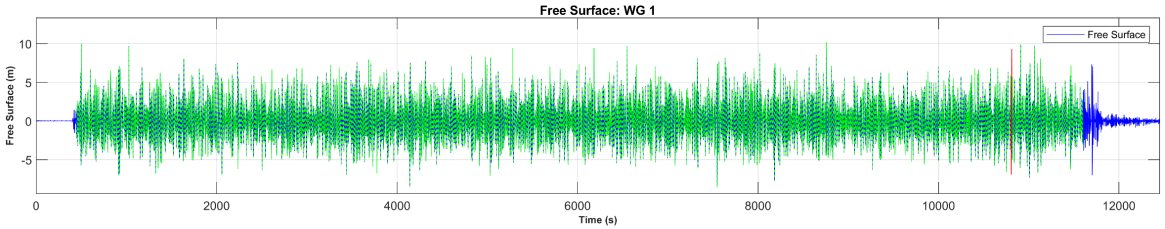
En profundidades indefinidas la celeridad de grupo igual a la celeridad de las ondas

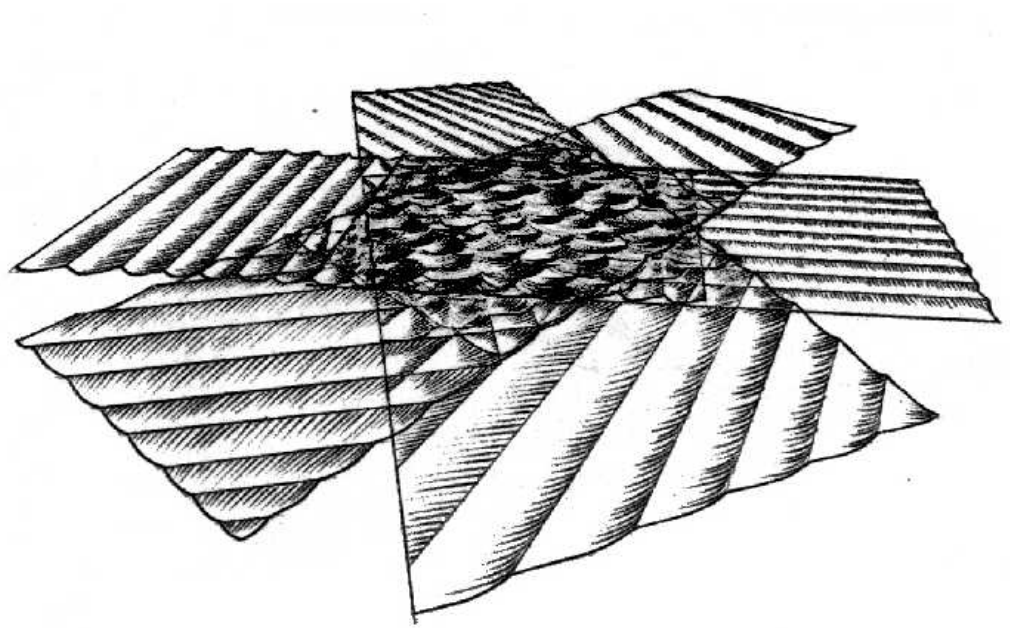
Reducidas

$kh \to 0$

$$C_g = C\left(\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{2kh}\right)\right) \to C_g = C = \sqrt{gh}$$

OLEAJE IRREGULAR



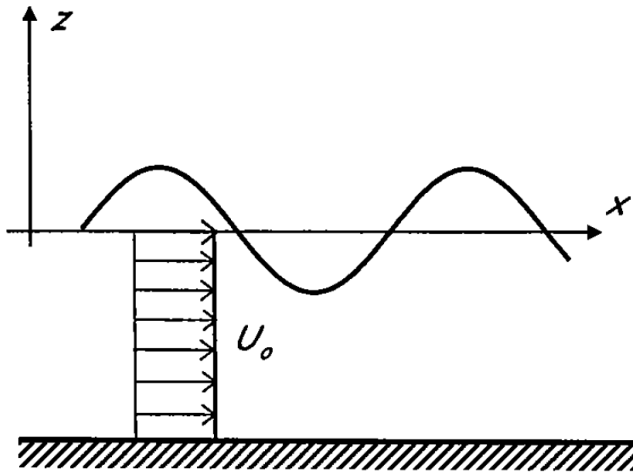


- Si se recoge un registro de oleaje se espera obtener una señal tal como la que muestra la figura.
- Si se desea obtener una señal irregular como esa, podría considerarse la superposición de un gran número de componentes de alturas, períodos y fases variables hasta conseguir representar la señal medida en la naturaleza.
- La superficie libre del mar en un punto cualquiera se puede describir mediante la superposición de un número infinito de componentes correspondientes a ondas con diferentes períodos, alturas y direcciones.
- Por lo que la superficie libre $\eta(x,t,y)$ puede expresarse como:

$$\eta(x,y,t) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} A_{mn}\cos(k_m cos\theta_n x + k_m sin\theta_n y - \omega_m t + \epsilon_{mn})$$

Donde A_{mn} y ϵ_{mn} representan la amplitud y la fase correspondiente a cada una de las componentes cuyas frecuencias varían en el rango $[\omega_m+\Delta\omega_m]$ y el ángulo de incidencia en el rango $[\alpha_m+\Delta\alpha_m]$. Las variables A_{mn} y ϵ_{mn} son variables aleatorias.

ONDAS EN PRESENCIA DE UNA CORRIENTE UNIFORME



- En algunas ocasiones es necesario conocer como la propagación de una onda se ve afectada por la presencia de una corriente.
- En una primera aproximación se pue de asumir que la corriente se distribuye uniformemente en vertical, y por tanto, sus componentes pueden definirse como (U_0, V_0).
- Dado que en teoría lineal es aplicable el principio de superposición, el potencial asociado a una onda progresiva en presencia de una corriente uniforme, se puede obtener como suma de los potenciales correspondientes a corriente uniforme y onda progresiva, tal que:

$$\phi(x,y,z,t) = -U_0 x - V_0 y - \frac{gA}{\omega}\frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh}\sin(k_x x + k_y y - \omega t)$$

- Por lo tanto:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + g\eta = 0 \; en \; z = 0 \rightarrow \boldsymbol{\eta = A\cos(k_x x + k_y y - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{p}{\rho} + gz = 0 \rightarrow \boldsymbol{p = -\rho g z + \rho g A \cos(k_x x + k_y y - \omega t)\frac{\cosh k(h+z)}{\cosh kh}}$$

- La celeridad de la onda se verá afectada por la corriente, por lo cual la ecuación de la dispersión se ve modificada como:

$$\sigma^2 = (\omega - U_0 k\cos\theta - V_0 k\sin\theta)^2 = gk\tanh kh$$

Donde σ se conoce como frecuencia angular relativa o intrínseca y ω es la frecuencia absoluta.

RESUMEN DE SOLUCIONES POR SUPERPOSICIÓN

Tipo de onda	Composición de:	Características
Estacionaria	2 ondas progresivas	a) Misma dirección b) Distinto sentido c) Reflexión perfecta
Cuasi-Estacionaria	2 ondas progresivas	a) Misma dirección b) Distinto sentido c) Reflexión parcial
Crestas cortas	2 progresivas	a) Distinta dirección b) Mismo sentido
Grupos	2 progresivas	a) Misma dirección b) Mismo sentido c) Defase en frecuencia
Oleaje irregular	N progresivas	a) Variables para cada componente
Onda+Corriente	Onda progresiva + corriente uniforme	a) Misma dirección b) Mismo o distinto sentido

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES



TEMA 2 – OLEAJE
MECÁNICA DE ONDAS

Magnitudes promediadas derivables de la teoría lineal

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

MAGNITUDES PROMEDIADAS DERIVABLES DE LA TEORÍA LINEAL

- El movimiento de las ondas lleva asociado una serie de magnitudes que se relacionan con los promedios espacio-temporales del movimiento, es decir, promediado en una longitud de onda o en un período.
- Las ondas transportan una energía a través del flujo de energía y lo mismo sucede con la cantidad de movimiento.
- La presencia de las ondas da lugar a una variación media en el nivel del agua llamada set-down y asociada a ella una reducción de la presión media en comparación con la presión hidrostática correspondiente al nivel medio en reposo.
- Todas estas magnitudes resultan de los promedios de los términos cuadráticos producto de los términos lineales.

a) Flujo de masa
b) Energía cinética media
c) Energía potencial media
d) Energía total media (densidad de energía)
e) Flujo de energía

FLUJO DE MASA

- La teoría lineal predice que las trayectorias descritas por las partículas son cerradas.
- En las órbitas elípticas descritas por las partículas, la partícula avanza en el sentido positivo en la parte superior de la orbita desplanzándose en el sentido negativo en la parte inferior de la misma.
- Dado que la velocidad en la parte superior de la órbita, bajo la cresta, es algo mayor, se produce un transporte neto en el sentido de avance de la onda que da lugar al transporte de masa inducido por esa asimetría en el campo de velocidades

El flujo de masa medio, *M)*- representa la tasa media de transferencia de masa a través de un plano $\boldsymbol{x = cte}$ por unidad de anchura

FLUJO DE MASA

El superlineado significa promedio temporal en un periodo de la onda

$$\bar{f} = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} f\,dt$$

$$M = \overline{\int_{-h}^{\eta} \rho u\,dz}$$

Dado que el campo de velocidades en teoría lineal está definido entre $(-h, 0)$, desarrollamos en serie del campo de velocidades para obtener las velocidades entre cresta y seno.

$$u(x,\eta) = u(x,0) + \eta\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_{z=0}$$

$$u(x,\eta) = \frac{gAk}{\omega}\cos(kx-\omega t) + g\left(\frac{(Ak)^2}{\omega}\tanh kh\cos^2(kx-\omega t)\right) + O(Ak)^2$$

a) La velocidad en la superficie libre es mayor en la cresta que en el seno ya que el segundo término es siempre positivo
b) Esta asimetría de las velocidades indica que en la dirección de propagación se mueve mayor cantidad de fluido en la región de la cresta que en la del seno

FLUJO DE MASA

El flujo de masa medio, *M*, representa la tasa media de transferencia de masa a través de un plano $\boldsymbol{x = cte}$ por unidad de anchura

$$M = \overline{\int_{-h}^{\eta} \rho u dz} = \overline{\int_{-h}^{0} \rho u dz} + \overline{\int_{0}^{\eta} \rho u dz} \rightarrow M = \frac{1}{8}\rho g \frac{H^2}{C} = \frac{\rho g A^2 k}{2\omega} \rightarrow \mathrm{U_m} = \frac{\mathrm{M}}{\rho h}$$

Velocidad media integrada en la vertical debida al transporte de masa

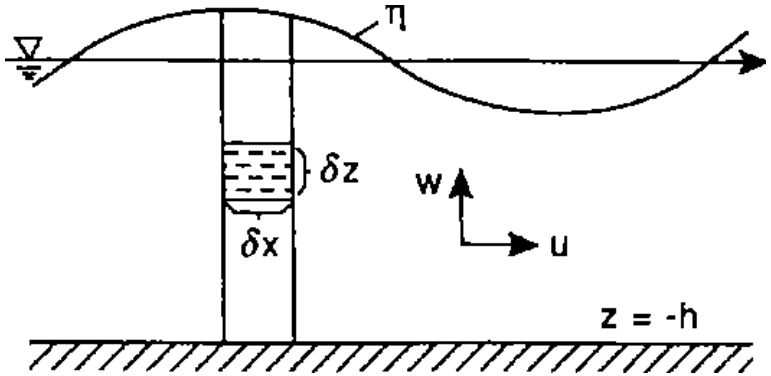
ENERGÍA CINÉTICA MEDIA

- La energía cinética media por unidad de superficie, E_c, asociada a las ondas es debida al movimiento de las partículas.
- Puede ser calculada considerando la energía cinética asociada a un elemento de fluido de altura diferencial, dz, y longitud $\mathrm{d}x$ y masa:

$$\mathrm{d}m = \rho dx dz.$$

- De modo que:

$$dE_c = \rho \mathrm{d}x \mathrm{d}z \frac{(u^2 + w^2)}{2}$$



ENERGÍA CINÉTICA MEDIA

- Integrando en toda la columna de fluido y en una longitud de onda L.

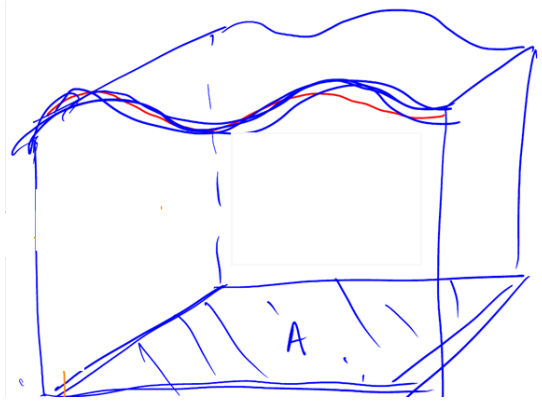
$$\overline{E_c} = \frac{1}{L}\int_x^{x+L}\int_{-h}^{\eta}\frac{\rho(u^2+w^2)}{2}dxdz$$

- Empleando las expresiones del campo de velocidades para una onda progresiva y teoría lineal la integral queda del siguiente modo:

$$\overline{E_c} = (\frac{\rho}{2L}\left(\frac{gAk}{\omega}\frac{1}{\cosh kh}\right)^2\int_x^{x+L}\int_{-h}^{\eta\approx 0}\{\cosh^2 k(h+z)\cos^2(kx-\omega t)+\sinh^2 k(h+z)\sin^2(kh-\omega t)\}dxdz$$

- Integrando

$$\overline{E_c} = \frac{1}{4}\rho g A^2 = \frac{1}{16}\rho g H^2$$



- La energía cinética se encuentra promediada en una longitud de onda y se define por unidad de anchura de frente
- Por tanto, la energía cinética total asociada al frente será:

$$\overline{E_{c_{Total}}} = \overline{E_c}\cdot L\cdot(anchura\ de\ frente) - Julios\ o\ m^2kg/s^2$$

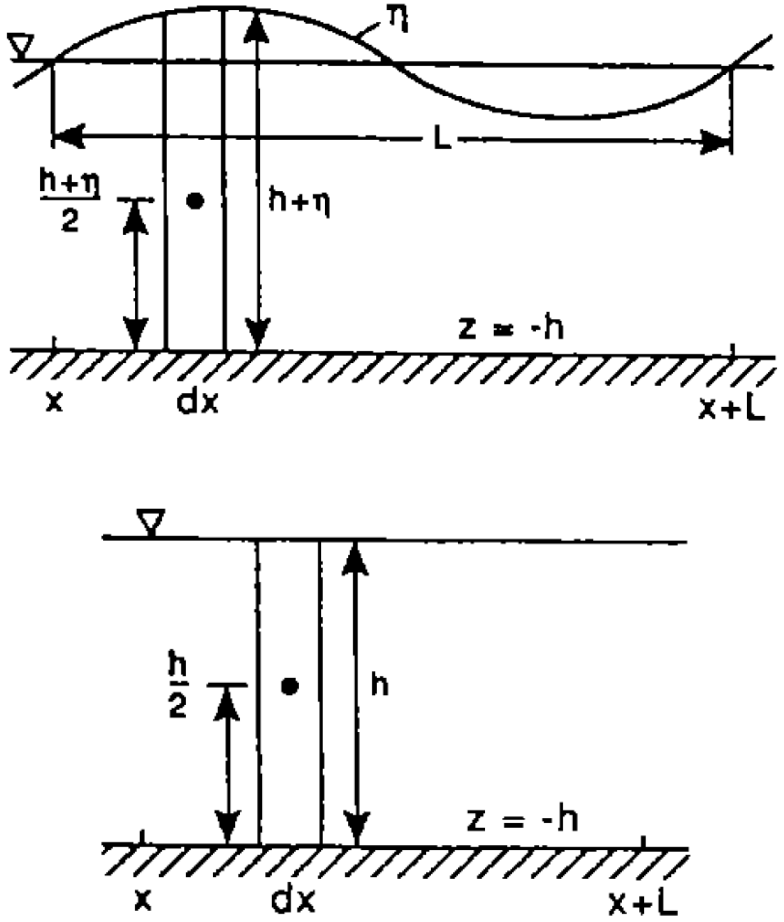
ENERGÍA POTENCIAL MEDIA

- La energía potencial en las ondas esta asociada al desplazamiento de una masa de agua respecto a su posición de equilibrio en contra del campo gravitatorio.
- La energía potencial de un tren de ondas, por unidad de superficie, V_T, puede obtenerse considerando la energía potencial de una columna de fluido de longitud $\boldsymbol{dx}$, altura $\boldsymbol{h+\eta}$ y con su centro de gravedad localizado en $\frac{\boldsymbol{h+\eta}}{\boldsymbol{2}}$
- El diferencial de masa correspondiente a esta columna por unidad de anchura es:

$$\mathrm{d}m = \rho(h+\eta)dx$$

- De modo que diferencial de energía potencial es:

$$dV_c = \rho g \frac{(h+\eta)^2}{2}\mathrm{d}x$$



ENERGÍA POTENCIAL MEDIA

- Integrando en una longitud de onda L.

$$\overline{V_T} = \frac{1}{L}\int_x^{x+L} \frac{\rho(h+\eta)^2}{2} dx$$

- Asumiendo que la superficie libre se puede expresar como:

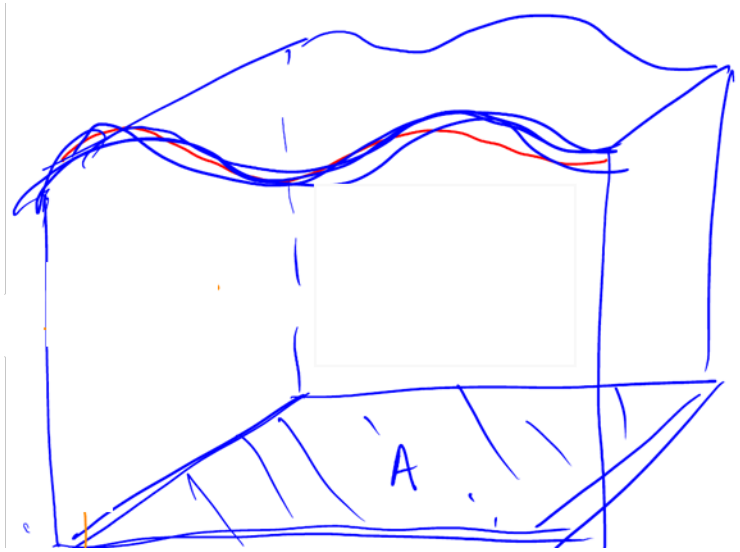
$$\eta = \frac{H}{2}\cos(kx - \omega t)$$

- Integrando se llega a:

$$\overline{V_T} = \rho g \frac{h^2}{2} + \rho g \frac{H^2}{16}$$

- El primer termino de la ecuación representa el potencial en ausencia de ondas y el segundo al potencial debido al oleaje.
- De modo que el potencial debido al oleaje es:

$$\bar{V} = \rho g \frac{H^2}{16} = \frac{1}{4}\rho g\, A^2$$



- La energía potencial debida al oleaje se encuentra promediada en una longitud de onda la energía potencial asociada al frente será:

$$\bar{V}_{Total} = \bar{V} \cdot L \cdot (anchura\ de\ frente) - Julios\ o\ m^2 kg/s^2$$

ENERGÍA TOTAL MEDIA

- La energía total media o densidad de energía por unidad de superficie de tren de onda, E , es simplemente la suma de la energía cinética y potencial:

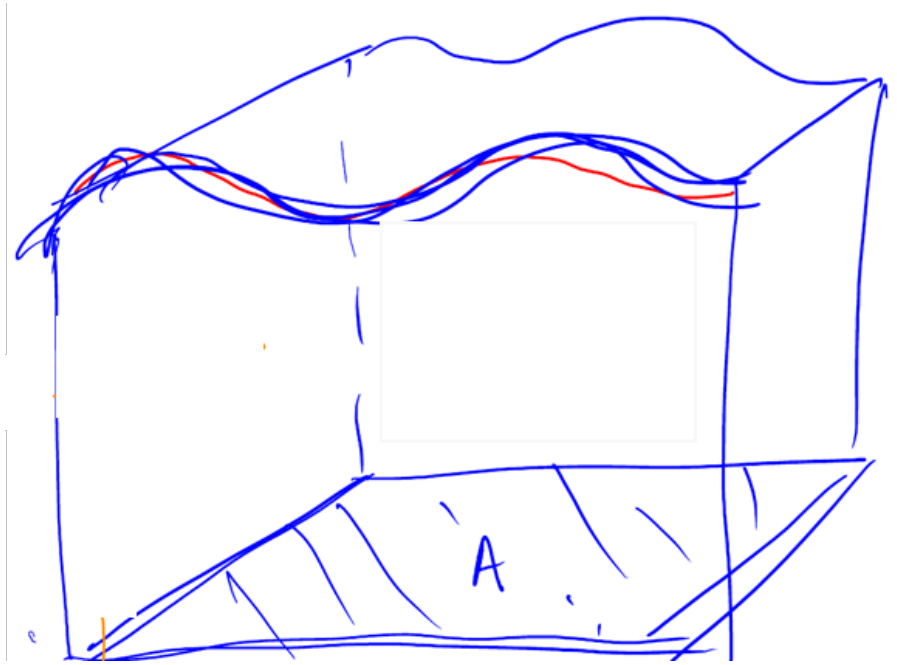
$$E = \overline{E_c} + \bar{V}$$

- Para el caso de teoría lineal de onda la energía total media por unidad de superficie es:

$$E = \rho g \frac{H^2}{8} = \frac{1}{2} \rho g A^2$$

- La energía total media por unidad de superficie es independiente del periodo y la profundidad y depende exclusivamente de la altura de ola.

$$E_L = \rho g \frac{H^2}{8} L$$



FLUJO DE ENERGÍA

- Las ondas en su proceso de propagación transmiten energía.
- Este proceso es muy fácil de entender si se piensa en la energía que es transferida por el viento al fluido, generalmente en profundidades indefinidas, y cómo esta energía es transportada hasta la costa.
- El flujo de energía medio, $\bar{F}$ se define como la tasa media de transferencia de energía por unidad de anchura a través de un plano de $x = cte$.
- Para realizar el cálculo de $\bar{F}$ se puede partir de considerar el valor instantáneo de la tasa a la que el fluido a un lado de un plano elemental vertical realiza trabajo sobre el fluido en la otra cara del plano, más la energía cinética y potencial transmitida a través de ese plano.
- Dicho plano elemental se considera de anchura unidad, valor constante de x y altura dz.
- Integrando en vertical se obtiene la siguiente expresión instantánea del flujo:

$$F_{ins} = \int_{-h}^{\eta} \left[p + \frac{1}{2}\rho(u^2 + w^2) + \rho g z \right] u dz$$

FLUJO DE ENERGÍA

- Para teoría lineal se pude demostrar que el flujo de energía instantáneo se reduce al trabajo realizado por la presión dinámica:

$$F_{ins} = \int_{-h}^{\eta} \left[p + \frac{1}{2}\rho(u^2 + w^2) + \rho g z \right] u dz \rightarrow p_d = p + \rho g z$$

- Por lo que

$$F_{ins} = \int_{-h}^{\eta} [p + \rho g z] u dz$$

- A partir de las expresiones del campo de velocidades y presiones propias de teoría lineal, promediando en un periodo de la onda y reteniendo los términos hasta segundo orden en la amplitud se llega a empleando la ecuación de la dispersión para simplificar las expresiones:

$$\bar{F} = \frac{1}{T}\int_{t}^{t+T}\int_{-h}^{0} p_d u dz dt = \frac{1}{T}\int_{t}^{t+T}\int_{-h}^{0} \rho g \omega \eta^2 \frac{\cosh^2 k(h+z))}{\cosh kh \sinh kh)} dz dt$$

- Integrando:

$$\bar{F} = \left(\frac{1}{8}\rho g H^2\right)\frac{\omega}{k}\left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh 2kh}\right)\right]$$

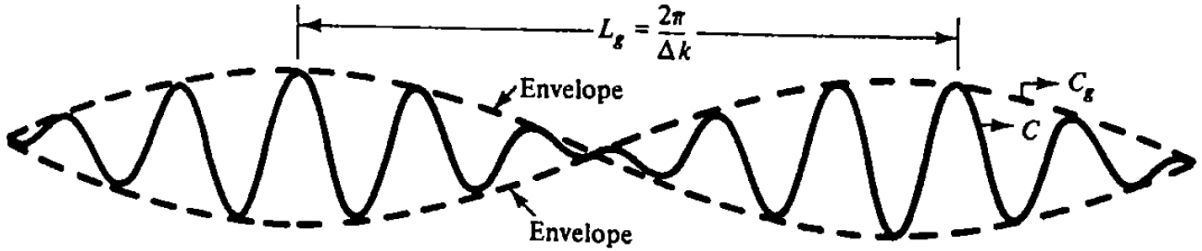
O lo que es lo mismo:

$$\Rightarrow \quad n = \left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh 2kh}\right)\right]$$

$$\bar{\boldsymbol{F}} = \boldsymbol{ECn} = \boldsymbol{EC_g}$$

FLUJO DE ENERGÍA

- La energía asociada a un grupo no viaja con las ondas individuales que aparecen y desaparecen con el grupo, sino con la envolvente de forma permanente que forma el mismo y que viaja a velocidad C_g.
- Esto es fácilmente entendible si se observa que a través de los nodos del grupo no puede pasar la energía pues en esos puntos la altura de la onda y, por tanto, la presión dinámica, es nula.



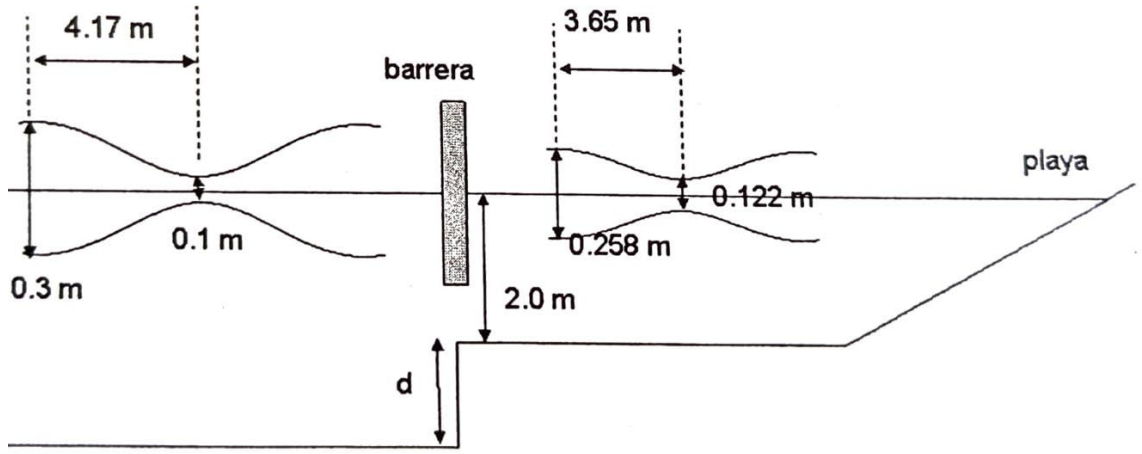
Profundidad relativa	Reducidas $h/L < 0,05$	Profundas $h/L < 0,5$	Intermedias
Flujo de energía medio (W/m)	$F = ECg = \frac{\rho g H^2}{8}\sqrt{gh}$	$F = ECg = \frac{\rho g^2 H^2 T}{32\pi}$	$F = ECg = \frac{\rho g H^2}{8} C\, n$
Celeridad de onda (m/s)	$C = \sqrt{gh}$	$C_0 = \frac{gT}{2\pi}$	$C = C_0 \tanh kh$
Velocidad de grupo(m/s)	$C_g = C = \sqrt{gh}$	$C_g = \frac{C_0}{2}$	$C_g = cn$

EJERCICIO 4: TEORÍA DE ONDAS

En la siguiente figura se muestran las ondas registradas en un puerto que está protegido por una barrera fija.

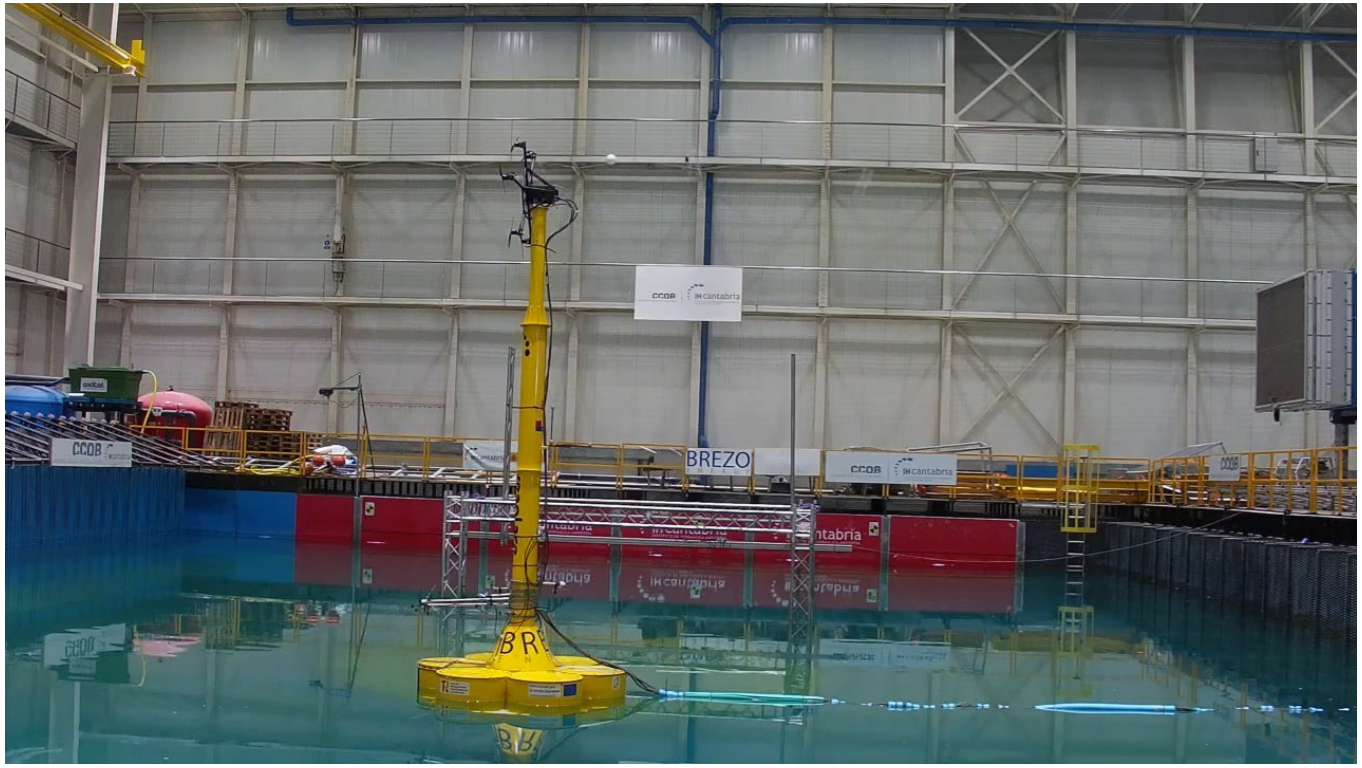
Con la información disponible relativa a las envolventes de la superficie libre, calcula el oleaje reflejado fuera del puerto y el oleaje transmitido dentro del puerto.

¿Cómo cambia la profundidad dentro del puerto?

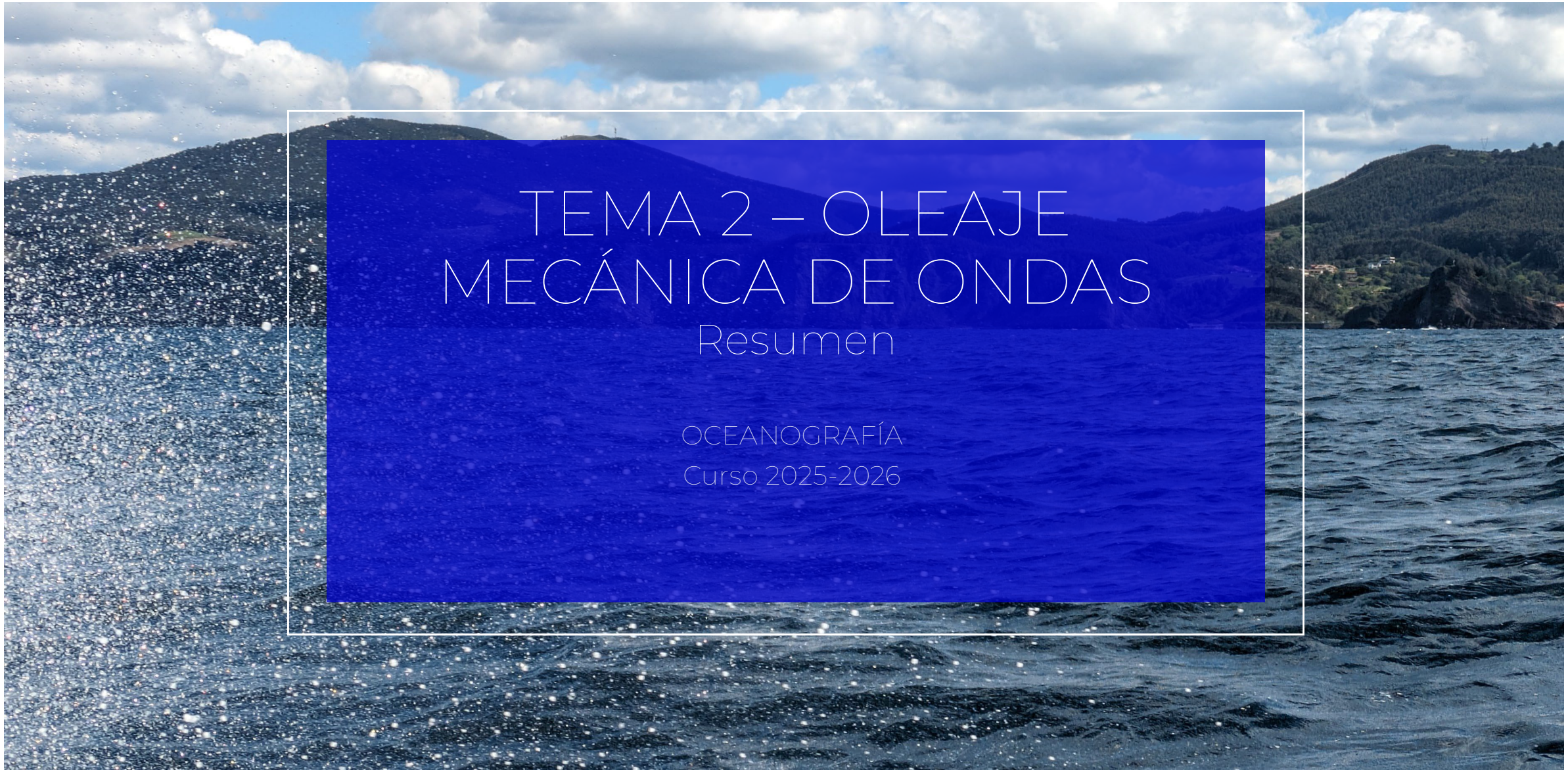


EJERCICIO 5: TEORÍA DE ONDAS

H_1 = 2 (m) - H_2 = 2 (m) // T_1 = 5.7 (sc) - T_2 = 5.4 (sc) // Dir = 0 deg. h = 102 m (prototype)



- Durante un ensayo un ensayo de una plataforma eólica marina, sometemos a la estructura a un oleaje bicromático o grupo de ondas de las siguientes características:
  - H_1=2 m / T_1 = 5.7 s
  - H_2 = 2 m / T_2 = 5.4 s
  - h = 102 m
- Sabemos que una estructura flotante de este tipo reacciona al periodo asociado al grupo de ondas.
- Calcular el periodo de oscilación de la estructura en el grado de libertad en surge que se ve en el video



TEMA 2 – OLEAJE
MECÁNICA DE ONDAS

Resumen

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

Profundidad relativa	Reducidas $h/L < 0,05$	Profundas $h/L < 0,5$	Intermedias
Número de onda (m^{-1})	$k = \frac{2\pi}{L} = \frac{2\pi}{T\sqrt{gh}}$	$k_0 = \frac{2\pi}{L_0} = \frac{4\pi^2}{gT^2}$	$k = \frac{2\pi}{L}$
Término de profundidad δ	-----	-----	$\delta = k(z+h)$
Fase φ	$\varphi = kx - \omega t$	$\varphi_0 = k_0 x - \omega t$	$\varphi = kx - \omega t$
Relación de dispersión	$\omega^2 = ghk^2$	$\omega^2 = gk_0$	$\omega^2 = gk\tanh(kh)$
Longitud de onda(m)	$L = T\sqrt{gh}$	$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}$	$L = L_0\tanh(kh)$
Celeridad de onda (m/s)	$C = \sqrt{gh}$	$C_0 = \frac{gT}{2\pi}$	$C = C_0\tanh kh$
Velocidad de grupo(m/s)	$C_g = C = \sqrt{gh}$	$C_g = \frac{C_0}{2}$	$C_g = \frac{C}{2}n; \quad n = \left(1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right)$
Potencial velocidades (m^2/s)	$\phi = \frac{gH}{2\omega}\sin\varphi$	$\phi = \frac{gH}{2\omega}exp(k_0 z)\sin\varphi_0$	$\phi = \frac{gH}{2\omega}\frac{\cosh(\delta)}{\cosh(kh)}\sin\varphi$
Superficie libre(m)	$\eta = \frac{H}{2}\cos\varphi$	$\eta = \frac{H}{2}\cos\varphi_0$	$\eta = \frac{H}{2}\cos\varphi$

Profundidad relativa	Reducidas $h/L < 0,05$	Profundas $h/L < 0,5$	Intermedias
Velocidad horizontal de la partícula de agua (m/s)	$u = \frac{H}{2}\sqrt{\frac{g}{h}}\cos\varphi$	$u = \frac{\pi H}{T} exp(k_0 z)\cos\varphi_0$	$u = \frac{gHT}{2L}\frac{\cosh\delta}{\cosh(kh)}\cos\varphi$
Velocidad vertical de la partícula de agua (m/s)	$w = \frac{H\pi}{T}\left(1+\frac{z}{h}\right)\sin\varphi$	$w = \frac{H\pi}{T} exp(k_0 z)\sin\varphi_0$	$w = \frac{gHT}{2L}\frac{\sinh\delta}{\cosh(kh)}\sin\varphi$
Aceleración horizontal de la partícula (m/s²)	$a_x = \frac{H\pi}{T}\sqrt{\frac{g}{h}}\sin\varphi$	$a_x = \frac{2H\pi^2}{T^2} exp(k_0 z)\sin\varphi_0$	$a_x = \frac{gH\pi}{L}\frac{\cosh\delta}{\cosh(kh)}\sin\varphi$
Aceleración vertical de la partícula (m/s²)	$a_z = -\frac{2H\pi^2}{T^2}\left(1+\frac{z}{h}\right)\cos\varphi$	$a_z = -\frac{2H\pi^2}{T^2} exp(k_0 z)\cos\varphi_0$	$a_z = -\frac{g\pi H}{L}\frac{\sinh\delta}{\cosh(kh)}\cos\varphi$
Desplazamiento horizontal de la partícula (m)	$\xi_x = -\frac{HT}{4\pi}\sqrt{\frac{g}{h}}\sin\varphi$	$\xi_x = -\frac{H}{2} exp(k_0 z)\sin\varphi_0$	$\xi_x = -\frac{H}{2}\frac{\cosh\delta}{\sinh(kh)}\sin\varphi$
Desplazamiento vertical de la partícula (m)	$\xi_z = \frac{H}{2}\left(1+\frac{z}{h}\right)\cos\varphi$	$\xi_z = \frac{H}{2} exp(k_0 z)\cos\varphi_0$	$\xi_z = \frac{H}{2}\frac{\sinh\delta}{\sinh(kh)}\cos\varphi$
Presión bajo la ola (Pa)	$p = \rho g(\eta - z)$	$p = -\rho g z + \rho g\eta\, exp(k_0 z)$	$p = -\rho g z + \rho g\eta\frac{\cosh\delta}{\cosh(kh)}$
Energía potencial media (J/m²)	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$
Energía cinética media (J/m²)	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{16}\rho g H^2$

Profundidad relativa	Reducidas $h/L < 0,05$	Profundas $h/L < 0,5$	Intermedias
Energía total media (J/m²)	$E = \frac{1}{8}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{8}\rho g H^2$	$E = \frac{1}{8}\rho g H^2$
Flujo de energía medio (W/m)	$F = ECg = \frac{\rho g H^2}{8}\sqrt{gh}$	$F = ECg = \frac{\rho g^2 H^2 T}{32\pi}$	$F = ECg = \frac{\rho g H^2}{8} C\, n$
Término de esfuerzo de radiación Sxx (J/m²)	$S_{xx} = E\left(\cos^2\theta + \frac{1}{2}\right)$	$S_{xx} = \frac{E}{2}\cos^2\theta$	$S_{xx} = E\left(n\cos^2\theta + n - \frac{1}{2}\right)$
Término de esfuerzo de radiación Sxy=Syx (N/m)	$S_{xy} = S_{yx} = E\sin\theta\cos\theta$	$S_{xy} = S_{yx} = \frac{E}{2}\sin\theta\cos\theta$	$S_{xy} = S_{yx} = En\sin\theta\cos\theta$
Término de esfuerzo de radiación *Syy* (N/m)	$S_{xx} = E\left(\sin^2\theta + \frac{1}{2}\right)$	$S_{yy} = \frac{E}{2}\sin^2\theta$	$S_{yy} = E\left(n\sin^2\theta + n - \frac{1}{2}\right)$



TEMA 2 – OLEAJE
MECÁNICA DE ONDAS
Referencias

OCEANOGRAFÍA

Curso 2025-2026

REFERENCIAS

- Apuntes de Ingeniería Oceanográfica. Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Plan 82, Universidad de Cantabria.
- Apuntes de Oceanografía. Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica. Curso 2024-25. Universidad Politécnica de Madrid.
- Documento de referencia: Volumen I, Dinámicas. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas & Universidad de Cantabria, Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas (G.I.O.C.). (2000).
- Le Méhauté, B.: Introduction to Hydrodynamics and Water Waves. Springer, New York (1976)
- Dean, R.G., & Dalrymple, R.A. (1991). Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists. Advanced Series on Ocean Engineering, 2. World Scientific.
- Fenton, J. D. & McKee, W. D. (1990) On calculating the lengths of water waves, Coastal Engng 14, 499–513.
- Guo, J. (2002) Simple and explicit solution of wave dispersion equation, Coastal Engng 45, 71–74.
- Fenton, J. D. (2006). A note on two approximations to the linear dispersion relation for surface gravity water waves. Universitat Karlsruhe, Karlsruhe, Germany.

Oceanografía
TEMA 2 – Oleaje
MECÁNICA DE ONDAS

Raúl Guanche García - raul.guanche@upm.es

08/09/2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES